

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES

THESE

Présentée pour obtenir le grade de:

DOCTEUR DU CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES SUPERIEURES EN SCIENCES AGRONOMIQUES DE MONTPELLIER

École doctorale: Systèmes Intégrés en Biologie, Agronomie, Géosciences,
HydroSciences et Environnement

Formation doctorale: Biologie Intégrative des Plantes - SupAgro

UMR: Unité Mixte de Recherche Sciences pour l'Œnologie

Équipe: Viticulture - Écophysiologie - Qualité du raisin

Influence du régime hydrique de la vigne et du rapport feuilles-fruits sur la composition minérale, et sur le bilan en sucres et en eau de la baie cv. Grenache Noir (*Vitis vinifera* L)

Par:

Flor ETCHEBARNE

Soutenue le 9 décembre 2008 devant le jury composé de:

MM. LECOEUR Jérémie	Professeur, SupAgro Montpellier	Président
SOTES Vicente	Professeur, Université Polytechnique de Madrid	Rapporteur
ZUFFEREY Vivian	Professeur, Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich	Rapporteur
GENARD Michel	Directeur de Recherche, INRA Avignon	Examineur
VIVIN Philippe	Chargé de Recherche, INRA Bordeaux	Examineur
DELOIRE Alain	Professeur, SupAgro Montpellier	Directeur de Thèse
OJEDA Hernan	Ingénieur de Recherche, INRA Pech Rouge	Co-Directeur de Thèse

*A mes parents,
qui ont toujours soutenu mes décisions, et fait
preuve de son grand amour et acceptation du
fait que je sois assez loin.*

*A mon époux Alban,
qui a bien compris mon engagement et qui a été
présent à tous moments, et m'a soutenu
énormément sans me laisser me décourager.
Un grand merci pour toute cette compréhension
et amour.*

Remerciements

Cette thèse a été un engagement à me dédier pendant une partie de mon parcours qui a été plein de rencontres, d'amitiés, d'expériences, d'échanges enrichissants non seulement professionnels mais aussi personnels. Ces quelques lignes sont l'occasion pour moi de remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué à élargir et à enrichir cette étude par leur aide précieuse, leur complicité et leur participation à cette réalisation tournée vers les pages qui suivent.

J'adresse mes premiers remerciements et reconnaissances à mon directeur de thèse Alain DELOIRE, pour avoir accepté d'encadrer cette thèse en me donnant ainsi l'opportunité de continuer ma formation dans la recherche. Mais aussi pour la confiance accordée dès le début, pour ses conseils, pour son amitié et pour les connaissances qu'il a su me transmettre au cours de ces trois dernières années.

J'adresse également mes plus bienveillants remerciements à Hernan OJEDA, co-directeur de ce travail. Bien que quelques lignes me semblent bien peu, tant je lui suis énormément reconnaissant de sa porte toujours ouverte, de son amitié, de sa confiance accordée depuis déjà quelques années. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'ouvrir mon parcours professionnel où j'ai pu découvrir cette passion pour la recherche et pour la vitiviniculture.

Je tiens à remercier MM. Vicente SOTES et Vivian ZUFFEREY, car je suis très honorée qu'ils aient bien voulu accepter d'être rapporteurs de cette thèse. J'adresse mes pensées aussi aux autres membres du jury: MM. Michel GENARD, Philippe VIVIN et Jérémie LECOEUR, à tous merci d'avoir libéré un peu de temps pour corriger et venir débattre de ce travail.

Je remercie vivement les membres du comité de thèse et à ceux qui ont participé en tant qu'invités aux réunions de pilotage, pour sa disponibilité de temps, ses suggestions et connaissances apportés. Aussi, je tiens à remercier: Jérémie LECOEUR, pour ses conseils au niveau écophysiologique qui m'ont donnés une autre vision et qui ont menés à compléter mes recherches; Michel GENARD, pour ses remarques constructives et pour m'avoir apporté son expérience dans le domaine de la fruiticulture; Herbe SENTENAC et Isabelle GALLARD, pour ses apports à la discussion au niveau de la biologie moléculaire, Benoît LACOMBE, pour m'avoir appris la méthode de dosage des éléments minéraux; Kobus HUNTER, Mary

KELLY et Nicolas BERNARD, pour ses contributions en orientant mes recherches et en enrichissant les discussions sur le dispositif expérimental et résultats.

Mes reconnaissances à Alain CARBONNEAU, qui a toujours été là, de loin ou de prêt disponible pour tous conseils et/ou collaborations. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de connaître l'équipe de recherche auprès de laquelle je me suis engagé à poursuivre cette thèse, mais aussi pour la confiance accordée et pour son amitié.

Un grand merci à Jean-Louis ESCUDIER, pour m'avoir accueilli au sein de l'UE Pech Rouge en étant toujours vigilant à que ce travail se déroule dans de bonnes conditions. Merci pour toutes ses attentions et pour sa grande participation à la réussite de cette thèse, et enfin pour m'honorer d'être mon parrain de thèse. Mais aussi je tiens à remercier toute l'équipe de Pech Rouge pour l'accueille, l'amitié et la disponibilité dans tout ce que j'ai eu besoin. Mes reconnaissances spécialement à Marc HEYWANG et Jean-Noël LACAPER pour l'assistance en tous moments sur les différentes tâches au vignoble. De même je n'oublie pas de les remercier pour les innumérables corrections dans ma rédaction de mails, textes, Mes remerciements sont adressés aussi à: Bénédicte PAGES, pour sa gentille collaboration et assistance au cours de tous les séquences d'analyses au laboratoire et Marie COSTA, pour sa complicité à m'encourager et conseiller avec tous les tâches administratives.

Mes reconnaissances et grande gratitude à M. Guy ALBAGNAC, pour son accueil à l'UMR SPO et pour avoir répondu toujours de manière positive à mes demandes de participation à des formations. De même, je tiens à adresser un grand merci à MM. Jacques MALLET et Philippe VISSAC d'avoir soutenu cette dernière année de thèse.

Un grand merci à Eric LEBON, pour sa gentille collaboration dans l'encadrement total sur les aspects de modélisation et pour m'avoir transmis de nouvelles connaissances et sa passion pour l'enseignement et la recherche. Aussi je tiens à remercier Antje qui est gentiment venue partager avec nous une journée de mesures très ensoleillée mais aussi enrichissante.

Bien sur!!! Je ne peux pas oublier de remercier tous ceux qui ont participé activement et qui ont été presque indispensables non seulement pour leur précieux aider, mais aussi pour leur amitié et tous les moments inoubliables que l'on a partagé tous ensembles. Merci à tous les stagiaires «VITI» depuis 2005: Jorge I, Lorena, Ivette, Sara, Jorge II, Xi, Wang, Doraliza, Vilma, Guillaume, Cecilia, Fabiola, Teodora, Aybel, Christel, Alvaro, Antonio, Jésus, Aude, Charlene, Mariana, Iris, Philippe et Bertrand.

A ma belle famille Hubert, Denise et Brice, qui ont été toujours là pour m'encourager et pour toute l'aide et l'affection apportée en tous moments. Merci pour m'avoir intégré au sein de votre famille depuis le début et pour la compréhension de mon engagement dans ce travail.

A ma famille «adoptive» que par le destin j'ai suivi jusqu'ici, d'Argentine en France. Merci Hernan, Luli, Naty et Octi, pour tout l'amour et la chaleur familiale que vous avez su partager avec moi, je n'ai pas de mots pour vous décrire ma gratitude.

Finalement, je tiens à remercier mes sœurs Katty et Noemi, ainsi que tout ma famille et amis qui de différents points de l'Amérique et d'Europe ont toujours demandé de mes nouvelles en me faisant connaître leur fierté pour ce que je fais. Cela plus qu'une fois m'a donné beaucoup de forces pour continuer...

Je finalise ces lignes très émotives pour moi en remerciant mes parents Omar et Flor, à qui je dois d'être arrivé à ce but, je suis énormément conscient de ce que cela signifie pour eux de m'avoir aussi loin. De même, je tiens à remercier l'amour de ma vie qui a bien supporté tous mes états émotionnels survenus à cause de..... oui! de la thèse et à qui je dois la concrétisation de ce travail, un grand merci à toi Alban.

Avant-propos

Cette thèse de doctorat délivrée par le Centre International d'études Supérieures en Sciences Agronomiques de Montpellier a été réalisée dans l'Unité Expérimentale de Pech Rouge, INRA-Gruissan, sous la direction du Pr. Alain DELOIRE de SupAgro Montpellier et la co-direction du Dr. Hernan OJEDA de l'UE Pech Rouge. Le travail sur la modélisation de l'estimation de la production de biomasse a été encadré par le Dr. Eric LEBON et le Pr. Jérémie LECOEUR de l'équipe Modélisation des Phénotypes Intégrés du Laboratoire d'Écophysiologie des Plantes sous Stress Environnementaux (LEPSE).

Ce travail a été co-financé en partie par l'Ambassade de France au Pérou et par le Conseil National de Science et Technologie (CONCYTEC Pérou), par le Ministère des Affaires Étrangères France (Bourse d'Excellence Eiffel Doctoral), par le Conseil Général de l'Hérault, et par l'INRA-SupAgro Montpellier. L'UE Pech Rouge, INRA-Gruissan, a pris en charge la mise en place du dispositif expérimental et toute la partie analytique.

Cette étude est présentée sous la forme d'une synthèse, en français, des connaissances dont on dispose, relative au sujet de la thèse. Sur cette base, nous nous sommes posés des questions initiales et nous avons défini notre démarche d'étude. Les résultats sont présentés sous forme de trois publications rédigées en anglais et un projet de publication rédigé en français, réparties en quatre chapitres.

Valorisation scientifique des résultats obtenus:

Publications acceptées (revues à comité de lecture)

Flor ETCHEBARNE^{1,2*}, Hernan OJEDA², Alain DELOIRE^{1,3}. 2008. Grape berry mineral composition in relation to vine water status and leaf area/fruit ratio. In: *Molecular Biology & Biotechnology of the Grapevine*. Ed. by Roubelakis-Angelakis K.A. Kluwer Acad. Publ. Print. Netherlands (Second edition, in press).

Flor ETCHEBARNE^{1,2*}, Hernan OJEDA², Alain DELOIRE^{1,3}. 2008. Influence of water status on mineral composition of berries in 'Grenache Noir' (*Vitis vinifera* L.). *Vitis* (in press).

Publication soumise

Flor ETCHEBARNE^{1,2*}, Hernan OJEDA², Alain DELOIRE^{1,3}. Leaf:fruit ratio and vine water status effects on Grenache Noir (*Vitis vinifera* L) berry composition: cations, water and sugar. *To be submitted in October 2008. Journal International des Sciences de la Vigne et du Vin.*

Communication à des congrès

Cette communication est présentée comme un travail annexe.

Flor ETCHEBARNE^{1,2}, Alain DELOIRE¹, Hernan OJEDA², Jean-Nöel LACAPERE², Doraliza HUALLANCA³. Influence of grapevine water status on berry transpiration (*Vitis vinifera* L; cv. Grenache Noir). *Proceedings of XV International Symposium of GESCO: 652-663, Porec, Croatia, 20-23 /6/07.*

Influence du régime hydrique de la vigne et du rapport feuilles-fruits sur la composition minérale, et sur le bilan en sucres et en eau de la baie cv. Grenache Noir (*Vitis vinifera* L)

Résumé

Cette étude a été réalisée dans le but de mieux comprendre les relations source-puits en considérant deux variables: l'état hydrique de la vigne et le rapport feuilles-fruits, dont les effets ont été analysés sur l'accumulation de l'eau, des cations (potassium, calcium, magnésium et sodium) et des sucres de baies en croissance et en maturation. Le cépage étudié a été le Grenache Noir (*Vitis vinifera* L), pendant les saisons 2006 et 2007, deux modalités d'état hydrique (irriguée et non irriguée) et trois modalités du rapport feuilles-fruits (5, 10 et 18 feuilles et une grappe par rameau primaire) ont été analysées. La modalité 10 feuilles est commune aux deux années d'étude. Chaque plante a été équilibrée à 14 rameaux primaires, où les rameaux secondaires et vrilles ont été enlevés systématiquement, donc le dispositif expérimental peut être considérée comme un système homogène.

Les teneurs en éléments minéraux ont été déterminées séparément dans les différents compartiments du fruit, i.e. pellicule, pulpe et pépins. Les résultats montrent que, la diminution de l'accumulation de la matière sèche du fruit n'intervient que quelques jours après le début de la contrainte hydrique. Donc, il y aura un temps de latence entre la réduction de la photosynthèse et les conséquences sur la matière sèche, et la réduction de la matière fraîche et de la teneur en eau. Les éléments minéraux s'accumulent indépendamment les uns des autres, mais leur cinétique d'entrée dans le fruit et leur quantité finale par baie dépend de l'état hydrique de la plante. L'accumulation des éléments minéraux étudiés se fait au cours de la croissance herbacée du fruit, depuis le stade nouaison, et se poursuit durant la maturation du fruit pour le potassium, le magnésium et le sodium – cations transportés par le phloème. L'accumulation du potassium est parallèle à l'augmentation de la matière fraîche du fruit, leur transport vers la baie n'est pas immédiatement affecté par la contrainte hydrique. Le calcium est considéré comme un élément phloème immobile chez la vigne, son accumulation se fait principalement durant la croissance herbacée du fruit (pré-véraison).

Les résultats montrent que la composition de la baie est moins sensible au rapport feuilles-fruits qu'à l'état hydrique de la vigne. Les baies de plantes bien irriguées ont accumulé plus d'eau, de cation et de sucres en comparaison aux plantes en situation de contrainte hydrique. Ce travail parvient à mettre en évidence l'importance de l'état hydrique de la vigne, dominant en comparaison du rapport feuilles-fruits, pour l'accumulation des composés de la baie. L'état hydrique de la vigne est confirmé comme un des principaux facteurs régulateurs de la relation source-puits. Cette étude supporte l'hypothèse d'un fonctionnement post-véraison partiel du xylème, si l'accumulation du calcium est utilisée comme indicateur de fonctionnement du xylème dans certaines conditions où l'alimentation hydrique de la plante n'est pas un facteur limitant.

Finalement, au moyen de la caractérisation physiologique des traitements dans ce système équilibré par le rapport feuilles-fruits et en situations d'état hydrique caractérisé, il a été confirmé que le fruit est le puits plus important pendant la période de la maturation. Les résultats montrent qu'un bilan négatif entre la production de biomasse de la plante et l'accumulation de sucres dans le raisin, indiquerait une mobilisation importants de réserves de parties pérennes vers le fruit et donc, une capacité faible et/ou nulle de mise en réserve estivale dans la plante. Néanmoins, il a été constaté que l'état hydrique de la vigne participe d'une manière très active à la gestion des ressources carbonées de la plante en jouant un rôle majeur dans la production de biomasse.

Mots clés: rapport feuilles-fruit, état hydrique, maturation de la baie, accumulation de cations, sucres, *Vitis vinifera* L.

Influence of vine water status and leaf:fruit ratio on mineral, sugar and water composition of grape-berry in cv. Grenache Noir (*Vitis vinifera* L)

Abstract

The objective of this work was to study source-sink relationships. Two factors were considered, leaf:fruit ratio and the effect of vine water status on the accumulation cations, sugar and water in the berry during the growth and ripening periods. The variety used was Grenache Noir (*Vitis vinifera* L). During the 2006 and 2007 experimental growing seasons, two water status modalities were applied (irrigated and non irrigated) and three leaf:fruit ratio treatments were studied: 5, 10 and 18 leaves per primary shoot, with one bunch per shoot. The treatment of 10 leaves per shoot was the common treatment between the two years. In all the cases, 14 shoots per plant were left and each vine was considered as the sum of homogeneous primary shoots.

The mineral element contents were determined separately in different fruit compartments, i.e. the skin, flesh and seeds. Results showed that dry matter only begins to diminish a few days after the onset of water deficit. Thus there is a latent period between the reduction in photosynthesis following water stress and the subsequent effects on fruit dry matter and water content. Mineral elements accumulate independently of one another, but their evolution in the fruit and their final quantity in the berry depend principally on plant water status. The accumulation of the mineral elements studied takes place during herbaceous growth period of the fruit from berry-set (the start of fruit development following anthesis) to veraison and continues during ripening for potassium, magnesium and sodium, – cations transported by the phloem. The accumulation of potassium parallels the evolution of fruit fresh weight and their final quantities in the berry depend principally on plant water status. Calcium is considered to be phloem-immobile in the vine and its accumulation takes place principally during herbaceous fruit growth period (pre-véraison).

Berry composition is less dependent on leaf:fruit ratio than to grapevine water status, mainly for cations, sugar and water content. This work provides evidence of the importance of plant water status, irrespective of the leaf:fruit ratio, on berry compound accumulation. Vine water status is a major regulating factor for source-sink relationships. This study supports the hypothesis of a partial functioning of berry xylem conduction post-véraison, in regards to Ca^{++} accumulation for vines under favourable hydric conditions.

The use of a model to estimate the plant biomass production, has allowed to show that the carbohydrate reserves, apart from photosynthesis, could contribute to supply the berry sugar content from véraison to ripeness. That has been shown in plant water deficit situations and with unbalanced leaf to fruit ratio vines.

Key words: leaf:fruit ratio, water status, ripeness, cations accumulation, sugar, *Vitis vinifera* L.

Influencia del estado hídrico de la vid y de la proporción hojas-frutos sobre la composición mineral, y sobre el contenido en azúcares y en agua de la baya cv. Grenache Noir (*Vitis vinifera* L)

Resumen

Este estudio fue realizado con el objetivo de comprender mejor las relaciones fuente-destino (planta-uva) considerando dos variables: el estado hídrico del viñedo y la proporción hojas-frutos. Los efectos de estas variables fueron estudiados sobre la acumulación de agua, cationes (potasio, calcio, magnesio et sodio) y azúcares durante las fases de crecimiento y maduración de bayas de Grenache N. (*Vitis vinifera* L). Durante los ciclos vegetativos 2006 y 2007, dos modalidades de estado hídrico (irrigado y no irrigado) y tres modalidades de relación hojas-frutos (5, 10 y 18 hojas y un racimo por brote primario) fueron examinadas. La modalidad 10 hojas fue común para los dos años de estudio. En todos los casos se equilibró cada planta dejando 14 brotes primarios, en los cuales los brotes secundarios y los zarcillos fueron eliminados sistemáticamente. De esta manera, el dispositivo experimental puede ser considerado como un sistema homogéneo.

Los elementos minerales se determinaron por separado en los tres principales compartimentos del fruto, i.e. hollejo, pulpa y pepas. Los resultados han mostrado que la disminución de la acumulación en materia seca del fruto va producirse algunos días después del inicio de un déficit hídrico. Lo cual indica que habría un periodo de latencia entre la reducción de la actividad fotosintética y sus consecuencias sobre la materia seca, y la reducción de la materia fresca y del contenido en agua. Los elementos minerales se acumulan independientemente unos de otros; pero su cinética de entrada en el fruto y su cantidad final por baya van a depender del estado hídrico de la planta. La acumulación de los elementos minerales estudiados se realiza durante el crecimiento herbáceo del fruto, a partir del cuaje, y continua durante la maduración para el potasio, magnesio y sodio (cationes transportados por el floema). La acumulación de potasio es paralela a la aumentación de la materia fresca del fruto y su transporte hacia la baya no es inmediatamente afectado por un déficit hídrico. El calcio es considerado como un elemento floema-inmóvil en la vid, su acumulación se realiza principalmente durante el crecimiento herbáceo del fruto (pré-envero).

Los resultados muestran que la composición de la baya es menos sensible a la variación de la relación hojas-frutos que al estado hídrico de la cepa. Los frutos de plantas bien regadas acumularon mas agua, cationes y azúcares en comparación a las plantas en situación de déficit hídrico. Este trabajo permite poner en evidencia la importancia del estado hídrico del viñedo, dominante en comparación a la relación hojas-frutos, en relación a la acumulación de componentes en la baya. Esto confirma que el estado hídrico de la vid es uno de los principales factores reguladores de las relaciones fuente-destino (planta-uva). Este estudio sostiene la hipótesis de un funcionamiento parcial del xilema en la baya durante el período post-envero, al observar la acumulación de calcio en frutos de plantas en las cuales la alimentación hídrica no es un factor limitante.

Finalmente, mediante la caracterización fisiológica de los tratamientos a través de la modelización, se ha podido confirmar que el fruto es el destino mas importante durante el periodo de maduración. Los resultados muestran que un balance negativo entre la producción de biomasa de la planta y la acumulación de azúcares en el fruto indicaría una movilización importante de reservas de partes perennes hacia el racimo y una capacidad débil y/o nula de acumulación de reservas estivales en la planta. Sin embargo se ha constatado que el estado hídrico de la vid participa activamente en la gestión de las reservas de la planta y juega un importante rol en la producción de biomasa.

Palabras claves: proporción hojas-frutos, estado hídrico, maduración, acumulación de cationes azúcares, *Vitis vinifera* L.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE	14
<u>CHAPITRE I</u>	18
Synthèse bibliographique et démarche de la thèse	18
1. Structure et croissance de la baie	19
1.1. Morphologie	19
1.2. Phases du développement de la baie	21
1.2.1. Phases de croissance	22
1.2.2. Développement pré-véraison	23
1.2.3. Développement post-véraison	24
1.3. Développement asynchrone des baies	26
2. Relation source-puits	26
2.1. Source et puits	26
2.2. Transport du phloème	27
2.3. Assimilation, translocation et stockage des carbohydrates	28
2.4. Partition de biomasse, surface foliaire et contrainte hydrique	29
2.5. Physiologie du transport de l'eau et de l'alimentation minérale	30
3. Effet de la contrainte hydrique et de la surface foliaire sur la physiologie de la plante et la composition de la baie	32
3.1. L'état hydrique, la croissance végétative et la physiologie de la plante	32
3.2. Photosynthèse et contrainte hydrique	33
3.3. État hydrique et croissance de la baie	34
3.4. Conséquences de l'état hydrique et de la surface foliaire sur la composition de la baie	35
4. Couvert végétal et production de biomasse	36
4.1. Croissance et développement du rameau de vigne	36
4.2. Structure du couvert végétal	37
4.3. Modélisation de la répartition de la surface foliaire dans l'espace	38
4.4. Efficacité d'interception du rayonnement global et production de biomasse	38
5. Démarche expérimentale et scientifique	42
<u>CHAPITRE II</u>	44
Grape berry mineral composition in relation to vine water status and leaf area-fruit ratio	45
1. Introduction	45
2. Vine water status	47
3. Source-sink relationships	48
4. Berry growth and development	48
5. Mineral nutrients	50
5.1. Potassium	50
5.1.1. Functions of K ⁺ in plants	50
5.1.2. Pattern of berry K ⁺ accumulation	51
5.1.3. Pattern of K ⁺ partitioning into berry	51
5.2. Calcium	54
5.2.1. Functions of Ca ⁺⁺ in plants	54

5.2.2.	Pattern of berry Ca^{++} accumulation	54
5.2.3.	Pattern of Ca^{++} partitioning into berry	55
5.3.	<i>Magnesium</i>	56
5.3.1.	Functions of Mg^{++} in plants.....	56
5.3.2.	Pattern of berry Mg^{++} accumulation.....	57
5.3.3.	Pattern of Mg^{++} partitioning into berry.....	57
5.4.	<i>Sodium</i>	58
5.4.1.	Functions of Na^{+} in plants	58
5.4.2.	Pattern of berry Na^{+} accumulation	58
5.4.3.	Pattern of Na^{+} partitioning into berry	58
6.	Grape berry translocation of mineral nutrients.....	59

CHAPITRE III..... 61

Influence of water status on mineral composition of berries in 'Grenache Noir' (*Vitis vinifera* L) 62

Abstract	62
1. Introduction	62
2. Materials and methods.....	63
2.1. <i>Vineyard experimental design</i>	63
2.2. <i>Determination of plant water status</i>	64
2.3. <i>Determination of meteorological data</i>	64
2.4. <i>Total leaf area and yield:</i>	64
2.5. <i>Berry sampling</i>	64
2.6. <i>Quantification of K^{+} and Ca^{++}</i>	64
2.7. <i>Statistical analysis</i>	65
3. Results and Discussion	65
3.1. <i>Evaluation of water status</i>	65
3.2. <i>Total leaf area measurements</i>	66
3.3. <i>Berry growth and development</i>	66
3.4. <i>Accumulation of K^{+} and Ca^{++} in whole berries</i>	66
3.5. <i>Accumulation of K^{+} and Ca^{++} in different berry compartments</i>	67
3.5.1. <i>Skin and flesh</i>	67
3.5.2. <i>Seeds</i>	68

CHAPITRE IV 75

Leaf:fruit ratio and vine water status effects on grenache noir (*Vitis vinifera* L) berry composition: cations, water and sugar..... 76

Abstract	76
Résumé	77
1. Introduction	78
2. Materials and methods.....	79
2.1. <i>Experimental conditions and treatments</i>	79
2.2. <i>Irrigation</i>	79
2.3. <i>Determination of grapevine water status</i>	80
2.4. <i>Meteorological data</i>	80
2.5. <i>Leaf area estimation</i>	80
2.6. <i>Leaf gas exchange</i>	80
2.7. <i>Flowering period, bunch and shoot numbers</i>	80
2.8. <i>Berry sampling and sample preparation</i>	81
2.9. <i>Chemical analyses</i>	81

2.9.1.	Total soluble sugars, pH and titratable acidity	81
2.9.2.	Malic and tartaric acids.....	82
2.9.3.	Potassium, calcium, magnesium and sodium	82
2.10.	Statistical analysis	82
3.	Results	82
3.1.	Grapevine water status.....	82
3.2.	CO ₂ assimilation.....	83
3.3.	Canopy components.....	83
3.4.	Yield components.....	83
3.5.	Berry growth.....	84
3.6.	Berry juice composition.....	84
3.7.	Berry cations accumulation.....	85
4.	Discussion.....	86
4.1.	Fruit composition and seasonal variation.....	86
4.2.	Leaf:fruit ratio and vine water status on fruit composition.....	87
5.	Conclusion.....	89
CHAPITRE V.....		99
Estimation de la production de biomasse		100
1.	Introduction	100
2.	Matériels et méthodes.....	101
2.1.	Dispositif expérimental.....	101
2.2.	Caractérisation de l'état hydrique	102
2.3.	Mesures d'échanges gazeux	102
2.4.	Reconstruction de la structure du couvert végétal	103
2.4.1.	Digitalisation	103
2.4.2.	Reconstruction de la scène virtuelle	103
2.5.	Estimation de la production de biomasse.....	103
2.5.1.	Estimation de l'efficacité d'interception du rayonnement (ϵ_i)	104
2.5.2.	Estimation de l'efficacité de conversion biologique (ϵ_b).....	105
2.6.	Données météorologiques	105
2.7.	Calcul de la production de sucres solubles totaux.....	105
3.	Résultats	106
3.1.	Cinétique journalière d'assimilation de CO ₂	106
3.2.	Modélisation de la répartition de la surface foliaire dans l'espace.....	109
3.3.	Estimation des efficacités d'interception et de conversion du rayonnement.....	110
3.4.	Estimation de la production de biomasse.....	112
4.	Discussion.....	115
4.1.	Le cadre d'analyse du fonctionnement de la plante entière vis-à-vis des perturbations étudiées	115
4.2.	Le cadre d'analyse de la production de biomasse vis-à-vis des perturbations étudiées	115
5.	Conclusion.....	116
PERSPECTIVES		118
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES		123
ANNEXES		150

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La qualité de la vendange et les éléments viticoles qui déterminent le style de vin représentent un enjeu considérable pour la filière viti-vinicole. L'élaboration de la qualité du raisin se fait au vignoble et à ce titre il est nécessaire d'en connaître les étapes clés. Deux facteurs expliquent aujourd'hui une part très importante de la qualité du raisin et le style de vin, ce sont l'eau et la température. Une première phase importante est l'élaboration de la composition du produit brut « au champ ». Les sucres, les acides organiques, les acides aminés et les métabolites secondaires (précurseurs d'arômes, composés phénoliques) sont des éléments dont la biosynthèse au niveau de la plante et du raisin et dont la concentration dans les baies vont participer à déterminer les caractéristiques du vin.

L'eau est l'un des déterminants majeurs du développement de la vigne, de la croissance et de la composition du fruit. Face à l'évolution du climat et à la présence naturelle de terroirs secs, notamment dans les régions méditerranéennes, l'irrigation de la vigne est une technique culturale qui doit être considérée pour certains vignobles. Pour la vigne, si les excès de vigueur sont préjudiciables à la qualité de la vendange, à l'inverse, « faire souffrir » la vigne est bien souvent défavorable à la qualité.

L'utilisation de la demande climatique est une technique répandue pour évaluer la demande en eau d'une culture. Elle est généralement basée sur l'évapotranspiration potentielle (ETP). L'ETP (formule de Penman), est la somme des pertes en eau par évaporation de la surface terrestre et celle de la transpiration des espèces végétales. A titre d'exemple, pour le département de l'Hérault, il a été montré que d'avril à septembre (soit pour la période du cycle de développement de la vigne), l'ETP est en moyenne de 900 mm. Depuis 1999, plus aucune valeur est inférieure à 900 mm (Laget *et al.*, 2008).

L'eau et les éléments minéraux du sol sont indissociables, donc l'absorption d'ions par la vigne dépend du flux d'eau sol-plante-atmosphère. La transpiration du feuillage est l'un des éléments moteur de l'absorption racinaire. Les sols secs (faible réserve utile, absence de pluie, défaut d'irrigation) sont défavorables à l'alimentation minérale normale d'une plante, ainsi qu'une carence vraie due à un déficit de fertilisation du sol. La réponse physiologique de la vigne à ces carences induites ou vraies dépendra du stade phénologique (Keller, 2005). En viticulture, la gestion de la surface foliaire joue un rôle primordial dans l'acquisition des

ressources carbonées et l'élaboration du rendement (Carbonneau *et al.*, 1977; Smart *et al.*, 1982a, b; Hunter et Visser, 1990). La croissance et le développement de la vigne sont soumis à un environnement fluctuant (température, rayonnement incident, état hydrique du sol) dont l'impact, sur la mise en place de la surface foliaire et la biomasse produite, est significatif (Champagnol, 1984).

La multiplicité des critères de qualité suppose d'aborder la baie (ou la grappe) comme un système complexe où sont transportés, synthétisés, transformés ou stockés des éléments essentiels tels que l'eau, le carbone, les sucres, les acides organiques, les éléments minéraux, les métabolites secondaires. Ce système est d'autant plus complexe que les composantes de la qualité peuvent varier de façon coordonnée ou indépendante selon les cas, ce qui à des répercussions particulières en matière de maîtrise de la qualité.

Pour les études biochimiques du raisin, il est intéressant de considérer d'une part les métabolites directement importés de la plante et, d'autre part les métabolites bio-synthétisés par le fruit.

Parmi les indicateurs d'étude des relations source-puits, le déchargement phloémien des sucres solubles dans la baie peut être considéré comme un indicateur pertinent du fonctionnement de la vigne dans son environnement, notamment l'influence de l'eau et de la température sur la photosynthèse et les conséquences sur le remplissage en sucres solubles du fruit (Wang *et al.*, 2003a). La question peut être posée pour les éléments minéraux dans le cadre des relations plante-fruit.

Dans le cadre de cette étude, et avec l'objectif de comprendre l'effet de l'état hydrique de la vigne en relation au rapport feuilles-fruits, il a été principalement étudié les composantes importées de la plante vers la baie: eau, éléments minéraux et sucres.

Les travaux menés chez la vigne sur ce thème sont peu nombreux (Esteban *et al.*, 1999). Les rameaux secondaires, qui représentent de 0 à 50% de la surface foliaire selon la vigueur des plantes (Ordovas *et al.*, 1983; Schneider, 1985; Hunter et Visser, 1990; Lebon *et al.*, 2004), sont généralement ignorées dans les approches entreprises à ce jour. Or cette surface foliaire secondaire représente une variable d'ajustement importante de l'indice foliaire en situation de déficit hydrique, mais difficilement maîtrisable et quantifiable au vignoble (Hunter et Visser, 1988a; Lebon *et al.*, 2001; 2005). C'est pourquoi pour cette étude, l'unité de base est le rameau primaire sans rameau secondaire et sur lequel la charge en raisin a été équilibrée.

La liaison entre plante et baies (grappe) est particulièrement importante à considérer dans ce contexte car elle **détermine**: (a) **les flux d'entrée** (carbone, eau, nutriments minéraux...) **au travers des relations source-puits et des relations entre puits actifs dans la plante** et à un niveau plus local par les caractéristiques du système vasculaire qui relie les baies à la plante; (b) **le microclimat dans l'environnement des baies** (rayonnement incident, température, évapotranspiration, humidité) qui détermine l'intensité de nombreux processus métaboliques et physiques (synthèses, dégradations, respiration, transpiration,...).

La prise en compte, même simplifiée, du fonctionnement de la plante et de son architecture aérienne est nécessaire car ces aspects déterminent en grande partie la disponibilité locale en carbone, en eau, en éléments minéraux pour les baies, ainsi que les conditions microclimatiques les environnant. Néanmoins, il faut signaler que la prise en compte du fonctionnement du système racinaire est nécessaire à une compréhension globale complète de la plante, ce qui n'a pas pu être réalisé pour cette étude.

Le travail présenté est centré sur deux objectifs de recherche:

1. **Analyser l'influence d'une variable explicative du fonctionnement de la source: l'eau** (mesure de l'état hydrique de la vigne et des conséquences sur la photosynthèse) **en relation avec l'ajustement de la surface transpirante** (surface foliaire totale) **sur l'évolution de la composition du fruit en eau, éléments minéraux et sucres.**
2. **Étudier indirectement par le suivi dynamique de l'accumulation du potassium et du calcium, pré et post véraison, l'hypothèse du fonctionnement interrompu du xylème du fruit à la véraison.**

Ce document est structuré en cinq parties qui constituent autant de chapitres.

Le **chapitre I** présente une étude bibliographique sur laquelle la démarche globale de ce travail est fondée.

Le **chapitre II** est une revue bibliographique ciblée sur les connaissances du rôle des principaux éléments minéraux dans la baie. Il présente les résultats obtenus de l'influence de l'état hydrique de la vigne sur l'évolution de la composition minérale de la baie et par compartiments i.e. pellicule, pulpe et pépins. L'autre variable étudiée a été le rapport feuilles-fruits (rameaux primaires comprenant 10 et 18 feuilles et une grappe). Les résultats montrent que les éléments minéraux s'accumulent indépendamment les uns des autres; mais leur cinétique d'entrée dans le fruit et leur quantité finale par baie dépend de l'état hydrique de la

plante. En conséquence, il a été envisagé une étude plus approfondie sur les principaux cations dans la baie, i.e. potassium et calcium, en relation avec l'état hydrique de la vigne.

Le **chapitre III** décrit les résultats obtenus des effets de l'état hydrique de la vigne pour un rapport feuilles-fruits constant (10 feuilles par rameau primaire pour 1 grappe) pendant deux saisons (2006 et 2007) sur la croissance de la baie et sur la dynamique d'accumulation des cations potassium et calcium. L'état hydrique de la vigne et l'effet de deux années consécutives différentes sont les principales variables considérées. Les cations potassium et calcium sont étudiés comme marqueurs respectifs de fonctionnement du phloème et du xylème pré et post véraison. Les résultats confirment l'importance de l'état hydrique de la vigne pour l'accumulation de ces cations dans la baie. Elle montre la possibilité d'un fonctionnement partiel du xylème post-véraison dans certaines conditions favorables d'alimentation hydrique de la plante. La question de l'influence du rapport feuilles-fruits sur la composition du fruit est traitée dans les chapitres suivants.

Le **chapitre IV** porte sur l'étude de l'influence de la variation du rapport feuilles-fruits (5, 10 et 18 feuilles par rameau primaire pour 1 grappe) en relation avec l'état hydrique de la vigne sur deux années consécutives, 2006 et 2007. Les résultats montrent l'évolution de la croissance de la baie et de sa composition en eau, en acides organiques, en sucres et en cations. Ce travail confirme l'importance de l'état hydrique de la vigne, indépendamment du rapport feuilles-fruits, comme un des principaux facteurs régulant la relation source-puits. Les résultats de l'étude de ce chapitre qui concernent la gestion des sucres par la plante ont conduit à engager une étude complémentaire sur la possible mobilisation potentielle des réserves carbonées, avec la collaboration du LEPSE (Laboratoire d'Écophysiologie des Plantes sous Stress Environnementaux), étude qui est présentée au chapitre V.

Le **chapitre V** présente les premiers résultats d'une approche globale plante entière qui porte sur l'analyse modélisée de l'influence de l'architecture du couvert végétal et de l'efficacité du rayonnement intercepté sur l'estimation de la production de biomasse de la plante. Il s'agit d'une retombée non prévue de ce travail, qui répond de façon positive à la question de l'utilisation possible des réserves carbonées des parties pérennes de la vigne au profit du fruit. Les réserves carbonées de la vigne sont mobilisées durant la maturation du fruit, d'une part lorsque l'état hydrique de la vigne perturbe la photosynthèse, et d'autre part lorsque le rapport feuille – fruit est déséquilibré.

Des perspectives de recherche sont proposées à la fin de ce travail.

CHAPITRE I

Synthèse bibliographique et démarche de la thèse

1. Structure et croissance de la baie	19
1.1. <i>Morphologie</i>	19
1.2. <i>Phases du développement de la baie</i>	21
1.2.1. <i>Phases de croissance</i>	22
1.2.2. <i>Développement pré véraison</i>	23
1.2.3. <i>Développement post véraison</i>	24
1.3. <i>Développement asynchrone des baies</i>	26
2. Relation source:puits	26
2.1. <i>Sources et puits</i>	26
2.2. <i>Transport du phloème</i>	27
2.3. <i>Assimilation, translocation et stockage des carbohydrates</i>	28
2.4. <i>Partition de la biomasse, surface foliaire et contrainte hydrique</i>	29
2.5. <i>Physiologie du transport de l'eau et de l'alimentation minérale</i>	30
3. Effet de la contrainte hydrique et la surface foliaire sur la physiologie de la plante et la composition de la baie	32
3.1. <i>L'état hydrique, la croissance végétative et la physiologie de la plante</i>	32
3.2. <i>Photosynthèse et contrainte hydrique</i>	33
3.3. <i>Etat hydrique et croissance de la baie</i>	34
3.4. <i>Conséquences de l'état hydrique et de la surface foliaire sur la composition de la baie</i>	35
4. Couvert végétal et production de biomasse	36
4.1. <i>Croissance et développement du rameau de vigne</i>	36
4.2. <i>Structure du couvert végétal</i>	37
4.3. <i>Modélisation de la répartition de la surface foliaire dans l'espace</i>	38
4.4. <i>Efficiencia de l'interception du rayonnement global et production de biomasse</i>	38
5. Démarche expérimentale et scientifique	42

1. Structure et croissance de la baie

1.1. Morphologie

Le raisin est une baie charnue qui a plusieurs formes possibles en fonction des variétés. Elle est constituée d'un péricarpe et de graines appelées pépins qui sont au nombre maximum de 4 par baie, et ce pour la majorité des cépages (Fig. I.1). Le péricarpe se compose, de l'extérieur vers l'intérieur des tissus suivants:

- un exocarpe (appelé pellicule), qui comprend la cuticule (formée de cires lipidiques), des cellules de l'épiderme (cellules isodiamétriques de 6,5 à 10 μm de largeur) et des cellules de l'hypoderme (10 à 12 couches de cellules de 100 à 250 μm de largeur) (Alleweldt *et al.*, 1981; Fougère-Rifot, *et al.*, 1996). La pellicule possède des stomates qui ne sont plus fonctionnels après véraison (Bessis, 1972). Les vacuoles de ces cellules sont très riches en polyphénols.
- un mésocarpe (appelé pulpe) constitué par 25 à 30 couches de cellules. Durant la croissance herbacée ces cellules sont isodiamétriques. Durant la croissance de la baie elles s'agrandissent pour atteindre une taille de 400 μm à la fin du second stade de croissance (maturation). Les vacuoles de ces cellules représentent 99% de leur volume (Diakou et Carde, 2001). Leurs parois sont fines et subissent des changements structuraux importants dès la véraison, ce qui est à l'origine du ramollissement de la baie et de sa plus grande plasticité (Barnavon *et al.*, 2000; Nunan *et al.*, 2001; Ojeda *et al.*, 2001). Le mésocarpe comprend aussi un endocarpe, la région la plus interne du fruit : c'est une fine couche de cellules, délimitant les loges carpellaires qui contiennent les pépins. Les pépins sont constitués d'un embryon (2n), d'un albumen (3n) et ils sont riches en huiles et en phénols (Winkler *et al.*, 1974).

Les faisceaux conducteurs, qui sont reliés au pédicelle de la baie, dérivent de l'ovaire (Pratt, 1971) et sont situés:

- en position centrale pour alimenter le ou les pépins et la columelle (partie centrale de la baie),
- et en position périphérique, formant un réseau tout autour de la baie. Les faisceaux conducteurs périphériques sont situés 15 à 18 couches de cellules sous la cuticule (Coombe, 1987; Fougère-Rifot *et al.*, 1996; Ollat *et al.*, 2002). Ils peuvent être au nombre de 20 à 30 en fonction du cépage (Park, 1995; Fillon, 1997). Les faisceaux conducteurs périphériques de la baie renferment peu de xylème. Le pôle phloémien de ces faisceaux comprend de nombreux

groupes de tubes criblés associés à leurs cellules compagnes. Le transport du phloème aux cellules receveuses se fait de manière apoplastique (via des transporteurs actifs d'héxoses,...) et / ou symplastique (via les plasmodesmes). Les jeunes baies vertes présentent un espace apoplastique moins important que les baies mûres. Il s'agit vraisemblablement d'une adaptation liée au flux important de sucre que la baie reçoit dès la véraison (Fillon, 1997).

En début de croissance de la baie (Park, 1995; Fougère-Rifot *et al.* 1996), les faisceaux vasculaires périphériques sont situés à la limite entre l'exocarpe et le mésocarpe, plus tard ils s'entourent de cellules de pulpe. A partir du stade C de la croissance du fruit (Fougère-Rifot *et al.*, 1996), entre la pellicule et les faisceaux il y a 3 à 5 couches de cellules qui se développent pour former de la pulpe. Lorsque la pellicule est enlevée pour analyse, en général et après véraison, ces quelques cellules de pulpe se joignent à la pellicule (Fig. I.2).

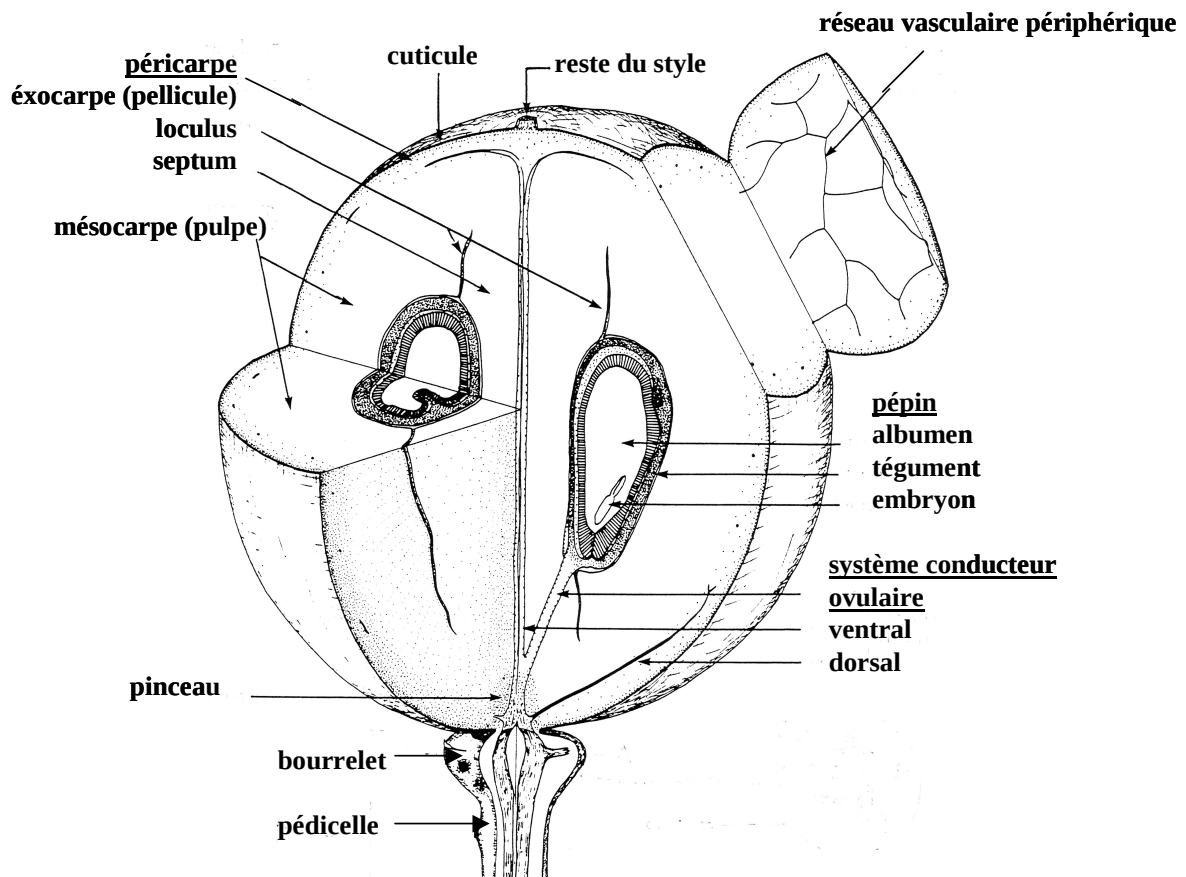


Figure I.1: Diagramme de la baie de raisin (Coombe, 1987).

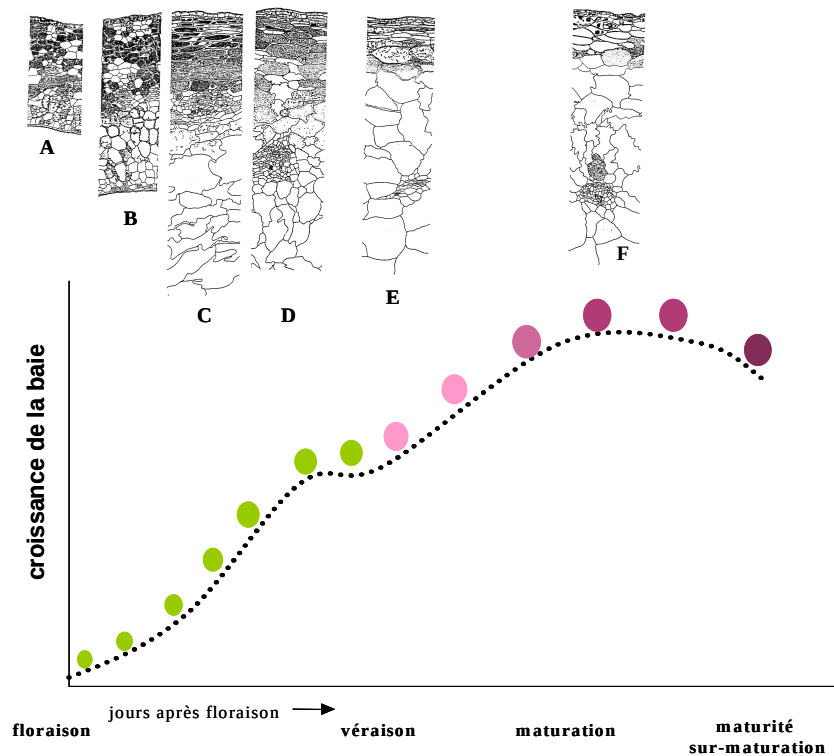


Figure I.2: Croissance de la baie et évolution anatomique. La croissance de la baie se fait en deux étapes: la croissance herbacée et la maturation. La véraison marque le début de la maturation, après une phase plus ou moins longue d'arrêt de croissance (ici de jour 50 à 60).

(A): début du gonflement de l'ovaire après fécondation, (B): nouaison, étape principale de la multiplication cellulaire (90% des mitoses totales), (C) et (D): croissance de la baie par grandissement cellulaire, fin des dernières mitoses au niveau de la zone épidermique. Biosynthèse des acides organiques et stockage dans les vacuoles, (E): véraison, reprise du grandissement cellulaire (chargement en sucres et en eau des vacuoles), (F): fin de maturation du fruit, fin du grandissement cellulaire. Perte de volume possible en sur – maturation (extrait de Carbonneau *et al.*, 2007).

1.2. Phases du développement de la baie

La croissance de la baie de raisin est formée par deux périodes de croissance successives – suivant une courbe à deux étapes de grandissement cellulaire – séparées par une phase de ralentissement de la croissance (Coombe, 1960; Pratt, 1971; Champagnol, 1984; Coombe, 1992). Cela est caractéristique des fruits charnus comme le cassis, la framboise, la fraise, la figue, la groseille, la pêche et l'olive (Coombe, 1976). Au départ se produisent des phénomènes de multiplication et de grandissement cellulaire, puis l'élargissement seul persiste, s'interrompt et reprend après la véraison. Au cours de ces différents stades du développement du fruit, ses propriétés physiques et sa composition biochimique évoluent (Fig. I.3).

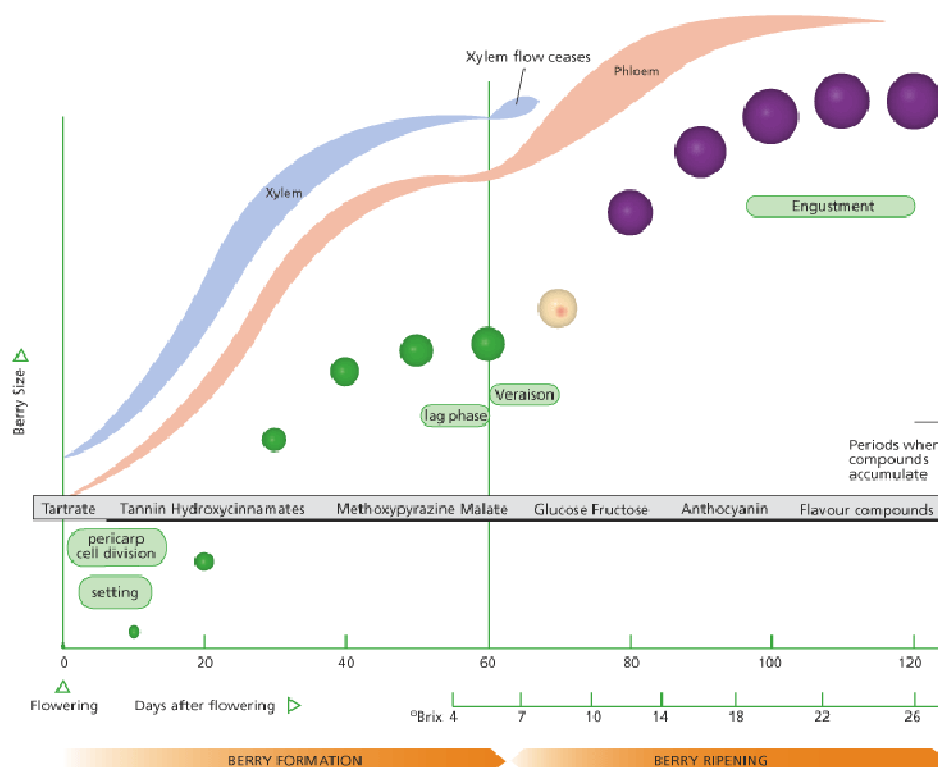


Figure I.3: Le diagramme montre l'évolution du développement et de la composition du fruit à 10 jours d'intervalle après la floraison. D'après ce schéma, la conduction du xylème serait interrompue à la véraison (Coombe et McCarthy, 2000).

1.2.1. Phases de croissance

La *phase I* ou *stade de croissance herbacée*, commence à partir de la fécondation en relation avec le développement des pépins. Elle est caractérisée par des phénomènes de division et grandissement cellulaire: c'est la croissance du péricarpe (Coombe, 1960; Harris *et al.* 1968; Ojeda *et al.* 1999).

La *phase II* ou *plateau herbacé*, est une phase de transition entre les deux cycles de croissance (*phase I* et *phase III*). Les baies arrêtent de croître durant cette phase. Elle marque un profond bouleversement dans le métabolisme des baies (Robinson et Davies, 2000).

La *phase III* ou *maturation*, a pour point de départ le début de la véraison et correspond à la seconde phase du grandissement des baies.

La *véraison*, est caractérisée par le ramollissement du péricarpe, puis par le changement de couleur pour les cépages rouges et de teinte pour les cépages blancs.

1.2.2. Développement pré-véraison

La première période de croissance de la baie de raisin – phase de développement herbacée – dure de l’anthèse à approximativement 60 jours après anthèse. Au cours de cette période de croissance, la baie est formée et les embryons de pépins se développent. Une rapide division cellulaire se produit pendant les premiers 10 jours, et vers la fin de cette période, le nombre total de cellules dans la baie est établi (Harris *et al.* 1968; Coombe, 1960; Ojeda *et al.* 1999). Le nombre de cellules d’une baie doit avoir un effet sur son volume final, bien que cela n’est jamais été montré.

Les baies vertes et dures, se comportent à la fois comme des organes chlorophylliens assimilateurs et comme des centres d’appel de métabolites élaborés en provenance des feuilles. Durant cette phase leur respiration est intense, le taux de carbone importé est de 45 à 77 μ moles par baie et par jour durant la croissance herbacée, néanmoins à la véraison l’importation du carbone est augmentée d’un facteur 3-4 et atteint 190 à 266 μ moles par baie et par jour (Coombe et Hale, 1973; Terrier, 1997).

Au cours de cette première période de croissance, la baie augmente en volume pendant que plusieurs solutés (voir figure I.3) s’accumulent par entrée dans la baie ou par biosynthèse, et certains métabolites atteignent leur quantité maximale par baie à la véraison (Possner et Kliewer, 1985). Au niveau biochimique, cette étape de croissance se caractérise par une forte accumulation/biosynthèse d’acides organiques, notamment d’acide malique et tartrique. Les deux acides sont majoritairement biosynthétisés dans la baie à partir de précurseurs carbonés, ils ne seraient que peu importés du complexe tige-feuilles (Ruffner, 1982a, b). Les concentrations finales de tartrate et de malate sont comprises en général entre 30 et 50 mM. L’acide citrique, le troisième acide majoritaire est comparativement en concentration plus faible, de l’ordre de 10 mM. Certains autres acides organiques, comme par exemple l’acide succinique, sont en concentration inférieure à 1 mM (Terrier, 1997). Au niveau sub-cellulaire, ces acides sont stockés dans les vacuoles.

L’acide tartrique est un di-acide faible, il s’accumule par biosynthèse dans la baie au cours de la croissance herbacée jusqu’à des concentrations de 100 mM. L’acide malique est également accumulé par biosynthèse au cours de la croissance herbacée du fruit ; puis sa quantité par baie ainsi que sa concentration diminuent au cours de la maturation (Ruffner, 1982a; Terrier et Romieu, 2001). Les acides de la baie vont participer à l’acidité du vin, support de la couleur, de l’aspect sensoriel et de l’état hygiénique des vins.

Au cours de la période initiale de la croissance du fruit, les acides hydroxycinnamiques sont bio synthétisés (Romeyer *et al.*, 1983). Ces composés sont localisés dans la pulpe et la pellicule de la baie et sont importants en raison de leur participation dans des réactions de brunissement, et parce qu'ils sont des précurseurs aux phénols volatils (Licker *et al.*, 1999).

Les tannins comprenant la catéchine monomérique sont biosynthétisés au cours de cette période. Les tannins sont présents dans la pellicule et les pépins. Des travaux récents montrent que les tannins sont aussi présents dans la pulpe pour un pourcentage non négligeable du total (Cheynier *et al.*, 1998; Cheynier, 2006). Ils sont responsables des propriétés organoleptiques du vin telles que l'astringence et l'amertume. Ils sont importants dans la stabilité de la couleur des vins car ils s'associent aux anthocyanes (Cheynier *et al.*, 1998; Kennedy *et al.*, 2000; 2001; Cheynier, 2006).

Il y a d'autres composés qui s'accumulent ou qui sont biosynthétisés dans la baie tout au cours de la première période de la croissance tels que les éléments minéraux – macro et micro éléments (Possner et Kliwer, 1985), les acides aminés (Stines *et al.*, 2000), et les précurseurs de certains composés aromatiques (methoxypyrazines) (Allen *et al.*, 1989; Allen et Lacey, 1999).

1.2.3. Développement post-véraison

Le début de la deuxième période de la croissance de la baie – maturation du fruit – est caractérisé par le ramollissement et la coloration des baies: c'est la véraison. De façon générale, la baie double approximativement sa taille entre le début de la deuxième période de croissance et la maturité. Plusieurs des solutés qui se sont accumulés dans la baie de raisin au cours de la première période du développement restent jusqu'à la maturité (voir Fig. I.3.), pourtant en raison de l'augmentation du volume de la baie, leur concentration est réduite significativement.

Le raisin est connu pour être un fruit acide. A la véraison, le niveau d'acidité est d'environ 450 mEq et le pH de 2,5 à 2,7. A maturité – vendange, le pH est de 3,5, ou plus suivant les cépages et les conditions climatiques. L'acide malique et l'acide tartrique et leur balance acido-basique avec le cation majoritaire du raisin, K^+ , sont responsables de 90% de cette acidité. Enfin, les quantités d'acides organiques accumulées durant la phase herbacée diminuent et le pH augmente. Ceci est lié d'une part à la dégradation progressive de l'acide malique, sa réduction varie considérablement mais peut être corrélée au climat (Possner et

Kliwer, 1985). D'autre part à un effet de dilution des autres acides du fait de la croissance en volume des baies.

Les composés phénoliques du raisin sont largement décrits dans la littérature et depuis longtemps, même s'il reste encore de nombreuses inconnues (Ribéreau-Gayon, 1964 ; Cheynier *et al.*, 1998; Cheynier, 2006). Les deux groupes les plus connus sont les anthocyanes responsables de la coloration des raisins et des vins, et les flavanes 3-ols (tanins) donnant structure et astringence aux vins.

Les composés phénoliques, en dehors de leurs rôle majeur dans les vins, interviennent dans le développement et la défense des plantes: ils sont de bons candidats pour étudier la réponse de la vigne et des raisins aux conditions de l'environnement, notamment eau (contrainte hydrique) et température (microclimat des grappes – éclaircissement) (Price *et al.*, 1995; Kraeva *et al.*, 1998; Kennedy *et al.*, 2000; 2001; Ojeda *et al.*, 2002)

Le saccharose, qui arrive à la baie par le phloème du système conducteur périphérique principalement, est dégradé en glucose et fructose par les invertases pariétales (apoplasme) et vacuolaire. Des travaux de biologie moléculaire (Davies et Robinson, 1996) ont montré que l'induction de l'expression d'ARNm codant pour des invertases a lieu avant la véraison et que l'activité de ces enzymes est constante durant la maturation. Ces enzymes ne représentent pas un facteur limitant de l'accumulation des sucres. La néoglucogenèse à partir du malate après la véraison n'explique que 5% de l'accumulation des hexoses (Hardy, 1968). L'accumulation des sucres est due à l'activité de la source (photosynthèse) et à la force de puits de la baie.

L'accumulation des sucres durant la maturation peut se faire par voie symplastique et par voie apoplastique (Delrot, 1987; Delrot et Bonnemain, 1989; Fillion, 1997). Néanmoins, l'organisation des trajets apoplastiques et symplastiques des sucres, depuis les tubes criblés (phloème du système conducteur périphérique jusqu'aux cellules de la pulpe situées de part et d'autre des faisceaux périphériques, est mal connue. Rappelons que le xylème périphérique du fruit perd sa fonctionnalité après la véraison (Düring *et al.*, 1987; Ollat, 1997) et que le phloème assure l'essentiel des transports durant la maturation du raisin. Plusieurs résultats montrent la prédominance du transport apoplastique des sucres dans les cellules de la baie (Ageorges *et al.*, 1995, 2000).

Les arômes du vin ont été décrits par Bayonove *et al.*, 1998. Ils résultent d'une association complexe de composés volatils en interaction avec les autres composés du vin, de types phénols, protéines, alcool éthylique, acides organiques et polysaccharides. Sur les 900

composés volatils identifiés dans la vin, seuls 10 % contribueraient à l'arôme. Le potentiel aromatique du raisin est constitué de 2 groupes de composés issus du cépage: i) les précurseurs d'arômes non volatils, non odorants (glycosides, acides gras, acides phénols,...); ii) les composés volatils odorants (terpénols, C₁₃ norisoprénoïdes, ...).

1.3. Développement asynchrone des baies

Il existe un asynchronisme de la croissance et du développement des baies de raisin. Donc, il y a une variabilité importante dans la maturation entre baies d'une même grappe, entre grappes, et entre souches (Coombe, 1973; Coombe, 1987; Coombe et McCarthy, 2000). Pour leur développement et leur maturation les baies semblent être indépendantes entre elles dans un contexte donné. (Coombe, 1992). L'origine de cette variation pourrait provenir d'un écart des dates et de la durée de la floraison ou de la nouaison, lié aux conditions climatiques ou physiologiques (température, éclaircissement des inflorescences), ou itinéraires culturaux tel que le rapport feuilles/fruits (Coombe et Iland, 1987; Jackson et Lombard, 1993).

L'asynchronisme provoque des perturbations au niveau méthodologique, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier les courbes de croissance des baies. C'est la raison pour laquelle la détermination de la classe majoritaire d'une population des baies ou autre forme de tri de baies (Ojeda *et al.*, 1999) devient importante, pour réaliser certaines analyses.

Les différences entre dates de début de véraison dans une population des baies peuvent avoir aussi des répercussions sur leur composition.

2. Relation source-puits

2.1. Source et puits

Le principe physiologique du concept « source-puits » vient du fait que la plante doit assurer la croissance et le développement d'organes qui ne sont pas des sources pour le carbone et qui en ont besoin pour leur construction: les racines, le tronc, les branches, les jeunes organes et aussi les graines et les fruits. La plante, si elle est pérenne, doit aussi avoir des réserves afin d'assurer la reprise et le début de la croissance au printemps, avant que de nouvelles feuilles ne deviennent sources. Pour la vigne il faut compter 20 à 40 jours après le débourrement pour que les feuilles deviennent sources. La question du transport de sucres est donc fondamentale, soit d'un organe de réserve à un organe en croissance (relations puits-

puits), soit d'un organe source à un organe puits (relation sources-puits, exemple de la relation feuilles-fruits).

Les feuilles de vigne deviennent autotrophes quand elles atteignent approximativement 40-50% de leur taille finale (Hale et Weaver, 1962; Champagnol, 1984; Carbonneau *et al.*, 2007). Les transitions source/puits chez beaucoup d'espèces sont caractérisées par la capacité du phloème à accumuler des sucres au-dessus de la valeur du seuil osmotique et d'induire l'exportation par flux de masse (Fellows et Geiger, 1974).

Les travaux de physiologie moléculaire permettent aujourd'hui de mieux comprendre le transport actif des sucres dans la plante, mais nous ne développons pas ces aspects dans cette thèse. La croissance nocturne des plantes exige un stockage dans la journée sous forme d'amidon ou de saccharose, puis une redistribution en période obscure. L'allocation de la ressource en carbone est gérée de façon fine par les plantes: par exemple en situation de carence azotée, il a été montré chez *Arabidopsis* que la plante favorisait alors la formation de racines et non la partie aérienne, afin, sans faire de finalisme, de développer le système qui lui permet naturellement d'avoir accès à l'azote (Williams *et al.*, 2000).

2.2. Transport du phloème

Le rôle du système vasculaire qui régule la répartition du carbone dans les organes de la plante est encore peu clair. D'après certains auteurs, la capacité du phloème à transporter les sucres n'est pas un élément déterminant du rendement (Milthorpe et Moorby, 1969; Wardlaw, 1980).

Durant le transport phloémien des sucres, sur de longues distances entre une source et un puits la perte d'assimilats est faible en comparaison à la quantité transportée (Schmitz, 1970; Fisher, 1970; Christy et Fisher, 1978), ce qui est une caractéristique centrale dans le rôle du système vasculaire dans la répartition du carbone (Wardlaw, 1990). Les tentatives d'évaluer l'effet de la distance entre la source et le puits ont généralement menées à la conclusion que la distance sur laquelle le transfert d'assimilats doit se produire n'est pas un facteur important limitant la croissance. Ainsi pour la vigne, où les feuilles et le fruit sont généralement proches, un traitement approprié de défoliation a montré que les photosynthats pourraient se déplacer aisément d'une feuille à un fruit éloigné de 3 à 8 m de distance (Meynhardt et Malan, 1963). Il a été montré que l'augmentation de la distance entre les feuilles et les fruits de la pomme (Hansen, 1977), ou du soja (Gent, 1982) n'a pas exercée d'effet significatif sur la croissance du fruit.

L'étape finale dans le transport du phloème est le processus de déchargement dans des organes puits lesquels peuvent être entièrement passif et sans dépense d'énergie car le déchargement peut se produire par l'augmentation localisée de la perméabilité de la membrane du phloème ou par une basse concentration de solutés maintenue en dehors du phloème (Ho et Barker, 1982). Le déchargement du puits a été positivement lié à l'activité de synthèse de la sucrose et à l'invertase qui pouvant hydrolyser la sucrose en glucose (Wardlaw, 1990). Dans les puits, les enzymes invertase (EC 3.2.1.26) et saccharose synthase (EC 2.4.1.13) sont importantes pour la conversion du saccharose en hexoses et le déchargement des sucres, du phloème vers les vacuoles des cellules des organes puits. Dans des baies de raisin les invertases convertissent le sucrose transporté en glucose et fructose, maintenant le gradient de concentration de sucrose entre la source et le puits (Coombe, 1989). Selon Coombe (1989) le chargement du phloème des baies de raisin est apoplastique et irréversible. Un exemple mesuré *in situ* de déchargement des sucres du phloème dans la baie est donné par les études de Wang *et al.* (2003a, b), utilisant la technique du « berry-cup ». L'auteur montre un exemple du rythme de l'entrée des sucres dans la baie, par le système conducteur périphérique. Les flux majoritaires de sucres dans la baie sont observés le matin, et sont dépendants de l'activité photosynthétique, nettement ralentie en climat méditerranéen l'après midi pour des raisons de température et d'état hydrique du végétal.

2.3. Assimilation, translocation et stockage des carbohydrates

Au cours de la période ensoleillée de l'aube à la nuit, la fixation du carbone par la photosynthèse est généralement supérieure à l'exportation et une certaine quantité de carbone s'accumule dans le chloroplaste des feuilles sous forme d'amidon ou dans le cytosol et la vacuole sous forme de sucrose. Une forte concentration en amidon, saccharose et hexoses foliaires peut provoquer une inhibition de la photosynthèse et de la conductance stomatique, par déformation des thylakoïdes et par la déficience du phosphate inorganique Pi d'après la bibliographie (Esau, 1977). Néanmoins, sur la vigne ce problème est rarement évoqué. Le facteur limitant de la régulation du transport des sucres vers les fruits serait plutôt les enzymes de type invertases.

Chatterton et Silvius (1979) ont montré que l'accumulation quotidienne d'amidon dans les feuilles est également réglée en réponse à la durée de la photosynthèse journalière. Pendant la nuit, le sucrose est synthétisé à partir de l'amidon et est exporté de la feuille pour maintenir le taux de translocation en l'absence de la photosynthèse (Servaites *et al.*, 1989). Le sucrose est le principal sucre transporté dans la vigne (Koblet et Perret, 1979) et, est

habituellement la principale source de carbone pour la synthèse d'amidon dans les tissus de réserve (Geiger, 1979). La contribution des réserves de carbohydrates des racines et du tronc vers le fruit des plantes pérennes peut être un facteur important dans le rendement de la récolte, en particulier si la production de photoassimilats est limitée par des bio-agresseurs ou des dommages mécaniques des feuilles (Candolfi-Vasconcelos *et al.*, 1994).

Les relations entre le carbone photoassimilats et l'apport de carbone au fruit ont été amplement étudiées dans la vigne (Hale et Weaver, 1962; Koblet, 1969, 1975; Quinlan et Weaver, 1970; Koblet et Perret, 1972, 1979, 1982; Stoev et Ivantchey, 1977; Hunter et Visser 1988a, b; Motomura, 1981, 1990). Il n'existe pas de théorie capable de décrire l'allocation des ressources carbonées entre les différents organes d'une plante (Wardlaw, 1990). La règle généralement retenue est basée sur la compétition entre des organes quasi autonomes vis-à-vis des ressources carbonées issues de la photosynthèse et de la mobilisation des réserves (Escobar-Gutiérrez *et al.*, 1998; Grossman et Dejong, 1994). Selon Wermelinger *et al.* (1991) si la photosynthèse excède la demande, l'excès de carbone est distribué sous forme de réserve. Van Zyl (1984) a mesuré une diminution du diamètre du tronc de la vigne au cours de la période de maturation qui pourrait être expliquée par la mobilisation des réserves comme soutien à la maturation du fruit. Tandis que d'autres auteurs donnent comme hypothèse que les sucres accumulés dans le fruit de vignes partiellement ou complètement défeuillées, proviendraient des réserves des parties pérennes (May *et al.*, 1969; Kliewer et Antcliff, 1970; Mansfield et Howell, 1981; Koblet *et al.*, 1992).

Le rapport SFE/kg de raisin peut indirectement avoir une action sur la production de glucides solubles dans les Feuilles Adultes et Sources (FAS). La concentration en glucides solubles (mg/g de MS ou MF) dans les FAS est plus importante pour un rapport SFE/kg de raisin élevé (Hunter *et al.*, 1995; Zufferey, 2000). Si la surface foliaire est réduite par effeuillage sur des vignes en activité normale, la photosynthèse des feuilles restantes peut augmenter, de floraison à véraison. L'effeuillage pratiqué après la véraison ne modifie pas forcément l'activité photosynthétique des feuilles restantes (Candolfi-Vasconcelos et Koblet, 1990).

2.4. Partition de biomasse, surface foliaire et contrainte hydrique

Les plantes ont une capacité remarquable de coordonner la croissance de leurs organes, tellement il y a habituellement un équilibre très serré entre la biomasse investie dans les rameaux et celle investie dans les racines (Wardlaw, 1990). La demande d'une plante est

définie analytiquement comme la somme de trois fonctions élémentaires: maintenance des structures, croissance potentielle et efficacité de conversion associée à la mise en réserves (Bindi *et al.*, 1997a).

La quantité de rayonnement intercepté par le couvert de la vigne ainsi que la répartition de la lumière à l'intérieur du couvert jouent un rôle important dans la production de biomasse. Où ces paramètres sont largement déterminés par la taille, le système de conduite et la surface foliaire. Une augmentation de surface foliaire accroît l'interception lumineuse disponible pour la croissance et, au moyen de pratiques culturales adéquates, le rendement de grappes peut être accru (Williams *et al.*, 1994). La prétention que les taux d'accumulation de biomasse de la récolte peut être rapproché par l'efficacité d'interception du rayonnement est soutenue par beaucoup d'études dans lesquelles une corrélation linéaire a été trouvée entre les taux de prise de CO₂ de la canopée et la fraction du rayonnement intercepté, si l'eau n'est pas un facteur limitant (Spaeth *et al.*, 1987; Muchow *et al.*, 1990; Amir et Sinclair, 1991).

Considérant que la biomasse est principalement dirigée vers les rameaux dans des conditions optimales de croissance, l'épuisement des ressources telles que l'eau et des nutriments est connu pour augmenter l'attribution aux racines (Hare *et al.*, 1997). En conséquence, Amthor et McCree (1990) déclarent que le stress hydrique tend à augmenter l'attribution relative du carbone vers les racines et la production de feuille est réduite proportionnellement. Selon le modèle 'équilibre fonctionnel' de Poorter et Nagel (2000), les plantes augmentent leur attribution aux rameaux et aux feuilles en réponse à la diminution de ressources de la surface du sol, alors que les diminutions des ressources du sub-sol augmenteront l'attribution aux racines. Dans le cas d'un déficit hydrique, il y aurait une diminution de l'absorption d'eau par unité de masse de racine, et probablement une réduite prise de nutriments, car la livraison des nutriments par flux de masse est entravée dans le sol sec (Marschner, 1995). Selon Coombe (1989) les flux de masse sont utiles pour mesurer l'accumulation en termes d'un puits où la force du puits est déterminée par la taille du puits et leur activité.

2.5. *Physiologie du transport de l'eau et de l'alimentation minérale*

À la reprise d'activité au printemps, l'absorption d'eau par les racines et le transport vers les parties pérennes est possible par pression positive des racines (Alleweldt, 1965; Sperry *et al.*, 1987). Après le débourrement à partir de l'expansion des feuilles la transpiration produit une pression négative (tension), laquelle maintient le flux ascendant de l'eau dans le xylème.

Par conséquent, les flux d'eau du sol vont vers les racines, car la succion dans la surface racinaire est produite osmotiquement (par pression de racine) ou hydrostatiquement (par transpiration) (Keller, 2005). Le flux d'eau du sol vers les racines, des racines aux feuilles, et des feuilles à l'atmosphère est provoqué par un gradient de potentiel hydrique ($\Delta\Psi$). D'après la loi d'Ohm, le flux (F) de l'eau du sol aux feuilles peut être décrit par l'équation $F = \Delta\Psi r_h^{-1}$, où $\Delta\Psi = \Psi_{\text{soil}} - \Psi_{\text{leaf}}$. Le paramètre r_h décrit la résistance au flux d'eau due à la friction entre l'eau et les faisceaux conducteurs et entre les molécules de H_2O elles-mêmes. Le r_h décroît avec l'augmentation de la température, et le transport des ions (particulièrement les cations tels que K^+) réduit le r_h en augmentant la perméabilité des pores de faisceaux (Zwieniecki *et al.*, 2001).

Les plantes transpirent l'essentiel de l'eau pour réguler leur température. Une partie de cette eau est utilisée pour l'expansion et le métabolisme cellulaire, et pour le transport phloémien. Cette eau de croissance et du transport phloémien est suffisante pour assurer le transport des nutriments sur une longue distance (Tanner et Beevers, 2001). Cette gestion de l'eau par la plante pose la question lors d'un déficit hydrique des conséquences hiérarchisées en termes de croissance cellulaire et/ou de transport phloémien ?

L'augmentation du flux d'eau de la transpiration pendant la journée a pour conséquence une augmentation de l'accumulation de solutés dans les organes puits en croissance (Peuke *et al.*, 2001). Ainsi la vitesse de transpiration va augmenter l'absorption des nutriments, particulièrement si la disponibilité de nutriments dans le sol est importante (Hsiao, 1973; Alleweldt *et al.*, 1984). La sève du xylème transporte les éléments minéraux, mais aussi des molécules organiques telles que les acides aminés (glutamine) ou le NH_4^+ comme sources d'azote, les acides organiques tels que les acides malique et citrique comme vecteurs des ions (fer, cuivre, zinc), et les hormones telles que l'acide abscissique (ABA) et les cytokinines (Sattelmacher, 2001).

La figure I.4 montre au moyen d'un schème les flux de la plante vers la baie et les pertes d'eau.

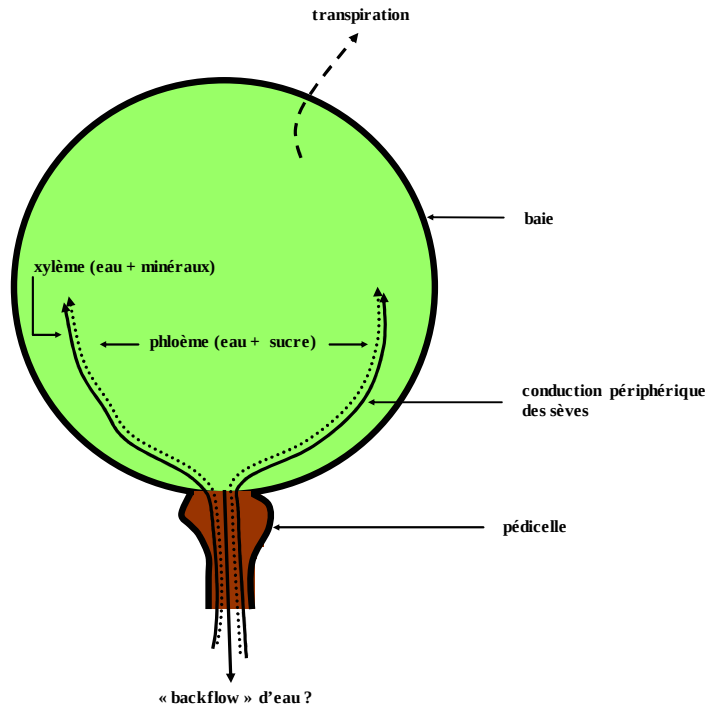


Figure I.4: Schéma des flux de la plante vers la baie. En terme de bilan hydrique, la baie reçoit de l'eau par le xylème jusqu'à la véraison et en grande partie par le phloème durant la maturation. Les pertes d'eau se font par transpiration, par arrêt de l'arrivée d'eau dans la baie et/ou par un possible retour d'eau vers la plante, appelée « back flow » (d'après Coombe, 1992; Rogiers *et al.*, 2004).

3. Effet de la contrainte hydrique et de la surface foliaire sur la physiologie de la plante et la composition de la baie

3.1. L'état hydrique, la croissance végétative et la physiologie de la plante

La croissance végétative est affectée quand la plante est soumise à un certain niveau de contrainte hydrique. Une contrainte hydrique d'une intensité limitée ne va pas affecter significativement la photosynthèse tout en ralentissant la croissance végétative ce qui aura pour conséquence de favoriser l'accumulation de sucres dans le fruit (Seguin, 1975; Bravdo *et al.*, 1985; Carbonneau, 1987). La figure I.5 montre l'évolution de la photosynthèse et du carbone accumulé comme réponse à une contrainte hydrique croissante (Carbonneau, 1998). Quand la contrainte hydrique dépasse un seuil déterminé, la photosynthèse nette, la conductance stomatique et la transpiration sont affectées (Fig. I.6) (Ojeda, 1999; Zufferey, 2000; Zufferey *et al.*, 2000).

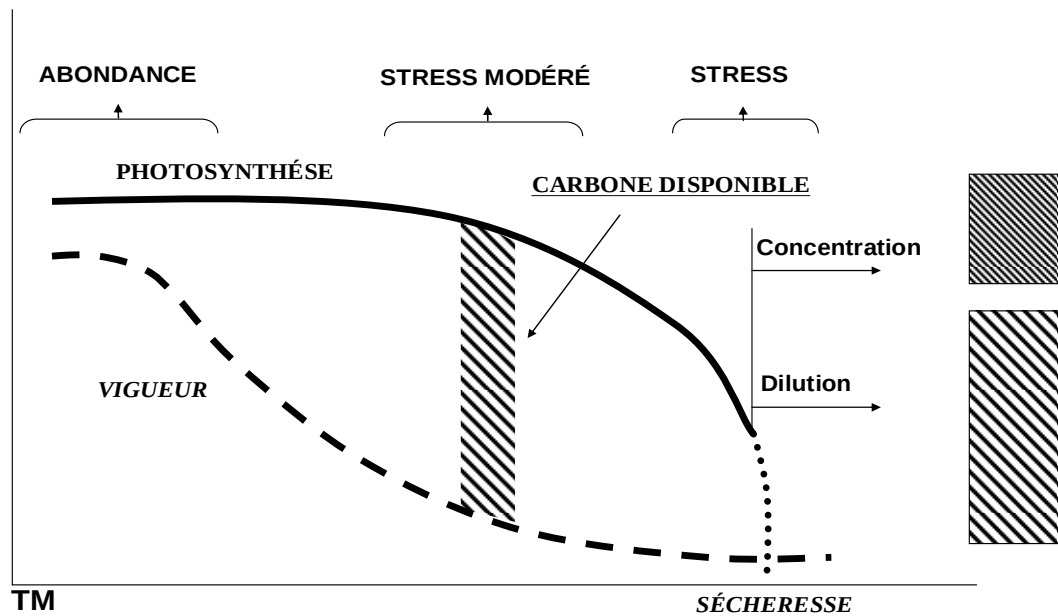


Figure I.5: Réponse de la vigne à une contrainte hydrique croissante: comparaison de la photosynthèse et de la croissance végétative, conséquence possible pour la répartition des sucres dans la plante (Carbonneau, 1998).

3.2. Photosynthèse et contrainte hydrique

La contrainte hydrique agit sur la conductance stomatique et sur la photosynthèse (Kriedemann et Smart, 1971; Düring, 1987; Düring et Dry, 1995; Escalona *et al.*, 1999). Suivant le niveau de la contrainte hydrique, la photosynthèse peut être réduite ou inhibée plus ou moins tôt au cours de la matinée (Fig. I.6 b). En climat méditerranéen, pour la majorité des cépages et des situations de « terroirs », la photosynthèse est moins importante l'après midi – à partir de 14h en temps universel. Il s'agit d'une interaction complexe entre la température et le niveau de la contrainte hydrique du végétal. Dans les situations venteuses, la fermeture des stomates est accentuée. D'une manière générale il semble que la valeur -0,6 MPa en potentiel hydrique foliaire de base, soit une valeur seuil à partir de laquelle, pour de nombreux cépages, la photosynthèse et la conductance stomatique commencent à être significativement affectées (Düring, 1988).

En terme de déficit hydrique il a été observé une diminution des potentiels hydriques de base (de -0,3 à -0,6 MPa) et des potentiels hydriques foliaires minimum à la mi-journée (de -1,0 à -1,5 Mpa) (Zufferey, 2000; Sibille *et al.*, 2007).

Un stress racinaire peut être à l'origine d'une augmentation de la biosynthèse de l'acide abscissique (ABA) au niveau des racines et par voie de conséquence, après transport, d'une augmentation de la concentration foliaire en ABA, qui peut induire une réduction de l'activité photosynthétique (Tardieu et Davies, 1992). Il s'agit alors d'un effet hormone, qui provoque

une réduction de la conductance stomatique, indépendamment de la température et de l'état hydrique réelle de la plante. Une illustration de cet effet est fournie par le système d'irrigation partielle de la vigne – « partial root drying », PRD, qui stresse une partie du système racinaire tout en fournissant de l'eau à la vigne (Dry et Loveys, 1999).

3.3. État hydrique et croissance de la baie

La taille de la baie est fortement dépendante de l'alimentation hydrique pendant la période floraison-véraison (Hardie et Considine, 1976; Becker et Zimmermann, 1984; McCarthy, 1997 Ojeda *et al.*, 2001). La contrainte hydrique n'affecte pas la division cellulaire; mais diminue le volume des cellules (Ojeda *et al.*, 2001). Cette diminution peut être irréversible en fonction du niveau de contrainte. Dans la pratique, ce type de restriction peut se présenter dans les zones de faibles précipitations où l'irrigation est une technique absolument nécessaire pour la culture de la vigne. L'eau est le facteur majeur du rendement pendant la maturation du raisin; durant cette phase du développement du fruit, les baies récupèrent plus facilement leur volume si la contrainte hydrique est supprimée par apport d'eau (irrigation ou pluie) (Smart *et al.*, 1974; Van Zyl, 1984; Naor *et al.*, 1993; Poni *et al.*, 1994; McCarthy, 1997).

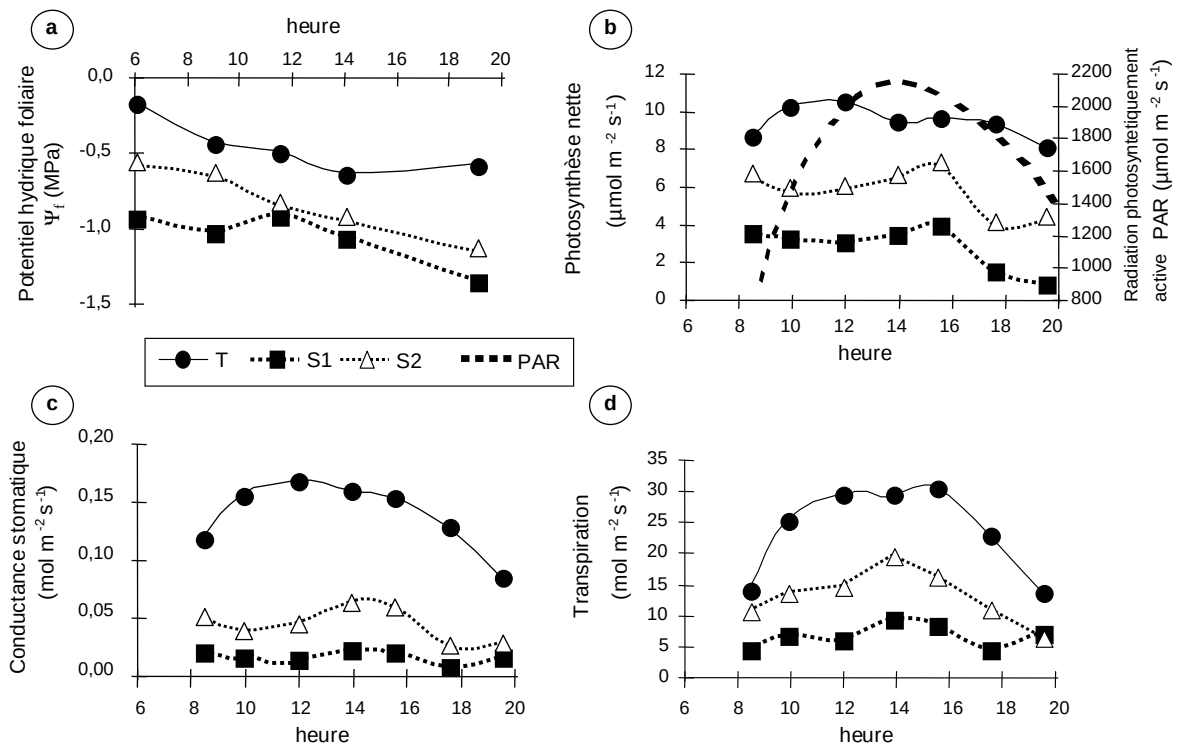


Figure I.6: Évolution du potentiel hydrique de feuille (a), de la photosynthèse nette (b), de la conductance stomatique (c), et de la transpiration au cours d'une journée claire (PAR à 14h > 2100), de plants cv. Syrah soumis à différents niveaux de contrainte hydrique: T (témoin), S1 (contrainte forte entre nouaison et véraison), S2 (contrainte moyenne entre nouaison et véraison) (Ojeda, 1999).

3.4. Conséquences de l'état hydrique et de la surface foliaire sur la composition de la baie

La composition de la baie en sucres (glucose, fructose, saccharose), en acides (acide malique et tartrique) et en composés phénoliques (tanins, proanthocyanidines, flavonoles, anthocyanes, ...) est très dépendante de l'état hydrique de la vigne, du microclimat des grappes et de l'architecture de la végétation (Carbonneau *et al.*, 1978; Naor *et al.*, 1993; Price *et al.*, 1995; Ojeda *et al.*, 2002; Hunter et Deloire, 2005). Les paramètres physiologiques comme la photosynthèse, la conductance stomatique et la transpiration sont étroitement liés aux conditions du climat et à l'architecture de la plante, laquelle influence significativement la relation entre la surface foliaire exposée et la production de raisin (SFE/p; m²/Kg) et indirectement la composition biochimique de la vendange et l'accumulation des sucres de réserve (Carbonneau, 1995; Murisier, 1996). Des situations vigoureuses avec des canopées importantes peuvent être associées à une faible concentration en sucres, parfois une acidité élevée, et à une faible concentration en anthocyanes dans le fruit (Jackson et Lombard, 1993; Dry et Loveys, 1998).

Le chargement en sucres de la baie est dépendant des conditions environnementales et de la variété. Ces deux facteurs vont déterminer l'efficacité de l'eau et du carbone de la plante (Schultz, 1993; Katerji *et al.*, 1994; Carbonneau, 1996; Zufferey *et al.*, 2000). L'accumulation de sucres est moins sensible au déficit hydrique que la croissance de la baie (Matthews et Anderson, 1988; Williams et Matthews, 1990; Stevens *et al.*, 1995), bien qu'un effet concentration en sucres soit possible (Fig. I.7). Donc, la concentration des sucres par baie, exprimé en degré Brix (Fig. I.7 a), ne permet pas de différencier l'effet de la contrainte hydrique, tandis que la quantité totale de sucres par baie exprimée en mg/baie (Fig. I.7 b), montre que différents niveaux de contraintes hydriques peuvent bloquer l'accumulation de sucres (Ojeda, 1999; Wang *et al.*, 2003b). Par ailleurs, la diminution de la photosynthèse et de l'exportation de sucres des feuilles en conditions de contrainte hydrique sévère peuvent mener à une réduction d'accumulation de sucres dans la baie (Quick *et al.*, 1992, Rogiers *et al.*, 2004; Smith, 2004). Un déficit hydrique post véraison peut réduire la taille de la baie et améliorer la composition du fruit (Kennedy *et al.*, 2002; Ojeda *et al.*, 2002), ou au contraire avoir des conséquences négatives pour des niveaux de contraintes élevées (Hardie et Considine, 1976; Dry *et al.*, 2001; Deloire *et al.*, 2005; Hunter et Deloire, 2006).

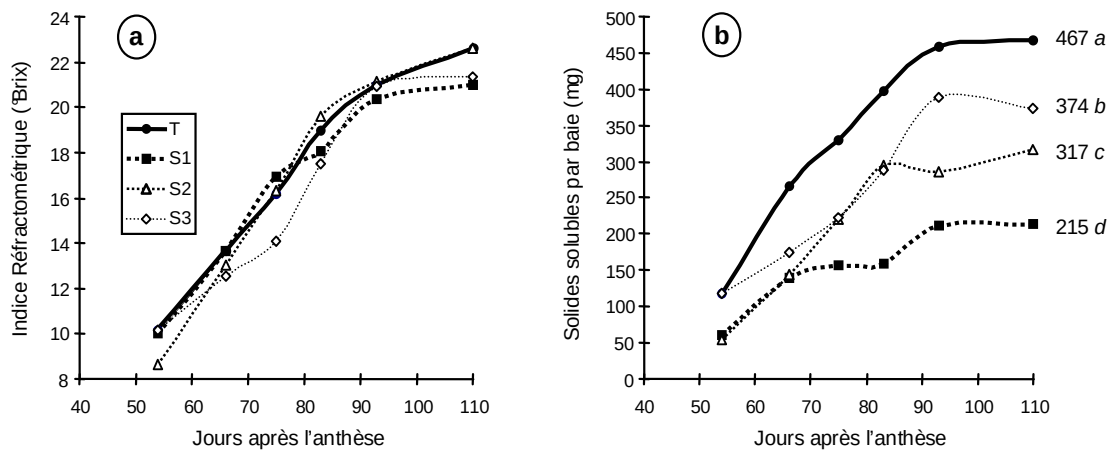


Figure I.7: Teneur en sucres solubles du moût (indice réfractométrique) et quantité par baie (mg) de plants cv. Syrah soumis à différents traitements hydriques: T (témoin), S1 (contrainte forte entre nouaison et véraison), S2 (contrainte moyenne entre nouaison et véraison), S3 (contrainte moyenne à forte entre véraison et maturité) (Ojeda, 1999).

4. Couvert végétal et production de biomasse

4.1. Croissance et développement du rameau de vigne

Le **développement** d'un organisme, c'est à dire son évolution au cours du temps, se traduit par deux types de modifications (Heller *et al.*, 1995):

- des modifications quantitatives, augmentation des dimensions (longueur, surface, volume ou masse) dont l'ensemble constitue la **croissance**,
- des modifications qualitatives, qui se traduisent par l'acquisition de propriétés nouvelles, morphologiques et fonctionnelles, et que l'on peut appeler **différenciation**.

Chez les végétaux, la croissance est obtenue par l'augmentation du nombre des jeunes cellules (les **méristèmes** sont le lieu de la néoformation de nouvelles cellules; ils persistent pendant toute la vie du végétal dans un processus d'**embryogénie indéfinie**) et par leur croissance proprement dite. Il est distingué trois processus pour le développement d'un organisme (Heller *et al.*, 1995):

- une prolifération cellulaire ou **mérèse** (i.e. les mitoses dans les méristèmes),
- une augmentation des dimensions des cellules ou **auxèse** (cas particuliers des végétaux avec la présence d'une paroi pecto-cellulosique),
- une **différenciation** des cellules {acquisition de caractères morphologiques et physiologiques particuliers: structure de la paroi; pouvoir de synthèse de certains tissus

(assimilation, réserve, sécrétion); acquisition de potentialités physiologiques nouvelles, la plus remarquable étant le virage floral}.

Chez la vigne, la formation des nouveaux organes du rameau (mérithalles, inflorescences, feuilles, vrilles, entre-cœur) dépend de quatre conditions indispensables pour que la multiplication, le grandissement et la différenciation cellulaires soit possible (Champagnol, 1984 ; Carbonneau *et al.*, 2007):

- un équilibre hormonal autorisant la croissance,
- une température compatible avec le déroulement des différentes réactions enzymatiques mises en jeu,
- des substrats métabolisables, principalement des sucres qui sont, soit issus de la photosynthèse passée (réserves) soit issus de la photosynthèse actuelle,
- une hydratation suffisante des tissus.

4.2. Structure du couvert végétal

La structure du couvert d'une culture résulte des interactions complexes entre la physiologie des plantes (organogenèse, morphogenèse), des caractéristiques architecturales (distribution de la surface foliaire, ramification,) des pratiques agronomiques (densité de plantation, système de conduite et taille) et des conditions environnementales (Willaume *et al.*, 2004). Au cours du cycle végétatif de la vigne (Fig. I.8) toutes les feuilles d'une plante ne se trouvent pas dans les mêmes conditions de milieu, particulièrement face à l'éclairement reçu. L'activité photosynthétique d'une plante n'est pas égale au produit de l'activité photosynthétique d'une feuille par le nombre total de feuilles (Champagnol, 1984). La description de la structure du couvert est un point central lorsque l'on souhaite quantifier les échanges entre une plante et son environnement en terme d'énergie ou de flux de matière. La structure du couvert affecte l'interception de la lumière et le microclimat des plants, et celle-ci a des conséquences sur plusieurs processus, y compris l'acquisition du carbone (Monteith, 1977), le développement de la qualité du fruit (Smart *et al.*, 1985; Haselgrove *et al.*, 2000; Spayd *et al.*, 2002) et le contrôle des bio-agresseurs (Zahavi *et al.*, 2001). Trois composantes permettent de rendre compte de la structure d'un couvert végétal: la surface foliaire totale, la répartition spatiale de cette surface foliaire et une caractérisation de l'orientation des feuilles (Sinoquet et Andrieu, 1993).

4.3. Modélisation de la répartition de la surface foliaire dans l'espace

La répartition spatiale de la surface foliaire, deuxième composante de la structure du couvert, peut être représentée à différents niveaux de détail selon les objectifs poursuivis. Chez la vigne, comme dans la plus part des espèces de culture, les variations de la structure du couvert en relation avec l'acquisition de la ressource lumineuse et sa distribution, peuvent affecter le rendement (Smart *et al.*, 1982b; Morgan *et al.*, 1985; Dry, 2000) et la qualité de la vendange (Kliwer et Lider, 1968; Kliwer, 1971; Reynolds et Wardle, 1989; Bureau *et al.*, 2000; Bergqvist *et al.*, 2001; Spayd *et al.*, 2002; Downey *et al.*, 2004). Lorsque l'on considère la modélisation des échanges d'énergie entre la plante et l'atmosphère, ce niveau de représentation constitue souvent l'élément central distinguant les différentes approches développées (Ross, 1981; Law *et al.*, 2001). En définitive, les modèles architecturaux proprement dits décrivent la position 3D et les dimensions de chacun des organes du couvert. Cette organisation spatiale des organes peut résulter de modèles L-systems (Fournier et Andrieu, 1998, 1999; Gautier *et al.*, 2000), AMAPsim / Greenlab (Rey, 2003; Birch *et al.*, 2003; Chenu, 2004; Yan *et al.*, 2004) ou de mesures directes effectuées sur les plantes par la digitalisation 3D (Sinoquet et Rivet, 1997; Hanan et Room, 1997; Sinoquet *et al.*, 1998). L'information spatialisée dans ce type d'approche est essentielle lorsque l'échelle d'étude est l'organe individualisé (Rapidel, 1995; Gautier *et al.*, 2000; Chelle, 2005). La structure de la plante influence un grand nombre de réponses physiologiques (ouverture stomatique, activité photosynthétique, photomorphogenèse) et processus physiques (température des organes, contrôle des cinétiques des processus métaboliques et bilan entre ces processus). Un modèle de reconstruction en trois dimensions (3D) de la structure du couvert a été construit pour simuler la répartition dans l'espace de la surface foliaire de couverts de vigne contrastés. Il est basé à l'échelle du rameau et la surface foliaire mis en place est renseignée en l'entrée du modèle (Louarn *et al.*, 2007).

4.4. Efficience d l'interception du rayonnement global et production de biomasse

Le rayonnement solaire intercepté par le couvert végétal à l'échelle d'une plante ou d'une parcelle pendant la durée du cycle végétatif, a une relation quantitative avec la productivité d'une culture. Les réponses données par les végétaux à la lumière sont très variées et complexes; mais la photosynthèse, les échanges thermiques et la photomorphogenèse en sont les principales manifestations (Demeyer *et al.*, 1981).

Les premières relations établies entre la croissance végétale et la quantité de lumière absorbée par le couvert végétal ont été établies par DeWit (1959) et Loomis et Williams (1963). Le premier auteur a observé que la quantité de biomasse produite par la photosynthèse était proportionnelle à la quantité de rayonnement solaire absorbé.

Cooper (1970) a estimé l'efficacité de l'utilisation du rayonnement (EUR) incident en considérant qu'environ 45% du rayonnement global (RG) est disponible pour la photosynthèse et que la production de 1g de matière sèche (MS) correspond à la fixation de 4250 cal. Le calcul de l'EUR est fondé sur la mesure des quantités de MS produite et de rayonnement intercepté à deux dates successives au cours de la culture. Sinclair et Muchow (1999) préconisent d'établir une régression sur des mesures collectées à différentes dates au cours de la saison de la culture et ils ont démontré que la relation entre le rayonnement solaire absorbé et la production de MS est linéaire. Monteith (1972) conclut que l'efficacité d'interception du rayonnement est un critère majeur pour décrire la production de MS.

La principale variable qui explique les variations de l'EUR est la vitesse maximale de photosynthèse dont va dépendre la qualité de la biomasse produite, la respiration, et la maintenance des structures (Dewar, 1996). Monteith (1977) a proposé le formalisme suivant:

$$Biomasse = \int_{t1}^{t2} [PAR_{incident} \cdot \epsilon_i \cdot \epsilon_b] dt$$

Où $PAR_{incident}$ est le rayonnement photosynthétiquement actif (mol.s^{-1}), ϵ_i est l'efficacité d'interception du rayonnement par le couvert et ϵ_b est l'efficacité biologique de conversion du rayonnement intercepté en biomasse (g.mol^{-1}).

L'efficacité d'interception (ϵ_i) ainsi définie est la proportion de rayonnement incident intercepté par le couvert. Elle détermine la quantité d'énergie lumineuse interceptée et donc la limite supérieure de productivité (g de matière sèche produit par m^2) de la culture pour un rayonnement incident donné. Elle dépend principalement de l'indice foliaire (m^2 de feuillage vert par m^2 de sol, Watson, 1947). Toutefois, en viticulture, elle dépend aussi étroitement de la répartition dans l'espace de la surface foliaire: le couvert de la vigne est en effet hétérogène, le plus souvent structuré sous forme de rangs bien différenciés. Les caractéristiques de plantation de la parcelle affectent donc grandement la détermination de l' ϵ_i . L'écartement et l'orientation des rangs sont les facteurs ayant le plus de poids (Champagnol, 1984; Schneider, 1992). A l'échelle du rang individuel, tous les facteurs concourant à une réduction de l'auto-

ombrage et à une meilleure exposition du feuillage améliorent également l' ϵ_i (Planchais et Sinoquet, 1998). Ils sont étroitement dépendants du mode de conduite: pour une densité de plantation et un LAI données, l'augmentation de la hauteur et le degré d'ouverture de la végétation améliorent sensiblement l' ϵ_i (Shaulis *et al.*, 1966; Smart, 1985; Mabrouk *et al.*, 1997; Pieri et Gaudillere, 2003).

La vigne est une espèce conduite en rangs pour laquelle l'architecture du feuillage a une importance primordiale sur l'interception du rayonnement solaire (Riou *et al.*, 1988). Le rayonnement intercepté par la vigne présente des valeurs maximales de 50% du RG total, ces taux d'interception du rayonnement sont les plus bas parmi les espèces cultivées (Williams *et al.*, 1994).

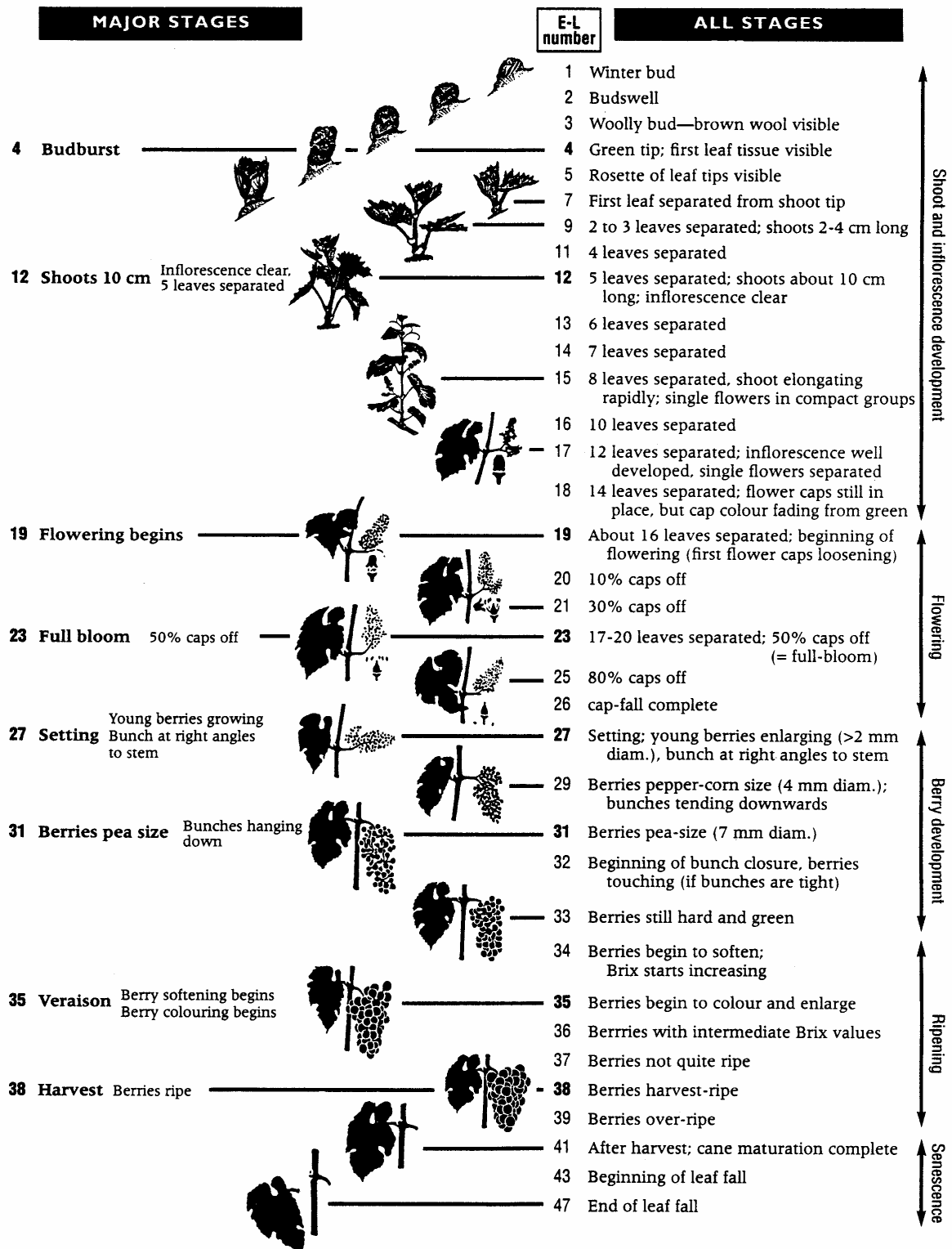


Figure I.8: Les stades phénologiques de la vigne – Échelle de Eichhorn Lorenz modifiée (d'après Coombe, 1995).

5. Démarche expérimentale et scientifique

L'objectif de ce travail était d'une part d'analyser la variable eau du fonctionnement de la source par l'intermédiaire de la caractérisation de l'état hydrique de la vigne et de sa photosynthèse; et d'autre part l'ajustement de la quantité de sources par variation de la surface foliaire. Il s'agissait aussi d'analyser l'influence de la source en carbone (surface foliaire totale et photosynthèse) sur la composition biochimique et l'alimentation minérale du fruit.

Pour cette étude, l'échelle d'approche retenue a été le rameau primaire équilibré et la somme des rameaux primaires d'une plante ou d'un groupe de plantes, dans le cadre d'une meilleure compréhension des relations source-puits (plante-raisin); les questions posées sont principalement:

1. En quoi les variations de l'état hydrique de la vigne et de la quantité de source (surface foliaire totale), peuvent modifier l'accumulation en eau, la composition biochimique (acides organiques et sucres) et minérale (K^+ , Ca^+ , Mg^{++} , Na^+) de la baie? Quelles sont alors les conséquences sur la dynamique de maturation du fruit?
2. Existe t'il, au niveau du fruit, des relations entre le « chargement » en eau, en sucres et en éléments minéraux? Quelles sont les relations de dépendance entre ces éléments qui proviennent tous de la plante?
3. Le calcium est il un bon marqueur pour montrer une interruption totale ou partielle de la conduction du xylème dès la véraison ?
4. La vigne est elle capable de mobiliser les réserves en sucres des parties pérennes lors de la maturation du raisin, en situation de photosynthèse déficiente ? et en situation de surface foliaire totale et exposée limitée ?

Afin d'analyser l'influence de l'état hydrique de la vigne et de la surface foliaire totale sur les relations source-puits, des expérimentations **au champ** ont été menées. Un système de plantes équilibrés à l'identique a été utilisé: un même nombre de rameaux écimés – le niveau d'écimage était variable selon les traitements – par plante, une grappe par rameau et la suppression systématique des rameaux secondaires et des vrilles.

A partir de ce système, intégrant l'état hydrique des plantes, l'analyse de la fonction des principaux cations dans la plante et dans la baie de raisin, et d'autre part l'évaluation de

l'accumulation et la répartition dans les compartiments de la baie ont été présentés dans une revue, en contenant de résultats originaux – millésime 2006 (**chapitre II**). Ensuite, il a été analysé des perturbations engendrées par l'état hydrique des plantes et la variation de deux millésimes (2006 et 2007) sur l'accumulation et partition de potassium et calcium dans la baie et ses comportements (**chapitre III**). Parallèlement, une analyse globale a été effectuée sur la composition biochimique et l'alimentation minérale de la baie pendant deux années consécutives dans cette étude (**chapitre IV**). Ce cadre d'analyse a ensuite été appliqué à l'étude du système, au moyen de la modélisation, pour décrire le fonctionnement de la plante entière et sa production de biomasse (**chapitre V**).

Le modèle d'étude est le cv. Grenache Noir. Ce cépage d'origine espagnole, a été introduit en France au cours du Moyen-âge, il est utilisé comme variété de raisin de cuve. La surface cultivée en France est de 98 644 ha (chiffres 2006; d'après l'Institut Français de la vigne et du vin). Ce cépage très vigoureux présente parfois une sensibilité à la coulure et des difficultés d'aoûtement. Il a un port dressé et doit être conduit en taille courte. Il extériorise facilement les symptômes de carence en magnésium. Il se montre mieux adapté aux « terroirs » légèrement acides, graveleux, caillouteux qu'aux sols blancs très calcaires. Les grappes de Grenache Noir sont de taille moyenne à grosse et les baies peuvent avoir des volumes importants (≥ 2 ml). Le potentiel d'accumulation des sucres de ce cépage est très élevé mais la couleur chute rapidement lorsque les rendements augmentent. L'acidité est généralement faible. Le Grenache Noir permet d'obtenir des vins doux naturels, des vins rouges ou rosés (en vin de cépage ou en assemblage) dans les régions où il est implanté (Cotes du Rhône méridionale, Languedoc Roussillon, Provence).

CHAPITRE II

Grape berry mineral composition in relation to vine water status and leaf area-fruit ratio

1. Introduction	45
2. Vine water status	47
3. Source-sink relationships	48
4. Berry growth and development	48
5. Mineral nutrients	50
5.1. <i>Potassium</i>	50
5.1.1. Functions of K^+ in plants	50
5.1.2. Pattern of berry K^+ accumulation	51
5.1.3. Pattern of K^+ partitioning into berry	51
5.2. <i>Calcium</i>	54
5.2.1. Functions of Ca^{++} in plants	54
5.2.2. Pattern of berry Ca^{++} accumulation	54
5.2.3. Pattern of Ca^{++} partitioning into berry	55
5.3. <i>Magnesium</i>	56
5.3.1. Functions of Mg^{++} in plants	56
5.3.2. Pattern of berry Mg^{++} accumulation	57
5.3.3. Pattern of Mg^{++} partitioning into berry	57
5.4. <i>Sodium</i>	58
5.4.1. Functions of Na^+ in plants	58
5.4.2. Pattern of berry Na^+ accumulation	58
5.4.3. Pattern of Na^+ partitioning into berry	58
6. Grape berry translocation of mineral nutrients	59

Acknowledgements

Grape berry mineral composition in relation to vine water status and leaf area-fruit ratio

F. Etchebarne^{1,2}, H. Ojeda², A. Deloire^{1,3}

¹INRA, UMR 1083 Sciences for the Enology, 2 Place P. Viala, F-34060 Montpellier, FRANCE

²INRA, UE 0999 Pech Rouge, F-11430 Gruissan, FRANCE

³SupAgro, Plant Sciences Department, 2 Place P. Viala, F-34060, Montpellier, France

1. Introduction

The use of irrigation in Viticulture is considered as a standard practice, and it is performed mainly during drought periods as an effective means for regulating water availability to grapevines. Grape development and ripening have been extensively studied, both in terms on the factors involved in fruit growth and the evolution of primary and secondary metabolites (Ribéreau-Gayon et al. 1975, Possner and Kliewer 1985, Coombe 1987, Iland and Coombe 1988, Gutiérrez-Granda and Morrison 1992, Ollat et al. 2002). The influence of water supply on plant development and physiology has been widely described in the literature (Smart et al. 1974, Hardie and Considine 1976, Becker and Zimmermann 1984, Van Zyl 1984, Matthews et al. 1987, McCarthy 1997, Ojeda et al. 2001, 2002).

The supply of mineral elements affects the plant's development and physiology, with a balanced mineral supply being paramount in the vineyard to avoid excessive vigour or mineral deficiency, both needed to sustain the plant's equilibrium. An understanding of the mineral nutrition of vines depends on information from numerous scientific disciplines. Physiologically, the definition must be broadened to include the selective *acquisition* of these materials from the environment and its internal *distribution* to places where it is needed (Clarkson and Hanson 1980). Grape berry growth is supported by imports of carbohydrates, water and mineral nutrients. The description of these imports provides some information about the compounds required to support berry development. It also increases understanding of the physiological mechanisms underlying these imports (Ollat et al. 2002).

Grape berry mineral composition is also important in that it is involved in wine chemical composition. From a technological point of view, potassium influences the pH of musts and wines and thereby their chemical and microbiological stability, in addition to the perception of wine flavour (Hale 1977, Morris et al. 1983, Donèche and Chardonnet 1992, Gutiérrez-Granda and Morrison 1992, Mpelasoka et al. 2003). Grape berry mineral

composition also plays a role in fruit development. Calcium deficiency in fleshy fruit can cause physiological disorders such as bitter-pit in apples, blossom-end rot in tomatoes, tip-burn in strawberries, or watercore in melons (Shear 1975, Odet and Dumoulin 1993, Wills et al. 1998). The calcium content of grape-berry skins is also linked to the fruit's resistance to pathogenic bio-aggressors (Chardonnet and Donèche 1995). Furthermore, deficiencies in phosphorus, zinc, manganese and molybdenum result in a reduction of fruit set and a deficiency in potassium results in unevenly ripened berries (Mullins et al. 1996). Potassium may be involved in the translocation of solutes into the berry through its roles in phloem loading and unloading (Lang 1983). According to Mullins et al. (1996), potassium is associated with apoplastic sugar transport. Sugars are the principal solutes accumulated in grapes during the second period of berry growth, and as compounds that are as mobile as they are abundant, they may be regarded as important constituents in osmotic control, notably in situations of low soluble sugar accumulation (Mpelasoka et al. 2003). Other mineral elements such as sodium, calcium, magnesium, copper, manganese and phosphate also play a role in osmotic balance. The latter, however, are minor contributors given their low concentrations in the grape, in addition to their low mobility (Mpelasoka et al. 2003).

Even though the scope of this review is somewhat more restricted than its title suggests, original results are presented with regards to the current knowledge about the flux of mineral nutrients and the modifications source-sink relationships in which they are acquired and accumulated by berry growth and ripening.

Broadly, the approach which we have adopted in the present review has been to ask the following questions about berry mineral nutrient accumulation: How are nutrients transported by the sieves within the vascular system of the plant? How effectively are nutrients accumulated on a “whole berry” level? How are nutrients partitioned inside the berry? We shall be considering two important, but not frequently reviewed aspects of the subject: the influence of vine water status and ratio leaf area/fruit.

The results presented in this review come from an original study on the accumulation of potassium, calcium, magnesium and sodium in berries on vines submitted to different water status treatments. This study was carried out during the 2006 season on young (4 year old) vines of Grenache Noir (clone 134) grafted onto Richter 110 grown on clay limestone soil (dry Mediterranean limestone marl) at the Pech Rouge experimental vineyard at INRA-Gruissan, France. The vineyard was planted with a north-south row orientation, 1 m (vine spacing) x 3 m (row spacing), trained according to the lyre trellis system, pruned in single

cordon of Royat and watered by a drip irrigation system. Two levels of water status, irrigated (I) and non-irrigated (NI) were investigated. For each level of water status, two levels of total leaf area were compared: uniform growth of primary shoots was obtained by topping at 10 primary leaves or 18 primary leaves and by removal of secondary shoots (side shoots) and tendrils from berry-set onwards. Second level bunches were removed to leave only one bunch per shoot. To implement the two water level treatments, irrigation commenced from bunch closure onwards (stage 32, Coombe 1995).

2. Vine water status

Water availability to vines is an important factor in the terroirs of grape-growing regions (Seguin 1975, Van Leeuwen et al., 2004; Deloire et al. 2005). The vine obtains water from rainfall and the water table, therefore when it is in short supply, it is necessary either to irrigate or to accept the effects of water deficit. Depending on the intensity of the water deficit and the period during which it occurs, it may or may not be favourable for the harvest and the wine produced. The objective of this section is to provide some information on the difference that exists on berry-level with regard to the relationship between vine water status and leaf area. The plant's water status was measured with the pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) technique (Scholander et al. 1965), monitoring its evolution during the vegetative cycle for the two treatments, e.g. plants irrigated and non-irrigated, as a function of water reserves in the soil readily available to the roots. Figure II.1 shows that eight days after anthesis (8 daa) the values of Ψ_{pd} were -0.1 to -0.2 MPa showing that water deficit was low to absent for the four treatments according to the threshold values established by Carbonneau (1998). For the I treatment, irrigation commenced at bunch closure (32 daa) and a few days before véraison (60 daa) a progressive difference between I (irrigated plants) and NI (non-irrigated plants) could be observed. The I treatments maintained a water status close to -0.2 MPa until 60 daa, then dropping to -0.3 to -0.5 MPa as a result of a period of severe drought during August (corresponding to the stages of véraison-ripening). In parallel, the Ψ_{pd} values for the NI treatments dropped to approximately -0.9 MPa some days after véraison. At 70 daa the parcel was supplied with 8 mm of water to improve the general water status of the vines. This watering in addition to the 43 mm of rain that fell on 78 daa re-hydrated the plants, particularly the NI treatments. Consequently the Ψ_{pd} values for I were close to -0.2 MPa and for NI to -0.3 MPa at the end of ripening (100 daa). Nonetheless there was no difference between the treatments with differing leaf area/fruit ratio during the vegetative cycle.

3. Source-sink relationships

There is strong competition between the different parts of the vine, and the bunches are weak sinks until ripening commences (Hale and Weaver 1962). Post-véraison, carbohydrates are imported into the berry at a higher rate and clusters become very competitive sinks. However, shoot growth during ripening may slow sugar accumulation in the berry. At any stage, berry growth and development are affected by modification of the carbohydrate supply to the berry. These modifications are brought about by adjusting the number of bunches in relation to the leaf area in order to achieve the required grape maturation. With regard to leaf removal, a large decrease in leaf area just after fruit set can induce a reduction in berry growth. In this situation, Kaps and Cahoon (1992) showed that berry weight at maturity is related to the ratio leaf area/fruit weight. Noteworthy in our dataset for fresh weight and berry water content (Fig. II.2 a, c), values compared between two levels of water status and two leaf area treatments showed significant differences for vine water status, especially during the latter part of the season, and any difference for the ratio leaf area/fruit. Berry dry weight was less influenced (Fig. II.2 b).

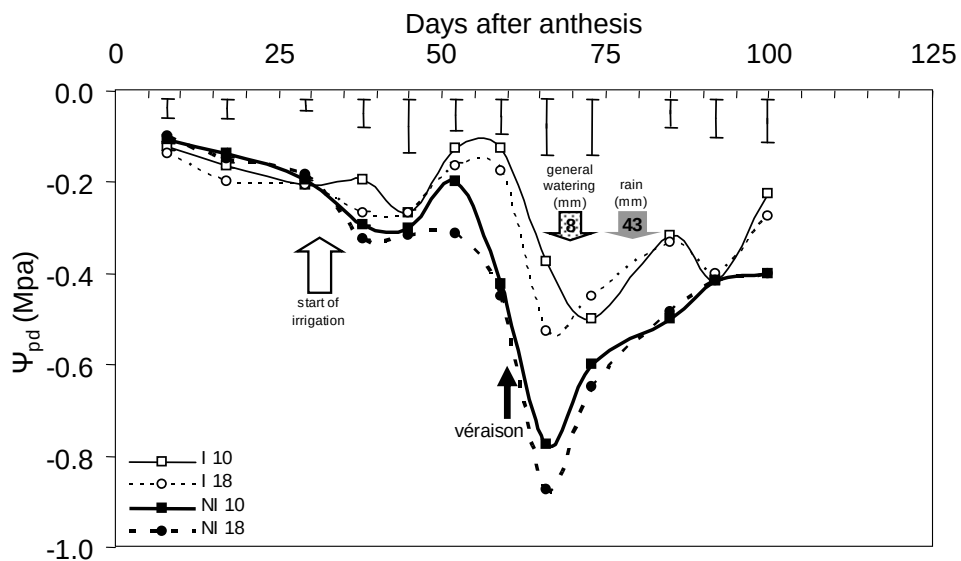


Figure II.1: Evolution of pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) of cv Grenache Noir from vines undergoing different irrigation and leaf area treatments during 2006 season. The labels I and NI indicate the irrigated and non-irrigated treatments, 10 and 18 refer to leaf area/fruit. Bars represent $\pm$ limits of significance ($\alpha = 0.05$).

4. Berry growth and development

Berry growth occurs in two principal phases. A first herbaceous growth phase followed by the ripening phase, the onset of which is called véraison. Between these two phases there is a relatively short lag phase during which the berry weight and volume remains constant. Véraison is characterised by berry softening and colour changes, and berries undergo major

changes in chemical composition, rapid increase sugars accumulation and organic acid depletion (Coombe 1992). The conduction of sap within the fruit is *via* the phloem and xylem networks, in a double vascular system –central and peripheral–. The fruit is connected to the bunch by a pedicel.

Water availability to the plant is an important factor in organ enlargement, but it also interacts closely with photosynthesis and berry carbohydrates supply (Ollat et al. 2002). Berry size is affected by water deficit from anthesis to maturity; however, final berry size is more influenced by water deficits between flowering and véraison (Becker and Zimmermann 1984, Poni et al. 1994, Ojeda et al. 2001). Ojeda et al. (2001) observed that water limitation during the first growth phase of the berry (before véraison) does not affect cell division but decreases cell volume. The results show that vine water status is a more important factor than leaf area with regards to determining final berry size (Fig. II.2).

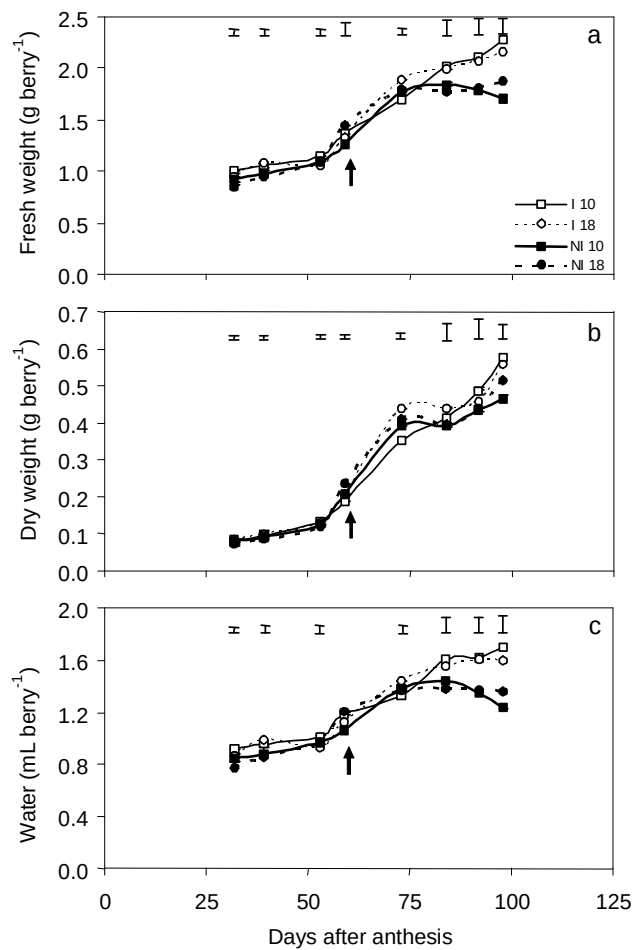


Figure II.2: Evolution of fresh (a) and dry (b) weight in g berry⁻¹ and the water content (c) of the berry in mL berry⁻¹, during growth and ripening (cv. Grenache Noir) from vines undergoing different irrigation treatments and leaf area during 2006 season. Labels are described in Fig. 1. Arrows indicate véraison and bars represent ± limits of significance ($\alpha = 0.05$).

5. Mineral nutrients

Grape berry development is concomitant with an influx of water, carbon and a number of mineral nutrients. There are 17 nutrients which are considered to be essential for the growth and development of plants, with some having a role in the structure of compounds while others are involved in enzyme activation, or as a charge carrier and osmoregulator (Marschner 1995). In this section we attempt to review the general properties of K^+ , Ca^{++} , Mg^{++} and Na^+ . These mineral nutrients are essential to plant life amongst other functions in the natural environment. Moreover, we also present original results concerning the pattern of accumulation and partitioning of K^+ , Ca^{++} , Mg^{++} and Na^+ into the berry. These cations have osmotic and ion balance roles, as well as specific functions in enzyme conformation and catalysis (Clarkson and Hanson 1980).

The mineral nutrient status of the grape berry is of concern not only to the viticulturist, but also to the oenologist because there is a direct impact of berry nutrition on must and wine composition. Many factors may affect the net accumulation of mineral nutrients in the berry through their effects on root cation uptake, translocation from root to shoot, re-translocation of cations from shoot back to root, the mineral nutrient reserve, and the number of berries and berry growth rates in relation to vine vigour. These factors include the soil, plant functioning, vine microclimate and cultural practices. Inter-relationships amongst the effects of these factors are likely to complicate any simple explanation of the regulation of cation accumulation in grape berries. Our results documented the influence of two important factors in grape berry quality, e.g. vine water status and the ratio leaf area/fruit on the primary shoots.

5.1. Potassium

5.1.1. Functions of K^+ in plants

K^+ is the most abundant cellular cation. The classical reviews by Evans and Sorger (1966) and Suelter (1974) advanced the idea that high concentrations of K^+ are required for the active conformation of many enzymes participating in intermediary metabolism and biosynthesis. High concentrations are also needed to neutralize the soluble and macromolecular anions of a cytoplasm which has few organic cations. In this role, K^+ contributes much to the osmotic potential. A corollary of these requirements is that K^+ must be readily transported along with acidic metabolites, in order to balance their formation. Transport appears to lie with a K^+ -activated Mg^{++} -requiring ATPase of cell membranes (Hodges, 1973; Poole, 1978). Frequently, K^+ appears to be in electrochemical equilibrium

indicating passive flux (Higinbotham 1973), but this is not true for low external K^+ concentrations, and models based on a H^+/K^+ exchanging ATPase have been proposed (Hodges 1973; Lin and Hanson 1976; Cheeseman and Hanson 1979). Whatever the mechanism, transport of K^+ appears to be implicated in several physiological functions: phloem transport (Ashley and Goodson 1972, Hartt 1970, Mengel and Viro 1974), guard cell turgor (Raschke 1977), leaf movements (Satter et al. 1974, Schrempf et al. 1976), and cell growth (Cram 1974). Thus the nutritional need for K^+ centres on four physiological-biochemical roles: enzyme activation, membrane transport processes, anion neutralization, and osmotic potential (Clarkson and Hanson 1980).

5.1.2. Pattern of berry K^+ accumulation

Potassium is the principal cation accumulated by the berry during the entire growth period (pre- and post-véraison) (Conradie 1981, Possner and Kliever 1985, Donèche and Chardonnet 1992, Schaller et al. 1992, Creasy et al. 1993, Boselli et al. 1995) with a sharp increase at the onset of ripening (Ollat and Gaudillère 1996, Rogiers et al. 2001, 2006 a,b); also, the accumulation of K^+ in the berry seems to be linked to the accumulation of fruit dry matter and flesh weight in relation to plant water status (Fig. II.3 a). K^+ is the principal osmotically active cation in the berry's phloem and would appear to contribute to the flow of phloem sap (loading of soluble sugars), thus helping to establish an osmotic gradient between the leaves (source) and the berries (sink) (Véry and Sentenac 2003).

In contrast to these findings, a decrease in the concentration of K^+ per dry matter ($mg.g^{-1}$ DW) was found for both situations of vine water status during ripening (data not shown). Other authors mostly observed an augmentation of this parameter per unit fresh weight (Hale 1977), or found it to remain relatively constant (Boselli et al. 1995). The concentration of K^+ in the berry increases if the level of K^+ accumulated is greater than the growth rate of the berry (Mpelasoka et al. 2003).

5.1.3. Pattern of K^+ partitioning into berry

Information on the partitioning of K^+ within a berry is important for winemaking process. Our results suggest that the rate of berry K^+ accumulation during ripening is related to plant water status. This trend was also observed separately in the skin, flesh and seeds (Fig. II.4 a1, a2, a3). At maturity the skin contains 37% of berry K^+ , thus confirming the observations made by Iland and Coombe (1988) for Syrah and by Donèche and Chardonnet (1992) for Cabernet Sauvignon. The flesh contained 60% and the seeds 3%, respectively of

berry K^+ at maturity and these percentages are not modified by plant water status, nor by the ratio of leaf area/fruit in the conditions of this study. According to Rogiers et al. (2006b) the predominant accumulation of K^+ in the flesh and in the skin confirms the role of this cation in cellular expansion. Within berries of cv. Grenache Noir, the seeds were the weakest sinks for K^+ . Moreover, it has been shown that seeds continue to accumulate K^+ during fruit ripening. This result implies that seeds continue to be supplied by the central vascular system of the fruit during ripening. According to Welch (1986) in legumes and grains, most of the nutrients are delivered to the seeds by the phloem, because a discontinuity occurs between xylem vessels and the seeds. Furthermore, it was reported that at véraison the flow in the peripheral vascular system is stopped, whereas the flow of the axial xylem continues, especially with regards to the seeds (Düring et al. 1987). Factors that affect mineral accumulation and partitioning in the fruit include climatic conditions, available soil K^+ as well as the relationship between root absorption and the distribution of this cation in the plant (sink-source competition).

The differences in K^+ accumulation among different compartments may be attributed to differences in cell structure and/or to the different K^+ roles in the tissues. Compared to flesh cells, skin cells are smaller and have thicker walls and less cytoplasm (Harris et al. 1968, Considine and Knox 1979, Nii and Coombe 1983).

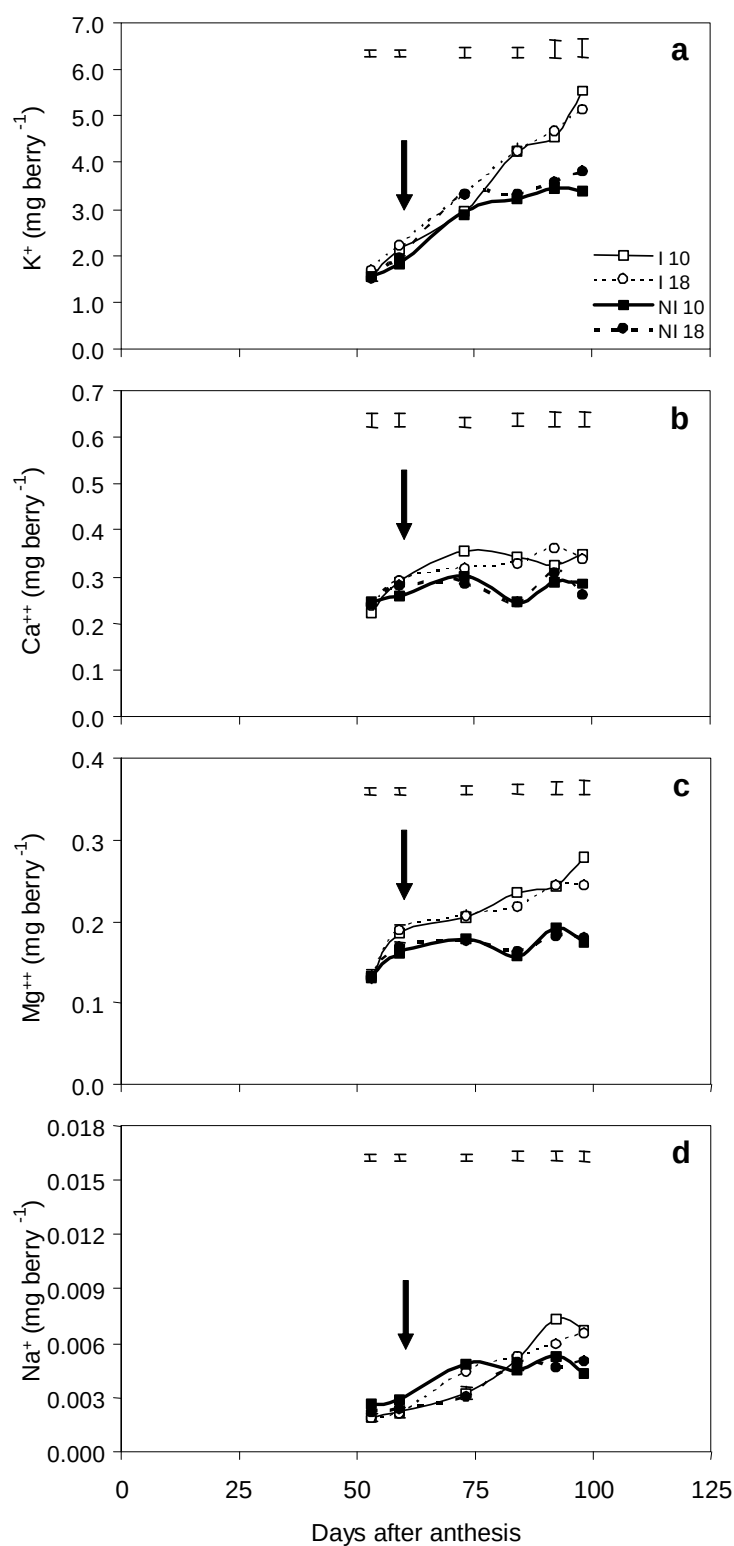


Figure II.3: Accumulation of potassium (a), calcium (b), magnesium (c) and sodium (d) in berry of Grenache Noir during ripening. The most abundant cation per berry is K⁺. The accumulation of Mg⁺⁺ and Ca⁺⁺ is significant until véraison; water deficit inhibits the accumulation of these cations post-véraison. K⁺ and Na⁺ continue to accumulate in the fruit after véraison in spite of water stress. Labels are described in Fig. 1. The arrows indicate véraison. Results are expressed in mg berry⁻¹. The bars represent ± limits of significance ($\alpha = 0.05$).

5.2. Calcium

5.2.1. Functions of Ca^{++} in plants

Compared to Mg^{++} , there are four striking attributes of Ca^{++} : (1) the cytoplasmic ionic activity is low in all eukaryotes investigated; (2) Ca^{++} has low physiological mobility, which is reflected in low rates of accumulation, cell-to-cell transport, and phloem transport; (3) there is a critical requirement for Ca^{++} outside the protoplast, on the exterior surface of the plasmalemma and in the cell wall; (4) Ca^{++} appears to have a limited role as an enzymatic cofactor (Clarkson and Hanson 1980). Contrary to this is the observation that Ca^{++} is accumulated by plants, especially in leaves where it can be irreversibly deposited in concentrations rivalling that of K^+ . Physiologically, Ca^{++} serves to prevent cell membrane damage and leakiness (Poovaiah and Leopold 1976, Simon 1978), as well as to delay senescence and abscission (Poovaiah and Leopold 1973). It thus has a well-recognized but unidentified structural role in membrane integrity. Ca^{++} also strengthens cell wall structure, a result particularly noticeable in soft fruits (Simon 1978), and is the major cation integral to the protein-pectin “cement” of the middle lamella (Ginzburg 1961, El Hinnaway 1974). In addition, there are finite requirements for intracellular Ca^{++} which are physiologically manifested in cell division and enlargement (Burström 1968).

5.2.2. Pattern of berry Ca^{++} accumulation

Calcium is considered to have low phloem mobility (Welch 1986) and therefore most likely enters the berry through the xylem. The accumulation of Ca^{++} principally takes place during herbaceous growth of the fruit (before véraison). During ripening, the accumulation of this cation is low to absent and depends on plant water status. Several studies have shown that Ca^{++} is accumulated in the berry throughout its development (Schaller et al. 1992, Ollat and Gaudillère 1996; Rogiers et al. 2000, Cabanne and Donèche 2003). However, others indicate that the accumulation of Ca^{++} ceases after véraison (Hrazdina et al. 1984, Possner and Kliwer 1985, Creasy et al. 1993). It appears that in grapes, as in apple fruit (Saure 2005), Ca^{++} accumulation patterns are variable. This may be due to seasonal differences in vapour pressure gradients and thus transpiration (Marschner 1995). Since Ca^{++} is carried along the transpirational stream, any environmental factor which influences the flow rate of this stream would also influence the accumulation of Ca^{++} into the transpiring organ. Our results suggests that the Ca^{++} content per berry may have a steady upward trend during post-véraison enlargement under certain conditions, e.g. non-restrictive water supply to the plant (Fig. II.3

b). Climatic conditions as well as soil characteristics (including moisture levels and mineral content), may also play significant role in determining nutrient translocation to the berry.

On the other hand, Ca^{++} concentration expressed per unit of dry matter (mg.g^{-1} DW) showed a quite different trend in comparison to plots of the total amounts per berry (data not shown). Between véraison and maturity, the concentration of Ca^{++} decreased significantly (around 35%). This decline occurred due to post-véraison accumulation rates not exceeding pre-véraison rates. In all cases, the differences between the irrigated and non-irrigated vines were not statistically significant (data not shown).

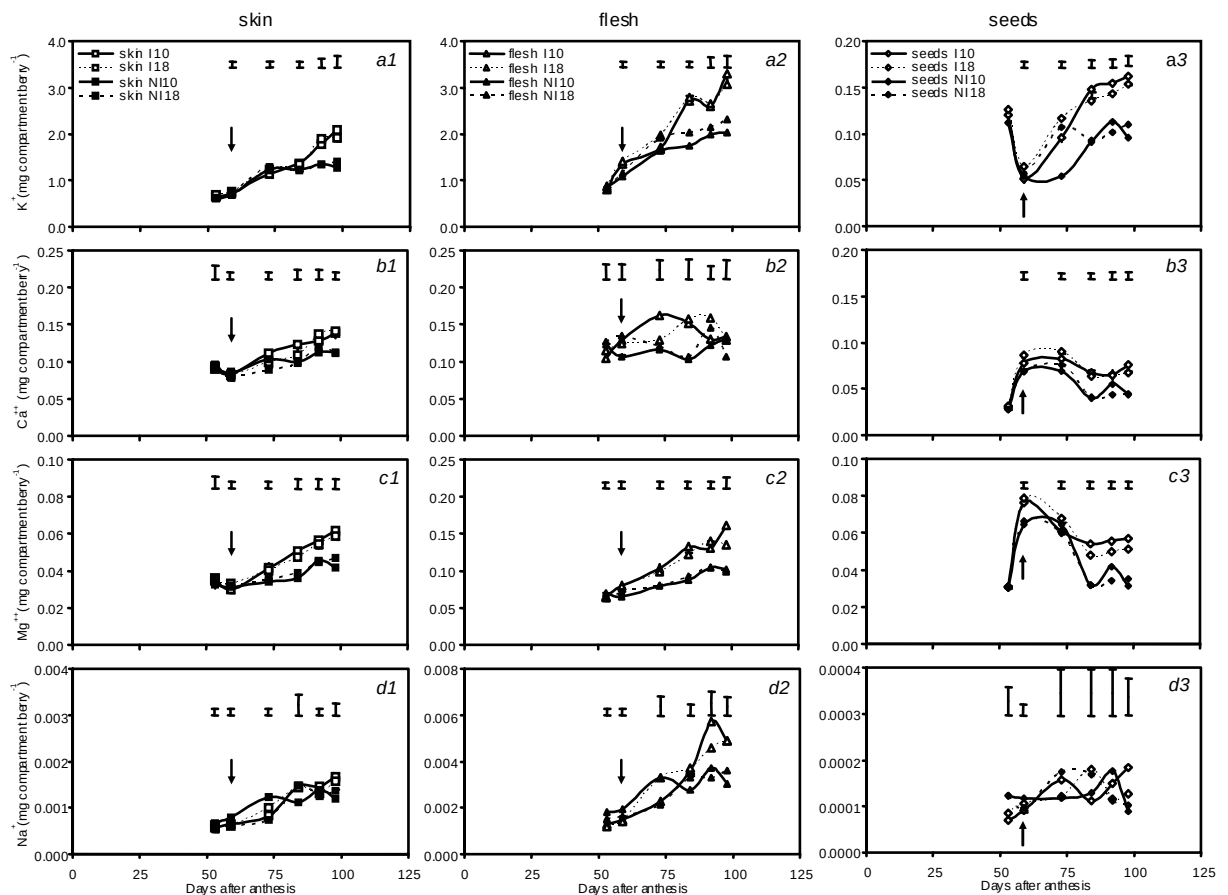


Figure II.4: Accumulation and distribution of potassium (a), calcium (b), magnesium (c) and sodium (d) in the different berry compartments i.e. skin (1), flesh (2), seeds (3) of Grenache Noir during ripening. Water deficit occurring from véraison onwards modifies the accumulation of mineral elements in the different berry compartments. Labels are described in Fig. 1. Arrows indicate véraison. Results are expressed in $\text{mg berry compartment}^{-1}$ (skin, flesh and seeds). The bars represent $\pm$ limits of significance ($\alpha = 0.05$).

5.2.3. Pattern of Ca^{++} partitioning into berry

The evolution of the Ca^{++} content in the various compartments can vary from year to year or with the grapevine cultivar (Cabanne and Donèche 2001). It appears that the Ca^{++} content of the pericarp increases until véraison, then decreases during ripening (Cabanne and

Donèche 2003). At véraison, rupture of the xylem vessels occur in the pericarp and this is probably responsible for the halt of Ca^{++} accumulation in this compartment (Düring et al. 1987). On the other hand, our results show that Ca^{++} accumulation was not observed in the flesh nor in the seeds, contrary to what was observed for the skin during the post-véraison phase, in both water status treatments (Fig. II.4 b1, b2, b3). According to Donèche and Chardonnet (1992), there is a dramatic reduction in the concentration of Ca^{++} in cells of the flesh, whereas it is abundant in the skin area.

In Grenache Noir berries, the seeds were the smallest sink for the Ca^{++} . It was accumulated into the seeds of the berry prior to véraison, not during ripening. Moreover, Cabanne and Donèche (2003) and Rogiers et al. (2006b) reported that the seed's Ca^{++} content increases during ripening in several other grape varieties (Cabernet Sauvignon, Semillon, Merlot, Sauvignon and Syrah). In the pre-véraison phase, xylem tracer studies indicated that xylem flow occurred along not only the bundles supplying the skin and flesh of the berry, but also the central bundles leading to the seeds (Rogiers et al. 2001), again suggesting continuous xylem flow to the seeds. During the post-véraison phase, however, the xylem tracers were limited to the brush region of the central bundles (Düring et al. 1987, Findlay et al. 1987, Creasy et al. 1993, Rogiers et al. 2001).

The metabolism of the grape berry is now known to be a complex process where considerable compartmentalisation occurs between different types of tissues (Famiani et al. 2000). The Ca^{++} content and its evolution must be considered in the same way (Cabanne and Donèche 2003). Indeed, while Ca^{++} accumulation ceases at the onset of ripening in the flesh and seeds, it persists in the skin. At the same time, Ca^{++} is probably translocated to skin cells during ripening by apoplastic and/or symplastic migration or by partial functioning of the xylem after véraison.

5.3. *Magnesium*

5.3.1. Functions of Mg^{++} in plants

Concentrations of Mg^{++} in plant tissue are variable but always rather high. Since 70% or more is freely diffusible (Mengel and Kirkby 1978), Mg^{++} must have the highest chemical activity of any divalent cation in the cytoplasm. Depending on the relative abundance of K^+ , it will also contribute to neutralization of sugar phosphate, sugar nucleotides, and organic and amino acids. The first important property of Mg^{++} is the relatively high solubility of its salts. Mg^{++} has a structural role in chlorophyll, is required for ribosomal integrity, and undoubtedly

contributes to the structural stability of nucleic acids and membranes. There is evidence that fluxes of Mg^{++} can serve to regulate enzyme activity, as occurs with the light-activated increase in CO_2 fixation by chloroplasts (Walker 1974). The mobility of Mg^{++} is a distinguishable property (Clarkson and Hanson 1980).

5.3.2. Pattern of berry Mg^{++} accumulation

Mg^{++} is generally considered to be a phloem-mobile element (Welch, 1986). The accumulation of Mg^{++} in the berry occurs in two successive phases, before and after véraison (Donèche and Chardonnet 1992). According to several authors, the high rate of accumulation of this element post-véraison is thus consistent with flow through the phloem into the grape berry after véraison (Lang and Thorpe 1989, Greenspan et al. 1994). In Grenache Noir berries we have observed that Mg^{++} entered in the berry mostly before véraison, and thereafter the accumulation of this cation remained more or less constant after véraison in NI treatments. It however appeared to increase in the I treatments (Fig. II.3 c).

By contrast, the concentration of Mg^{++} expressed per unit of dry matter ($mg\ g^{-1}\ DW$) declines markedly to below that occurring prior to veraison (data not shown). In all likelihood, the decrease in concentration of this element could be attributed directly to the gain in berry size and solutes accumulation in post-véraison phase.

5.3.3. Pattern of Mg^{++} partitioning into berry

The strongest berry compartment sinks for the phloem-mobile nutrients varied for each element. In Grenache Noir berries, Mg^{++} accumulation at véraison was identical in the flesh and the seeds. During ripening, Mg^{++} accumulation in the flesh was much higher than in the skin and seeds (Fig. II.4 c1, c2, c3). The flesh is always richer in Mg^{++} than the skin, which concurs with the results of Donèche and Chardonnet (1992) and Rogiers et al. (2006b). On the other hand, seeds essentially stopped accumulating Mg^{++} at véraison, leading to drastically reduced levels during ripening. This suggests that, in Grenache Noir berries, the seeds became isolated in some way after véraison with regard to Mg^{++} accumulation. This isolation, however, appeared to be limited to the seeds, since the flesh and skin continued to accumulate most of the Mg^{++} after this time. The quantity of this element increased during ripening but at different rates depending on the response of berry to vine water deficit rather than to the ratio of leaf area/fruit.

5.4. Sodium

5.4.1. Functions of Na^+ in plants

In the sense of Nicholas's (1961) definition, a case can be made for considering Na^+ a *functional* nutrient element in all terrestrial plants. To some degree Na^+ occurs in all soils and in all plants grown in these soils, and it participates in metabolism not only through mechanisms which actively secrete it from roots (Jeschke 1973, Ratner and Jacoby 1976). Whenever soils are saline and soil water availability is low, a diverse group of plant families have evolved, the halophytic species, which accumulate sufficient Na^+ salts in vacuoles to maintain turgor and growth (Rains 1972, Cram 1976, Jennings 1976, Hellebust 1976, Flowers et al. 1977). However, Na^+ is not an *essential* element except in certain salt-tolerant plants with C_4 metabolism (Brownell and Crossland 1972, Shomer-Ilan and Waisel 1973), and possibly it has some role in the related crassulacean acid metabolism (Brownell and Crossland 1974).

5.4.2. Pattern of berry Na^+ accumulation

Sodium is not an essential mineral element, but it could play an important role in terms of grape nutrition (Winkler et al. 1974). According to Rogiers et al. (2006b), Na^+ did not accumulate over time and amounts were quite variable. We have observed that the accumulation of Na^+ in the berry is limited and follows a dynamism similar to that of K^+ accumulation in the whole berry. Na^+ is accumulated throughout the entire period of berry growth (Fig. II.3 d), and is of the lowest importance in the mineral composition of the berry.

Because the rate of gain in berry size varied throughout development, trends in element concentrations per unit of dry matter (mg.g^{-1} DW) were often very different from the trends in element accumulation per berry (data not shown). The levels of Na^+ varied slightly compared to K^+ , Ca^{++} and Mg^{++} . In all cases, the differences between the I and NI treatments were not statistically significant.

5.4.3. Pattern of Na^+ partitioning into berry

During berry growth, Na^+ is differentially distributed in the various berry compartments, i.e. skin, flesh and seeds. Our study showed that vine water status and not the ratio of leaf area/fruit influenced the accumulation of Na^+ in the fruit by reducing or inhibiting the accumulation, depending on the compartment. At véraison, greater accumulation of Na^+ was observed in the flesh in comparison to the skin and seeds (Fig. II.4 d1, d2, d3). The

accumulation of Na^+ in the berry compartments was limited and followed a dynamism similar to that of K^+ accumulation in the skin and flesh. The accumulation of Na^+ in the skin was identical during the lag phase, from the end of the first growth phase (53 daa) to véraison (60 daa), and then the quantity of this element increased during ripening. In seeds the accumulation of Na^+ was variable but remained relatively constant in the post-véraison phase.

6. Grape berry translocation of mineral nutrients

The grape berry is supplied through the berry stem or pedicel by a vascular system composed of xylem and phloem elements. The xylem is responsible for transporting water, minerals, growth regulators, and nutrients from the root system to the vine. The berry is also supplied by the phloem, which is the vasculature involved in photosynthate (sucrose) transport from the leaves to other plant parts. It has reduced function with regard to berry nutrient transport early in berry development, but becomes the primary route of entry after véraison.

The translocation of solutes in the grape berry is not well understood (Ollat and Gaudillère 1996). Mineral nutrients are transported by the xylem and phloem vascular systems. Potassium, magnesium and sodium are phloem-mobile, whereas calcium is phloem-immobile in the vine, although xylem and phloem transport of elements is largely dependent on the type of plant (Welch 1986, Welch and Rengel 1999).

Nutrients that have low phloem mobility may also be transported by the xylem. Based on the hypothesis that K^+ is transported by xylem and phloem (Mengel 1976) and that Ca^{++} is transported only by the xylem (Hanger 1979), changes in the K/Ca ratio in berries have been used as an indicator of changes in the relative berry K^+ influx *via* xylem and phloem (Hrazdina et al. 1984, Ollat and Gaudillère, 1996, Rogiers et al. 2000, 2001).

Studies carried out on the water and mineral supply to the grape berry showed that before véraison, the fruit is supplied by the peripheral and central vascular system extending from the pedicel (Lang and Thorpe 1989, Greenspan et al. 1994, 1996). Several studies have shown that from véraison onwards there is an interruption in the function of the berry xylem (Findlay et al. 1987, Düring et al., 1987, Creasy et al. 1993, Rogiers et al. 2001) and therefore during ripening the fruit is mainly supplied *via* phloem transport (Ollat et al. 2002). The vascular system and the parameters involved in its transporting of mineral elements is therefore an interesting indicator in conductance studies pre- and post-véraison (Rogiers et al.

2006 a, b). This raises the question regarding the influence of water supply on plant mineral supply. Root absorption depends on soil water levels, soil type, the availability of mineral elements in the soil, and the operation of the root system. Moreover, once a mineral element is absorbed, it is distributed according to the plant's needs (sink-source relationships). Several studies have reported a relationship between cultural practices, i.e. tilling and planting of cover-crops, and grape composition (Schaller 1999, Klein et al. 2000, Mpelasoka et al. 2003). On the other hand, there are few reports on the effects of water supply on fruit mineral supply (Dundon and Smart 1984, Esteban et al. 1999).

This study was carried out under controlled conditions in terms of total leaf area, primary shoot length and grape load (1 bunch per primary shoot). It was demonstrated that vine water status is more important compared to the ratio of leaf area/fruit regarding the accumulation of mineral nutrients into berry. The question of availability of these cations in the soil and the relationship between their uptake by the roots and distribution in the different plant organs (sink-source competition) warrants further studies. At any case, these results now need to confirm a continuing accumulation of Ca^{++} in whole berry during ripening under favourable water conditions. Such steady accumulation by berry suggests a continuous influx of Ca^{+} from the parent grapevine into the enlarging berry, suggesting that partial functioning of the xylem post-véraison is possible. In both, the irrigated and non-irrigated vines, the quantity of Ca^{++} in the skin increased during ripening. This could suggest Ca^{++} transport from other compartments especially from the flesh to the skin.

Acknowledgments

The authors wish to acknowledge the assistance of Bénédicte Pages (INRA - UE Pech Rouge) for technical assistance in the laboratory, and also Drs. Benoît Lacombe (INRA Montpellier), Hervé Sentenac (INRA Montpellier) and Michel Genard (INRA Avignon) for their technical and scientific advice. Thanks also to Dr. Kobus Hunter (ARC Infruitech, Stellenbosch SA) for his helpful suggestions on the experimental design, and Dr. Mary Kelly (University of Montpellier I) and Dr. Albert Stever (University of Stellenbosch, South Africa) for helpful discussions and for the English translation of this review.

CHAPITRE III

Influence of water status on mineral composition of berries in ‘Grenache Noir’ (*Vitis vinifera* L)

Abstract	62
1. Introduction	62
2. Materials and methods	63
2.1. Vineyard experimental design	63
2.2. Determination of plant water status	64
2.3. Determination of meteorological data	64
2.4. Total leaf area and yield	64
2.5. Berry sampling	64
2.6. Quantification of K^+ and Ca^{++}	64
2.7. Statistical analysis	65
3. Results and Discussion	65
3.1. Evaluation of water status	65
3.2. Total leaf area measurement	66
3.3. Berry growth and development	66
3.4. Accumulation of K^+ and Ca^{++} in whole berries	66
3.5. Accumulation of K^+ and Ca^{++} in different berry compartments	67
3.5.1. Skin and flesh	67
3.5.2. Seeds	68

Acknowledgements

Influence of water status on mineral composition of berries in 'Grenache Noir' (*Vitis vinifera* L)

F. ETCHEBARNE^{1), 2)*}, H. OJEDA²⁾, A. DELOIRE^{1), 3)}

¹⁾INRA, UMR 1083 «Sciences for the enology», 2 place P. Viala F-34060 Montpellier, France

²⁾INRA, UE 0999 Pech Rouge, F-11430 Gruissan, France.

³⁾SupAgro, « plant sciences » department, 2 place P. Viala F-34060 Montpellier, France.

*Correspondence to: F. ETCHEBARNE, INRA, UE 0999 Pech Rouge, F-11430 Gruissan, France. Fax. +33-468-494-402, E-mail: etchebar@supagro.inra.fr

Abstract

The influence of vine water status on the seasonal changes of fresh weight, dry matter and the levels of potassium and calcium in grape-berries on field vines of cv. Grenache Noir (*Vitis vinifera* L), was studied over a two-year period. Two levels of water status, irrigated and non-irrigated, were investigated using a single level of total leaf surface – each primary shoot was confined to ten leaves, one grape bunch, and the secondary shoots were removed as they appeared. The mineral element contents were determined separately in different fruit compartments, i.e. the skin, flesh and seeds. Potassium and calcium accumulate independently of one another, but their seasonal change in the fruit and their final quantities in the berry depend principally on plant water status. The accumulation of potassium parallels the change in fruit fresh weight; approximately 50% of the final content was accumulated pre-veraison and loading continued during berry ripening. This report shows that a small quantity of calcium may accumulate throughout fruit ripening phases in situations where water supply is not a limiting factor. These results imply that fruit xylem is functioning partially during ripening. Moreover, in both water status situations, the quantity of calcium in the skin increases during ripening, which suggests apoplastic and/or symplastic migration in the berry.

Key words: Berry, *Vitis vinifera*, potassium, calcium, water status, fresh weight, dry matter.

1. Introduction

Mineral ions are of prime importance in determining the fruit nutritional value. Grape berries are very rich in potassium which is an essential macronutrient for grapevine and grape berry growth and development (MPELASOKA *et al.* 2003). This cation is an important compound which is involved in must and wine composition (MPELASOKA *et al.* 2003, MORRIS

et al. 1983). In the tissue of many fruits, calcium is one of the minerals believed to be an important factor governing the quality of fruit storage. The calcium content of berry skins is linked to the fruit's resistance to pathogenic bio-agressors (CHARDONNET and DONÈCHE 1995). It is known that mineral elements are transported by the xylem and phloem vascular systems; while the water flow in many fleshy fruits changes from mainly xylemic to being mainly phloemic during development (CHATELET *et al.* 2008). In grapes (*Vitis vinifera* L.), this transition appears to occur around véraison (LANG and THORPE 1989, GREENSPAN *et al.* 1994, 1996, ROGIERS *et al.* 2001, MATTHEWS and SHACKEL 2005).

The objective of this study was to investigate the influence of vine water status on the accumulation of potassium and calcium in whole berries and in their compartments during berry growth and ripening. The experimental conditions of the study were such that the leaf-fruit ratio was balanced at the level of the primary shoot for all vines studied. Changes in the levels of these mineral elements in terms of their quantity per berry provides new information on the kinetics of mineral element accumulation in the grape berry of vines under conditions of water deficit and of pre- and post- veraison functioning of the fruit xylem and phloem.

2. Materials and methods

2.1. Vineyard experimental design

This study was carried out over two consecutive years (2006-2007) on young vines of Grenache Noir (clone 134) grafted onto R-110 (planted in 2002) grown on clay limestone soil (dry Mediterranean limestone marl) at the Pech Rouge experimental vineyard at INRA-Gruissan, France. The vineyard is planted in a north-south orientation; the vinestocks are 1 x 3 m apart, trained in lyre, pruned in single cordon and watered by a drip irrigation system. Two levels of water status, irrigated and non-irrigated, were investigated using a single level of total leaf surface – each primary shoot was confined to ten leaves, one grape bunch, and the secondary shoots were removed as they appeared. Each treatment comprised four identical blocks within which 7 plants per block were used for sampling. The choice as to which plants would be sampled in each block was based on the weight of pruned wood and the trunk circumference in order to sample from plants of uniform vigor. Irrigation commenced from bunch closure onwards (stage 32, COOMBE 1995).

2.2. Determination of plant water status

The evolution of the pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) was monitored from berry-set to ripening (stages 29 and 38, COOMBE 1995) using the pressure chamber technique (SCHOLANDER *et al.* 1965). Measurements were carried out on six plants per treatment every 7-15 days according to climate conditions and the phenological stage of development.

2.3. Determination of meteorological data

Meteorological data were obtained from an automatic weather station, located at 43° 08' 35'' latitude north and 3° 7' 59'' longitude east (Pech Rouge experimental vineyard). The data are given as mean daily values.

2.4. Total leaf area and yield:

Uniform growth of primary shoots was obtained by topping at ten primary leaves and by removal of secondary shoots (side shoots) from berry-set onwards. Second level bunches were removed to leave only one bunch per shoot. Total leaf area was determined by measuring the length of the main nervure of leaf, using the quadratic relationship defined for Grenache Noir at the end of vegetative growth, and which is

$$-y = 0.0134L^2 - 0.0762L, r^2 = 0.971 -$$

where 'L' is the total length of the main nervure of leaf at the time of measurement (Lebon *et al.*, 2006). Total leaf area per vine was calculated by the product of "y", the number of leaves (10) and the number of shoot per plant (14).

2.5. Berry sampling

Two hundred berries – cut at the pedicel base – were sampled in quadruplicate, for each treatment at regular intervals from bunch closure onwards (stage 32, COOMBE 1995) until harvest-ripe (stage 38, COOMBE 1995) in 2006. In 2007, berry sampling began at pea-size (stage 31, COOMBE 1995) until the point when berries were considered to be over-ripe (stage 39, COOMBE 1995).

2.6. Quantification of K^+ and Ca^{++}

Berry mineral elements were measured from the lag phase (before véraison: stage 33, COOMBE 1995) in 2006 and from pea-size stage (stage 31, COOMBE 1995) in 2007. Ten berries from each of the four replicates of each treatment were selected from the major class –

the class containing the greatest number of berries, according to the volume – in order to quantify the mineral elements (K^+ and Ca^{++}). The berries were rinsed in ultra-pure water, dried and frozen at $-20^{\circ}C$ until analysis of the elements in each compartment (skin, flesh, seeds). For this purpose, the fresh and dry weights were determined. The latter was obtained after oven-drying at $+80^{\circ}C$ (to constant weight) for periods varying between 48 and 168 hours according to the phenological stage of the berry. The mineral elements were extracted from the dry matter (skin, flesh, seeds) by agitation in 10 ml HCl 0.1N for 7 days. For samples taken after veraison, 20 ml HCl was used for the skin and flesh as the mineral element concentrations are greater at this stage. The extracts were allowed to precipitate naturally, except in the case of post-veraison flesh samples for which sedimentation was obtained by centrifugation at 8000 rpm for 5 mins. Potassium was quantified by atomic emission spectroscopy and Ca^{++} by atomic absorption spectroscopy using a spectrometer (Thermo S4 AA system, England).

2.7. Statistical analysis

An analysis of variance was performed using STATGRAPHICS Plus 4 program (StatPoint Inc., Northern Virginia, USA). Differences between treatment means were compared using the LSD (Fisher's least significant differences) test ($p = 0.05$).

3. Results and Discussion

3.1. Evaluation of water status

In 2006, the measurements of pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) during plant growth showed differences in water status between the irrigated (I) and non-irrigated (NI) treatments (Fig. III.1 a). The I treatment maintained a water status close to -0.2 MPa until 60 DAA which then dropped to -0.3 to -0.5 MPa, as a result of a period of severe drought during August – corresponding to the stages of veraison-ripening. In parallel, the Ψ_{pd} values for the NI treatment dropped to approximately -0.9 MPa some days after veraison (66 DAA), which corresponds to a water stress situation, and consequently at 70 DAA, the plot was supplied with 8 mm of water to improve the general water status of the vines. This watering and the 43 mm of rain that fell on 78 DAA re-hydrated the plants, particularly for the NI treatment. In 2007, the seasonal change of pre-dawn leaf water potential showed significant differences between treatments during berry ripening (Fig. III.1 b) but in contrast, Ψ_{pd} values were higher

than in the 2006 experiments. Both treatments maintained high Ψ_{pd} values until veraison (about -0.2 MPa) and then values of the NI treatment became progressively lower towards the end of ripening (about -0.4 MPa at 100 DAA), which corresponds to moderate water deficit. This observed year-to-year variation is principally due to an overall water surplus of 101.9 mm in 2007, relative to 2006, which may be observed from meteorological data presented in Table III.1.

3.2. Total leaf area measurements

The I and NI treatments in 2006 and 2007 were comparable in terms of the number of leaves and total leaf area per primary shoot and per plant (Table III.2). The principal measured variable during fruit ripening was therefore vine water status (Fig. III.1).

3.3. Berry growth and development

The increase in berry fresh weight showed a lag phase just prior to veraison. In 2006 it reached a maximum at 73 DAA (for NI) and 84 DAA (for I) and in 2007 for both treatments around 80 DAA. Veraison (berries soften and start to colour) took place at 60 DAA. In 2006 water deficit caused a significant reduction in fresh weight (Fig. III.2 a1), dry weight (Fig. III.2 b1) and berry water content (Fig. III.2 c1). As water deficit was mild in 2007, there was no difference between treatments in terms of dry weight (Fig. III.2 a2), but the greater availability of soil water in 2007 is reflected in fresh weight (Fig. III.2 b2) and berry water content (Fig. III.2 c2).

3.4. Accumulation of K^+ and Ca^{++} in whole berries

The accumulation of K^+ and Ca^{++} in grape-berries was affected by the vine water status and by the year-to-year variation. The difference in K^+ and Ca^{++} accumulation was most marked during the post-veraison period. The berry content of K^+ showed a steady upward trend throughout pre- and post-veraison periods. This work confirms the results of previous reports on this subject, namely that K^+ is the principal cation accumulated by the berry over the entire growth period (POSSNER and KIEWER 1985, DONÈCHE and CHARDONNET 1992, SCHALLER *et al.* 1992, CREASY *et al.* 1993, OLLAT and GAUDILLÈRE 1996, ROGIERS *et al.* 2000). However, this study also shows that the accumulation of K^+ in the berry seems to be linked to the accumulation of fruit fresh weight in relation with plant water status and to fruit dry weight in relation with vine photosynthetic activity. K^+ is the principal osmotically active cation in the berry's phloem and would appear to contribute to phloem flow (loading of

soluble sugars), thus helping to establish an osmotic gradient between the leaves (source) and the berries (sink) (VÉRY and SENTENAC 2003). Before veraison (60 DAA) the berry accumulates approximately 50% of total K^+ measured at maturity. In 2006 the rate of K^+ accumulation pre-veraison (until 60 DAA) was 0.03 - 0.04 mg berry⁻¹ day⁻¹ for I and NI, respectively. Post-veraison (until 100 DAA) the accumulation rate was 0.09 - 0.04 mg berry⁻¹ day⁻¹ for I and NI, respectively (Fig. III.3 a1). In 2007, K^+ accumulation pre-veraison was similar to 2006, but the post-veraison accumulation was similar for both I and NI - approximately 0.04 - 0.05 mg berry⁻¹ day⁻¹ respectively (Fig. III.3 a2). The rate of accumulation of K^+ by the berry during ripening was related to plant water status. Unlike K^+ , the accumulation of Ca^{++} in 2006 occurred principally during the pre-veraison period, with 83% of total Ca^{++} present at véraison for I and no Ca^{++} accumulation for NI post-veraison (Fig. III.4 a1). In 2007 the Ca^{++} accumulation at veraison was around 70% of total values for both treatments (Fig. III.4 a2). Several studies have shown that Ca^{++} is accumulated in the berry throughout its development (SCHALLER *et al.* 1992, OLLAT and GAUDILLÈRE 1996, ROGIERS *et al.* 2000, CABANNE and DONÈCHE 2003). However, others indicate that the accumulation of Ca^{++} ceases after veraison (HRAZDINA *et al.* 1984, POSSNER and KIEWER 1985, CREASY *et al.* 1993). The results of this study suggest that the Ca^{++} content per berry may exhibit a steady upward trend during the post-veraison period under certain conditions, e.g. non restrictive water supply to the plant and to the fruit.

For both treatments, K^+ was the more abundant cation in the mineral composition of the berry, followed by Ca^{++} .

3.5. Accumulation of K^+ and Ca^{++} in different berry compartments

During pre-veraison and post-veraison, K^+ and Ca^{++} are differentially distributed in the various berry compartments, i.e., the skin, flesh and seeds. It was shown in this study that water deficit either reduced or inhibited the accumulation of these cations in the fruit.

3.5.1. Skin and flesh

The accumulation of K^+ and Ca^{++} in the skin increased during ripening but at different rates depending on the elements' response to water deficit and year-to-year variation. At maturity the skin contains 37% of berry K^+ in 2006 (Fig. III.3 b1) and 43% in 2007 (Fig. III.3 b2), thus confirming the observations made by ILAND and COOMBE (1988) for Syrah and by DONÈCHE and CHARDONNET (1992) for Cabernet Sauvignon. The flesh contained 60% of berry K^+ at maturity in 2006 (Fig. III.3 c1) and 53% in 2007 (Fig. III.3 c2). These percentages

are not modified by plant water status. According to ROGIERS *et al.* (2006b) the predominant accumulation of K^+ in the flesh and in the skin confirms the role of this cation in cellular expansion. In particular, it was observed that during ripening there was a slight increase in Ca^{++} in the skin for both I and NI treatments in 2006 (Fig. III.4 b1), and a significant increase in 2007 (Fig. III.4 b2). Ca^{++} transport to skin cells during ripening could be explained by apoplastic and/or symplastic migration in the berry or by partial functioning of xylem after veraison. According to DONÈCHE and CHARDONNET (1992), there is a dramatic reduction in the concentration of Ca^{++} in cells of the flesh, whereas it is more abundant in the skin. However, this study shows Ca^{++} accumulation in berry flesh remained constant (Fig. III.4 c1, c2).

3.5.2. Seeds

In 2006, the level of K^+ in seeds continued to increase during the post-veraison period (Fig. III.3 d1), and again, the quantity of K^+ was lower in seeds of the NI treatment. In 2007, the quantity of K^+ remained constant throughout this period (Fig. III.3 d2). The quantity of Ca^{++} is variable for the same period for both 2006 and 2007 (Fig. III.4 d1, d2). As for K^+ , the seeds were a less important sink than skin or flesh for Ca^{++} , which was accumulated in the seeds prior to veraison; however there was a small but steady accumulative trend during ripening in 2007. Moreover, CABANNE and DONÈCHE (2003) and ROGIERS *et al.* (2006b) reported that seed Ca^{++} content increases during ripening in several other grape-berry varieties. Pre-veraison xylem tracer studies indicated that xylem flow occurred not only via bundles supplying the skin and pulp of the berry, but also via the central bundles leading to the seeds, again suggesting continuous xylem flow to the seeds (ROGIERS *et al.* 2001). However, post-veraison the xylem tracers were limited to the brush region of the central bundles (DÜRING *et al.* 1987, FINDLAY *et al.* 1987, CREASY *et al.* 1993, ROGIERS *et al.* 2001).

The importance of grapevine water status and year-to-year variation on the accumulation of K^+ and Ca^{++} was demonstrated. The question of soil availability of these cations and the relationship between their root absorption and their distribution in the different plant organs (sink-source competition) justify further studies. This work indicates that the accumulation of Ca^{++} in the whole berry possibly continues during ripening under favorable water conditions, which in turn implies that there is partial functioning of xylem post-veraison. In parallel, a recent work has shown that grape berry peripheral xylem development continues further during berry maturation (CHATELET *et al.* 2008). In both treatments

(irrigated and non irrigated) and seasons (2006 and 2007), the quantity of calcium in the skin increased during ripening; this would suggest that Ca^{++} migrates from other berry compartments especially from the flesh to the skin.

Acknowledgements

The authors wish to acknowledge the assistance of Bénédicte Pages (INRA - UE Pech Rouge) for technical assistance in the laboratory, and also Drs. Benoît Lacombe and Hervé Sentenac (INRA Montpellier), and Michel Genard (INRA Avignon) for their technical and scientific advice. Thanks also to Dr. Kobus Hunter (ARC Infruitech, Stellenbosch SA) for his helpful suggestions on the experimental design, and Dr. Mary Kelly (University of Montpellier I) for helpful discussions and for the English translation of this article. This work was partially financed by the Embassy of France in Peru and the Peruvian government (CONCYTEC), the French ministry of Foreign affairs (Eiffel Doctoral grants programme), and the General Counsel of the Hérault, France.

Table III.1: The water balance difference between 2006 and 2007 shows a water surplus of 101.9 mm for 2007 during the flowering to maturity period.

Phenological stages	mean T° (°C)		ETP (mm)		Rainfall (mm)		Irrigation (mm)		Water balance (mm) = rainfall + irrigation - ETP	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Flowering-veraison (0-59 daa)	23.4	20.8	360.9	311.2	6.5	58	25	24	-329.4	-229.2
Veraison-ripeness (60-100 daa)	22.8	22.0	214.7	196.5	50.5	12	48	70	-116.2	-114.5
Flowering-ripeness (0-100 daa)	23.1	21.4	575.6	507.7	57	70	73	94	-445.6	-343.7
difference between 2007 and 2006		-1.7		-67.9		+13		+21		+101.9

Table III.2: Total leaf area measurements of cv. Grenache N. for 2006 and 2007. The training system is the Lyre.

Season	2006-2007
No. leaves/primary shoot	10
No. primary shoot/vine	14
No. grappe/vinestock	14
SFT/primary shoot (m ²)	0.14
SFT/vine (m ²)	2.0

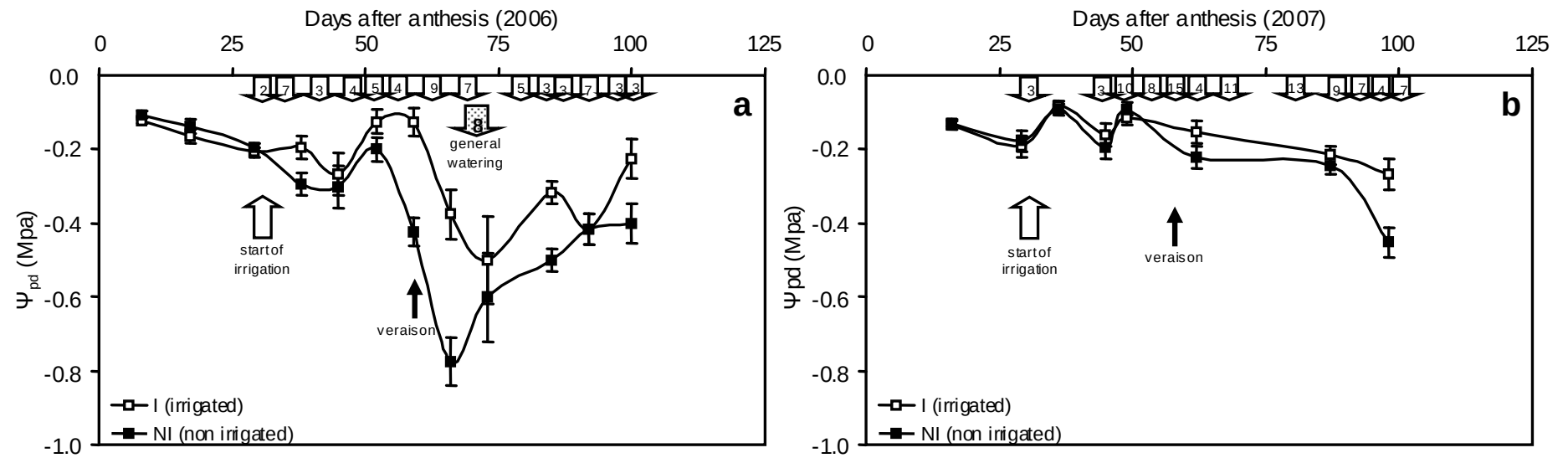


Figure III.1: Characterisation of pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) of cv. Grenache Noir from vines undergoing different irrigation treatments over the two-year experimental period (2006-2007). Arrows on the y-axis indicate the moment and the millimetres of water supplied by irrigation. Bars represent $\pm$ limits of significance ($p = 0.05$).

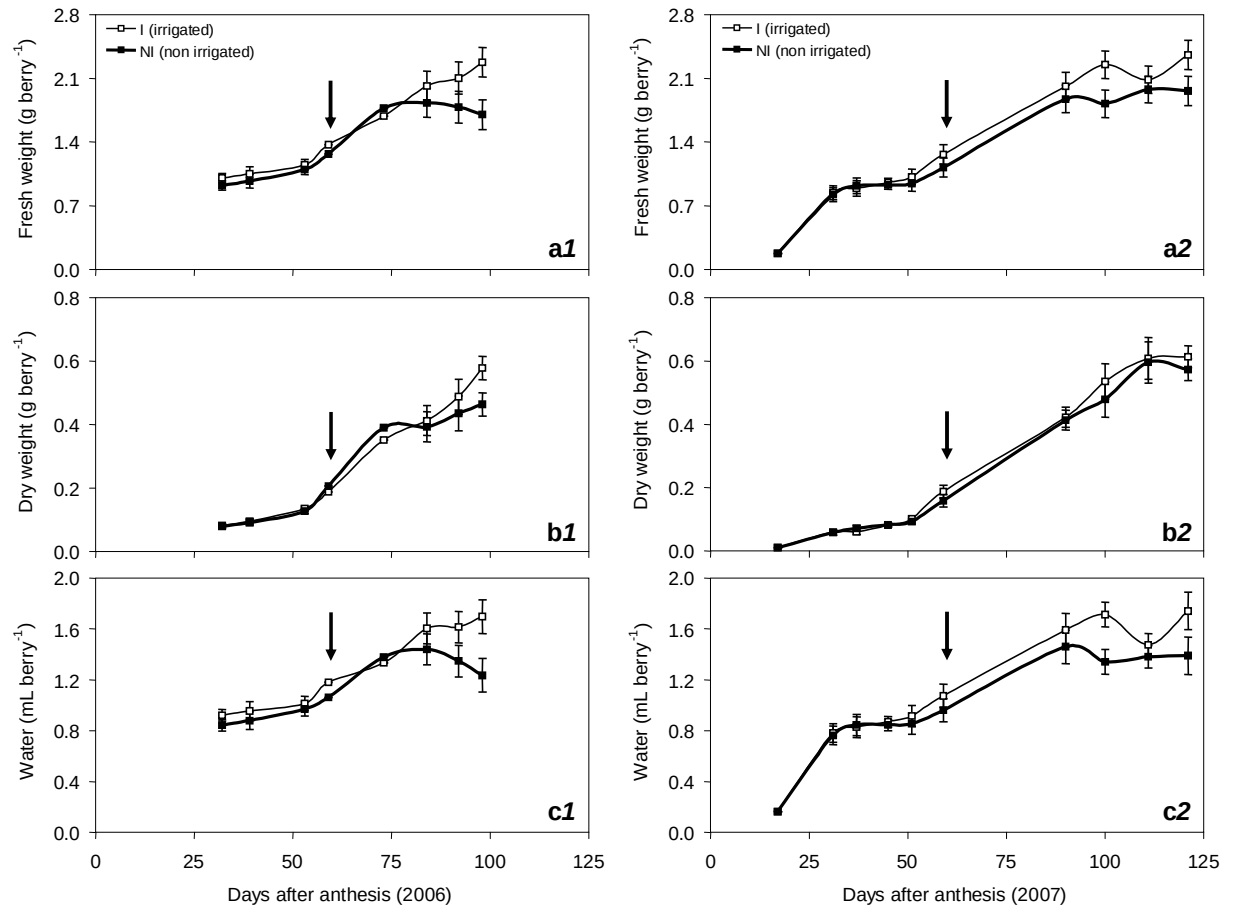


Figure III.2: Evolution of fresh (a) and dry (b) weight in g berry⁻¹ and the water level (c) of the berry in mL berry⁻¹, during growth and ripening (cv. Grenache N.) from vines undergoing different irrigation treatments over the two-years (2006-2007). Arrows indicate veraison and bars represent $\pm$ limits of significance ($p = 0.05$).

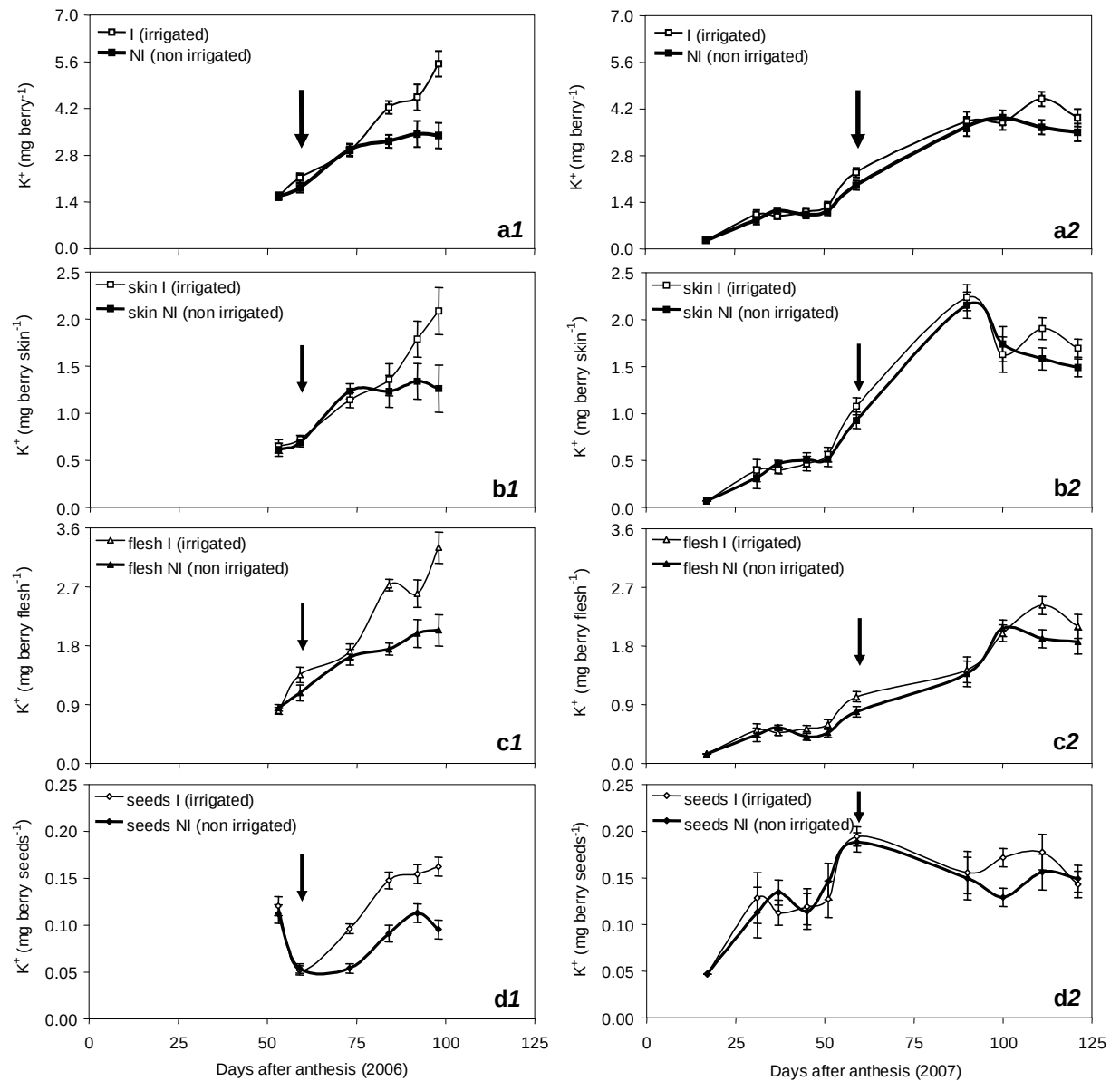


Figure III.3: Accumulation of potassium in whole berries and their distribution in the different compartments (skin, flesh, seeds) of Grenache N. during ripening from vines undergoing different irrigation treatments over the two-year (2006-2007). The most abundant cation per berry is K^+ . Vine water status and year-to-year variation change the accumulation of K^+ in the different berry compartments. Arrows indicate veraison. Results are expressed in $mg\ berry^{-1}$ and $mg\ berry\ compartment^{-1}$ (skin, flesh and seeds). Bars represent $\pm$ limits of significance ($p = 0.05$).

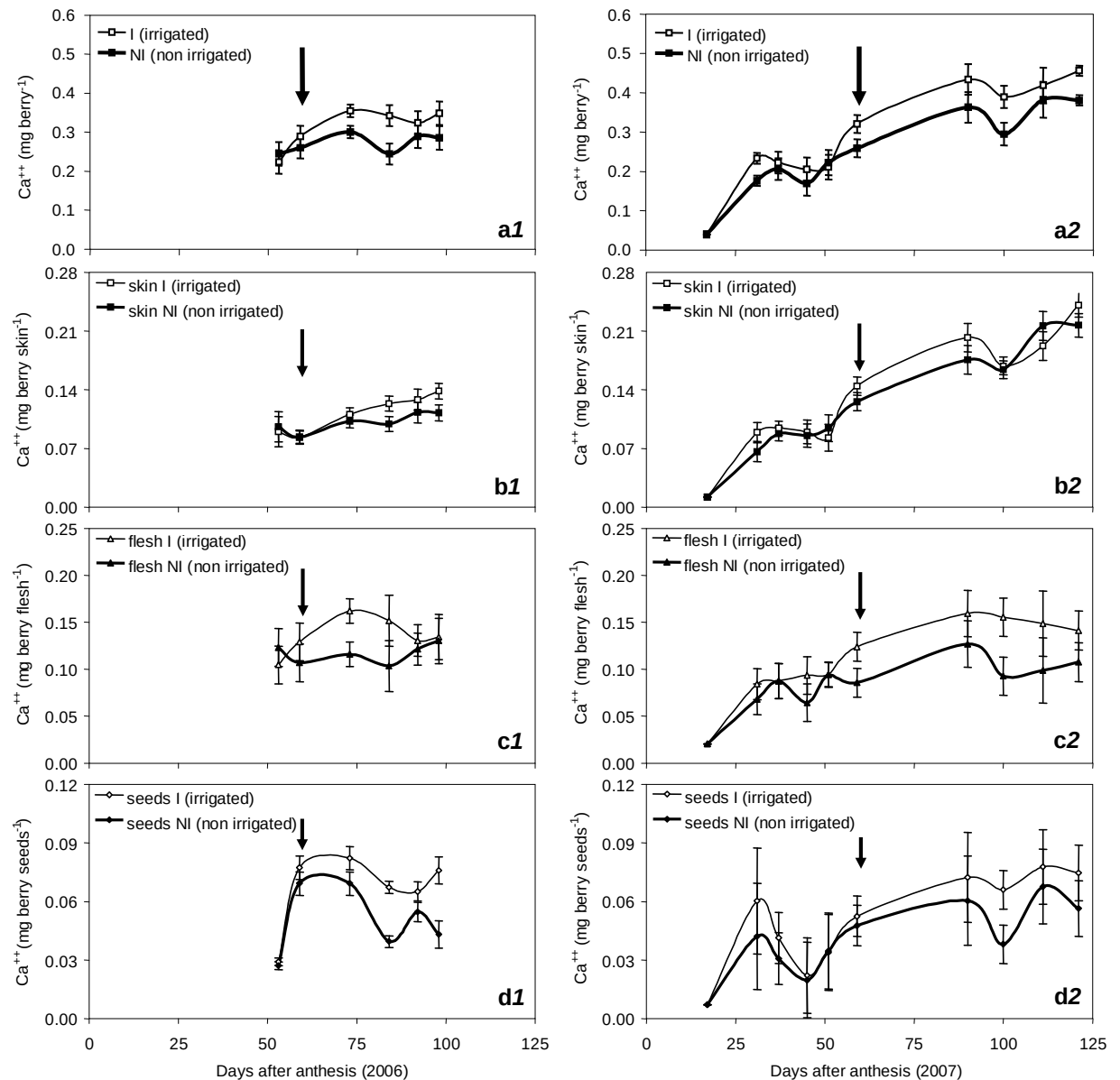


Figure III.4: Accumulation of calcium in whole berries and their distribution in the different compartments (skin, flesh, seeds) of cv. Grenache N. during ripening from vines undergoing different irrigation treatments over the two-year experimental period (2006-2007). Berry content of Ca^{++} shows a steady upward trend during ripening under favorable water conditions. Vine water status and year-to-year variation changes the accumulation of Ca^{++} in the different berry compartments. Skin content of Ca^{++} increasing during ripening Arrows indicates veraison. Results are expressed in mg berry $^{-1}$ and mg berry compartment $^{-1}$ (skin, flesh and seeds). Bars represent $\pm$ limits of significance ($p = 0.05$).

CHAPITRE IV

Leaf:fruit ratio and vine water status effects on Grenache Noir (*Vitis vinifera* L) berry composition: cations, water and sugar

Abstract	76
Résumé	77
1. Introduction	78
2. Materials and methods	79
2.1. <i>Experimental conditions and treatments</i>	79
2.2. <i>Irrigation</i>	79
2.3. <i>Determination of grapevine water status</i>	80
2.4. <i>Meteorological data</i>	80
2.5. <i>Leaf area estimation</i>	80
2.6. <i>Leaf gas exchange</i>	80
2.7. <i>Flowering period, bunch and shoot numbers</i>	80
2.8. <i>Berry sampling and sample preparation</i>	81
2.9. <i>Chemical analyses</i>	81
2.9.1. <i>Total soluble sugars, pH and titratable acidity</i>	81
2.9.2. <i>Malic and tartaric acids</i>	82
2.9.3. <i>Potassium, calcium, magnesium and sodium</i>	82
2.10. <i>Statistical analysis</i>	82
3. Results	82
3.1. <i>Grapevine water status</i>	82
3.2. <i>CO₂ assimilation</i>	83
3.3. <i>Canopy components</i>	83
3.4. <i>Yield components</i>	83
3.5. <i>Berry growth</i>	84
3.6. <i>Berry juice composition</i>	84
3.7. <i>Berry cations accumulation</i>	85
4. Discussion	86
4.1. <i>Fruit composition and seasonal variation</i>	86
4.2. <i>Leaf:fruit ratio and vine water status on fruit composition</i>	87
5. Conclusion	89
Acknowledgement	

Leaf:fruit ratio and vine water status effects on grenache noir (*Vitis vinifera* L) berry composition: cations, water and sugar

Flor ETCHEBARNE^{1,2*}, Hernan OJEDA², Alain DELOIRE^{1,3}

1: INRA, UMR 1083 «Sciences for enology», 2 place P. Viala F-34060 Montpellier, France

2: INRA, UE 0999 Pech Rouge, F-11430 Gruissan, France.

3: SupAgro, « plant sciences » department, 2 place P. Viala F-34060 Montpellier, France.

*Corresponding author: etchebar@supagro.inra.fr

Abstract

Aims: The objective was to study source-sink relationships. Two factors were considered, leaf:fruit ratio and the effect of vine water status on the accumulation of sugar, organic acids, cations and water in the berry during the growth and ripening periods.

Methods and results: The variety used was Grenache Noir (*Vitis vinifera* L). During the 2006 and 2007 experimental growing seasons, two water status modalities were applied (irrigated and non irrigated) and three leaf:fruit ratio treatments were studied: 5, 10 and 18 leaves per primary shoot, with one bunch per shoot. The treatment of 10 leaves per shoot was the common treatment between the two years. In all the cases, 14 shoots per plant were left and each vine was considered as the sum of homogeneous primary shoots. Berry cation accumulation depends on vine water status and not on the vine total leaf area, irrespective of the years. Water is an important factor for the berry sugar loading, and the amount of sugar per berry depends on berry volume and vine photosynthesis activity and carbohydrate reserves.

Conclusion: Berry composition is less dependent on leaf:fruit ratio than to grapevine water status, mainly for cations and sugar. This study supports the conclusion of a partial functioning of berry xylem conduction post-véraison, in regards to Ca^{++} accumulation for vines under favourable hydric conditions.

Significance and impact of study: This study gives new information on the influence of leaf:fruit ratio regarding to plant water status, on berry cations and sugar accumulation. It provides evidence of the importance of plant water status, irrespective of the leaf:fruit ratio,

on berry compound accumulation. Vine water status is a major regulating factor for source-sink regulationships.

Key words: leaf:fruit ratio, water status, berry ripening, cations accumulation, *Vitis vinifera* L.

Résumé

Objectif: Cette étude a été réalisée pour mieux comprendre les relations source-puits. Les variables considérées sont le rapport feuille-fruit et l'état hydrique de la vigne, dont les effets ont été analysés sur l'accumulation des sucres, des acides organiques, des cations et de l'eau de baies en croissance et maturation.

Méthodes and résultats : Le cépage étudié est le Grenache noir (*Vitis vinifera* L.). En 2006 et 2007, deux modalités d'état hydrique (irriguée et non irriguée) et trois modalités du rapport feuille-fruit (5, 10 et 18 feuilles et une grappe par rameau primaire) ont été analysées. La modalité 10 feuilles est commune aux deux années d'étude. Chaque vigne a été équilibrée à 14 rameaux primaires et peut être considérée comme une somme de rameaux primaires homogènes. L'accumulation des cations dans le fruit dépend de l'état hydrique de la vigne et non de la surface foliaire totale. L'eau est un facteur important pour l'entrée des sucres dans le fruit, dont la quantité par baie sera modulée par la photosynthèse, le volume du fruit et la disponibilité des réserves.

Conclusion: La composition de la baie est moins dépendante du rapport feuille-fruit que de l'état hydrique de la plante, principalement pour les cations et les sucres. Cette étude montre un fonctionnement partiel post véraison du xylème, dans des conditions hydriques non limitantes.

Signification et impact de l'étude: Ce travail apporte des informations nouvelles sur l'influence du rapport feuille-fruit et de l'état hydrique de la vigne, sur l'accumulation des sucres et des cations dans le raisin. Il montre l'importance de l'état hydrique de la plante, indépendamment du rapport feuilles-fruit, sur l'accumulation de certains composés dans la baie. L'eau est un facteur majeur de régulation des relations source-puits.

Mots clés: rapport feuilles-fruit, état hydrique, maturation de la baie, accumulation de cations, *Vitis vinifera* L.

1. Introduction

The grapevine is a species particularly well adapted to the comprehension of the mechanisms which govern the plant:fruit relationship. The vine has a great architectural and physiological plasticity. Vine adaptation to its environment involves the development of the vegetative part and the berries in addition to the root system. Temperature and water availability are among the most important factors which to canopy management (vine architecture: training system and trellising). This is specially true for the vineyards in Mediterranean areas, with or without irrigation.

Berry composition and quality are determined in the field and it is essential to understand the vine and berry functioning. Grapevine leaves are sinks for sucrose during their development until they reach 40 to 50 % of their final size (Hale and Weaver, 1962). They are the main source of carbohydrates for the entire plant during their mature period, until they become senescent and release their sugar content in the shoot before leaf fall (Wardlaw, 1990). Sink-to-source transition in many species is characterized by the ability of the phloem to accumulate sugars above the osmotic threshold value and to induce export by mass flow (Fellows and Geiger, 1974). Fruit growth involves the net accumulation of water and dry matter in the reproductive tissues. Grape berries, as typical « sink organs », rely on the use of available carbohydrate resources produced by photosynthesis to support their growth and development, mainly during the maturation. The transport and allocation of sugars between the photosynthetic « source tissues » and the heterotrophic « sink tissues » is known as assimilate partitioning and is a major determinant of plant growth and productivity (Kingston-Smith, 2001). For fleshy fruits such as mango (Lakshminarayana *et al.*, 1970; Léchaudel *et al.*, 2002), tomato (Ho *et al.*, 1987) and grapes (Ollat *et al.* 2002), water is a major component. Fruit flesh taste is highly dependent on the balance between organic acids and soluble sugars. Rapid changes in the acid/sugar balance occur at the onset of berry ripening. Tartaric and malic acids generally account for 69% to 92% of all organic acids in the grapeberry and leaves (Kliewer, 1966). Fruit ripening, which is another feature of fruit quality, may be evaluated by the patterns of different biochemical compounds. Mineral ions are of prime importance in determining the fruit nutritional value. Minerals such as potassium, calcium, sodium, sulphur, magnesium and phosphorus can contribute significantly as osmotic components in grape berries and, for potassium mainly, influence the vinification process, therefore their role is briefly discussed.

Solute translocation studies are needed to obtain information about the distribution pattern of photoassimilates that either directly or indirectly contributes to the grape composition and quality.

The objective of this study was to contribute to the knowledge on the source-sink relationship which governs the accumulation of some grape berry components (sugar, cations, organic acids and water), during berry development and in relation with two major factors: leaf:fruit ratio and plant water status.

2. Materials and methods

2.1. Experimental conditions and treatments

Experiments were conducted on young vines of Grenache Noir (clone 134) grafted onto R-110 (planted in 2002) grown on clay limestone soil (dry Mediterranean limestone marl) at the INRA Pech Rouge experimental vineyard at Gruissan, France (latitude 43° 08' 35''N; longitude 3° 7' 59''E) during the 2006 and 2007 growing seasons. Vines were planted 1 m apart within rows and 3 m between north-south running rows, trained in lyre, pruned in single cordon and watered by a drip irrigation system. During both experimental growing seasons, two water status modalities were applied: irrigated (I) and non-irrigated (NI). During the 2006 growing season two leaf:fruit ratio treatments were applied: 10 and 18 leaves per primary shoot, with one bunch per shoot, for both modalities. During the 2007 growing season, the treatment of 10 leaves per shoot was repeated (it was the common treatment between the 2 years) and a treatment of 5 leaves per shoot was applied in both irrigated and non-irrigated modalities, with one bunch per shoot. In all the cases, 14 shoots per plant were left and the secondary shoots were removed as they appeared, also the tendrils were removed. Each modality included four identical blocks. In each block, 7 uniform plants, according to the pruned wood weight and the trunk circumference were used for sampling.

2.2. Irrigation

All plants of the irrigated modality (I) were drip-irrigated by means of irrigation lines installed on the soil surface, with drippers spaced 0.5 m apart and a flow of 2.5 L/h. Irrigations were scheduled to keep the values of pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) over -0.3 MPa, for the situation of low to nil level of water deficit (Carbonneau, 1998). Irrigation started from bunch closure onwards (stage 32, Coombe, 1995).

2.3. Determination of grapevine water status

The evolution of the pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) was monitored from berry-set to ripening (stages 29 and 38, Coombe, 1995) using a pressure chamber (Scholander *et al.* 1965). The first measurement was carried out on every plant in the experimental plot. Thereafter measurements were carried out on six plants – six young fully expanded sun exposed leaves – for each treatment every 7-15 days according to climate conditions and the phenological stage of development.

2.4. Meteorological data

Meteorological data were obtained from an automatic weather station, located at INRA Pech Rouge experimental vineyard at Gruissan, France (latitude 43° 08' 35''N; longitude 3° 7' 59''E). The data are given as mean daily values (Table 1).

2.5. Leaf area estimation

Leaf area was determined by measuring the length of the main nervure of leaf, using the quadratic relationship defined for Grenache Noir at the end of vegetative growth, and which is $-y = 0.0134L^2 - 0.0762L$, $r^2 = 0.971$ – where 'L' is the total length of the main nervure of leaf at the time of measurement (Lebon *et al.*, 2006). Total leaf area per vine was calculated by the product of "y", the number of leaves by treatment (5, 10 and 18) and the number of shoot per plant (14).

2.6. Leaf gas exchange

Net photosynthesis (A), stomatal conductance (g) and transpiration rate (E) were measured on fully expanded and well-exposed leaves in the mid-section of shoots with a portable photosynthesis unit ADC Lcpro type open-system (BioScientific Ltd, Hoddesdon, Herts, UK). Measurements were taken at the ripening period (73 DAA).

2.7. Flowering period, bunch and shoot numbers

The full bloom stage corresponded to the date when more than 50% of the caps were open or had fallen off. The error margin due to the heterogeneity of the vine flowering episode is about 2 days. Shoot number per vine and bunches per shoot were determined at flowering. Bunch number was balanced to one bunch per shoot. Uniform growth of primary shoots was obtained by topping when 10, 18 and 5 primary leaves, respectively were differentiated per shoot and by secondary shoots removal from berry-set onwards.

The pruned shoots were weighed after leaf fall, to calculate the pruning weight of each treatment.

2.8. Berry sampling and sample preparation

At each sampling date, 4 bunches were taken in quadruplicate for each treatment during early morning hours (8:00 - 8:30 hr) and transported to the laboratory. Each replicate was composed of all berries of one bunch, care being taken to retain the pedicel. Berry sampling was carried out at regular time intervals from bunch closure onwards (stage 32, Coombe, 1995) until harvest-ripe (stage 38, Coombe, 1995) in 2006. In 2007 season, berry sampling began at pea-size (stage 31, Coombe, 1995) until the over ripening stage (stage 39, Coombe, 1995).

Berry number per bunch and volume was measured by the Dyostem[®] equipment (Sferis society), weighed (analytic balance Sartorius A 200 S) and the average berry volume and weight was determined. For the four replicates of each treatment, ten berries were sampled from the major class (the class containing the greatest number of berries, according to Ojeda *et al.* 1999); rinsed in ultra-pure water, dried with absorbent paper and frozen at -20°C until further use for cations analysis. Before these analyses, the 10 entire berries corresponding to the major class of each sample were dried in an oven at +80°C (to constant weight) for periods varying between 48 and 168 hours according to the phenological stage of the berry. Thus the fresh and dry weights were determined.

With the remaining berries of each sample, the juice was extracted and centrifuged at 8000 rpm for 5 minutes (Centrifuge 5810 Eppendorf). This fresh juice was used for the determination of soluble solids, pH, titratable acidity, tartaric and malic acids.

2.9. Chemical analyses

Analyses were performed on grape juice and berry dry-matters samples.

2.9.1. Total soluble sugars, pH and titratable acidity

Fresh grape juice extracts were analyzed for the determination of total reducing sugars using Fehling method before véraison and total soluble solids (°Brix) using a digital refractometer (Euromex) after véraison. pH was measured with a pH meter (InoLab WTW 720 series), using a glass electrode. Titratable acidity (TA) was measured by titration to pH 7 (20°C) and the results were expressed in g.L⁻¹ sulphuric acid.

2.9.2. Malic and tartaric acids

Malic and tartaric acids were measured by an equipment of high-performance ion chromatography (HPIC), DIONEX. For this analysis, the fresh juice were diluted to obtain concentrations appropriate for analysis – from 1/25th to 1/10th of the initial berry concentrations.

2.9.3. Potassium, calcium, magnesium and sodium

Concentrations of K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺ and Na⁺ in berries dry-matter extracts were measured with an Atomic Absorption Spectrophotometer (Thermo S4 AA system). K⁺ and Na⁺ were analyzed by atomic emission spectroscopy and Ca⁺⁺ and Mg⁺⁺ were determined by atomic absorption spectroscopy. These cations were measured from the end of herbaceous growth period (lag phase) (stage 33, Coombe, 1995) to berry harvest-ripeness (stage 38, Coombe 1995) in 2006 and from pea-size stage (stage 31, Coombe, 1995) until the point when berries were considered to be over-ripe (stage 39, Coombe 1995) in 2007. The mineral elements were extracted from the berry dry-matter by agitation with 10 ml HCl 0.1N for 7 days before véraison and with 20 ml HCl after véraison because the concentrations of mineral element are higher at this stage. The extracts were allowed to precipitate naturally and the supernatants were diluted to obtain concentration appropriate for analysis – 1/2th - Na⁺, 1/50th - Ca⁺⁺ and Mg⁺⁺ and 1/100th - K⁺. Results were expressed as mg.berry⁻¹.

2.10. Statistical analysis

An analysis of variance was applied to all results. The probability level used was $\alpha = 0.05$. The method currently being used to discriminate among the means is Fisher's least significant difference (LSD) procedure. Statistical analyses were run using the software STATGRAPHICS Plus 4 (StatPoint Inc., Northern Virginia, USA).

3. Results

3.1. Grapevine water status

In 2006, the measurements of pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) during plant growth showed clear differences in vine water status between the two modalities: irrigated (I) and non-irrigated (NI). The effects of leaf:fruit ratio on the evolution of vine water status were not significant (Fig. IV.1 a). A weak tendency was observed in the high ratio leaf:fruit modalities (18 I and 18 NI). The I modality maintained a water status close to -0.2 MPa until 60 daa

which then dropped to -0.3 to -0.5 MPa, as a result of a period of severe drought during August – corresponding to the stages of véraison-ripening. In parallel, the Ψ_{pd} values for the NI modality dropped to approximately -0.9 MPa some days after véraison (66 DAA), which corresponds to a water stress situation. Consequently, at 70 DAA the parcel was supplied with 8 mm of water to improve the general water status of the vines. This watering and the 43 mm of rainfall (78 daa) re-hydrated the plants, particularly for the NI modality.

In 2007, the seasonal evolution of pre-dawn leaf water potential (Ψ_{pd}) showed significant differences between modalities (I and NI) only at the end of ripening (Fig. IV.1 b), but in contrast, Ψ_{pd} values were higher than in the 2006 experiments. Both modalities maintained high Ψ_{pd} values until véraison (about -0.2 MPa) and then values of the NI modality became progressively lower towards the end of ripening (about -0.4 MPa at 100 daa), which corresponds to moderate water restriction. The effect of leaf:fruit ratio was also particularly pronounced around the end of ripening.

This observed year-to-year variation is principally due to an overall water surplus of 101.9 mm in 2007, relative to 2006. In 2007, the rainfall accumulated from flowering to harvest was greater, while evapotranspiration was less pronounced from véraison to harvest (Table IV.1).

3.2. *CO₂ assimilation*

The daily evolution of leaf gas exchange measurements during the significant water deficit period (73 DAA) showed that net photosynthesis (*A*), stomatal conductance (*g*) and transpiration (*E*) were clearly affected by plant water status, but not by the leaf:fruit ratio (Fig. IV.2). Nevertheless, in water stressed plants, lower values of gas exchange in high leaf:fruit ratio (18 NI) situation in comparison to low leaf:fruit ratio (10 NI) situation were only observed during the morning.

3.3. *Canopy components*

Pruning weight, vine leaf number, vine leaf area and leaf:fruit ratio are showed in Table IV.2. No irrigation effect was found on canopy area because the secondary shoots were removed as they appeared.

3.4. *Yield components*

The yield components were affected by the vine water status in 2006, but not by the leaf:fruit ratio (Table IV.3). In 2007, neither vine water status nor leaf:fruit ratio had a

significant effect on the yield components. Moreover, the 10 leaves treatment showed only a significant difference in berry number per bunch between the two years of experimentation. This result is not a consequence of the treatments, because the treatments were applied after setting.

3.5. Berry growth

The evolution of berry growth – expressed in terms of change in berry fresh weight – followed the typical double sigmoid curve with 2 growth phases separated by a lag phase, as shown for 2006 and 2007 data (Fig. IV.3 a1, a2). Maximum berry weight was reached at approximately 80 daa for both years and for the 4 treatments. Total dry matter and water content increased during fruit development (Fig. IV.3 b1, b2, c1, c2). The effects of leaf:fruit ratio were not significant for both years but vine water status had a significant effect on fresh weight, dry matter and water content. For well-irrigated vines, fruit fresh weight, dry matter and water content increased, while for fruit from non-irrigated grapevines these parameters became stable or decreased progressively as shown in 2006. In 2007, under low levels of water deficit, there was no difference between modalities in terms of total dry weight (Fig. IV.3 b1, b2).

3.6. Berry juice composition

Total soluble sugars per berry, which shown the sugar loading, (Fig. IV.4) were stable and low until approximately 50 DAA. Then quantity of sugar per berry increased to reach or not a plateau which points out the end of the sugar entry in the berry. In 2006, (Fig. IV.4 a) the sugar loading was continual until the harvest time for both 10 and 18 leaves treatments in the irrigated situation, and reached a plateau at 75 DAA for the non irrigated modalities, irrespective of the number of leaves. In 2007 (Fig. IV.4 b), the total soluble sugars per berry increased progressively during fruit ripening to reach the plateau approximately 100 DAA for I and NI modalities. The amount of sugar per berry at maturity for the Grenache Noir was 447 and 586 mg berry⁻¹, according to the treatment. The lower leaf:fruit ratio – 5 leaves for 1 bunch for both modalities (I and NI) – showed less sugar per berry in comparison to the higher leaf:fruit ratio – 10 leaves for 1 bunch. Even if these results were not statistically significant except on the last date (121 DAA) for the irrigated treatments, they showed that 5 leaves for 1 bunch could be the limit in terms of leave:fruit ratio. The effect of leaves removal on berry sugar loading is emphasised by the plant water deficit (Fig. IV.4 b).

Titrateable acidity of grape juice (Fig. IV.5 a1, a2) increased until 39 and 45 DAA respectively for 2006 and 2007, with a lag period of few days between 53 and 59 DAA – depending on the year – then decreased rapidly until harvest. There was no effect of leaf:fruit ratio and water status on juice titrateable acidity for both years in these experiments, with the exception of the last date in 2006. In general, the irrigated modalities showed higher values of titrateable acidity than juice from non-irrigated grapevines.

Malic acid of grape juice (Fig. IV.5 b1, b2) increased until ~50 DAA to reach a maximum of about 16 mg berry⁻¹, and then decreased continuously to 1.3 to 0.8 mg berry⁻¹ in 2006 and to 2.5 to 1.5 mg berry⁻¹ in 2007. In contrast, tartaric acid (Fig. IV.5 c1, c2) increased until 30-40 DAA, depending on the year, to reach a maximum and then to become stable. Tartaric and malic acids were not significantly affected by grapevine leaf:fruit ratio or water status, with the exception of the last date in 2007 where 10 I showed higher values of tartaric acid.

The pH of grape juice (Fig. IV.5 d1, d2) decreased slightly until ~50 DAA, and then increased markedly until harvest on day 100. There was no effect of leaf:fruit ratio and vine water status.

3.7. Berry cations accumulation

Berry mineral composition changed during fruit development (Fig. IV.6). In 2006, K⁺ represent 89.4% of the cations pool of grape berry cv. Grenache Noir, followed by Ca⁺⁺ 6%, Mg⁺⁺ 4.5% and Na⁺ 0.1%. In 2007, this proportion was respectively 86.2%, 9%, 4.5% and 0.3% for K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺ and Na⁺. The mineral accumulation in berry was affected by vine water status and by the year-to-year variation and this difference was most significant during the post-véraison period. No leaf:fruit ratio effect was found on the berry mineral composition.

In 2006, the K⁺ accumulation in the berry increased slightly with fruit development and reaches a maximum of 5 mg berry⁻¹ under well-irrigated conditions (I) and less than 4 mg berry⁻¹ under non-irrigated situations (NI) (Fig. IV.6 a1). Ca⁺⁺ accumulation tended to increase principally in the pre-véraison period; this accumulation stabilised at véraison for NI modalities and increased slightly during ripening for I modalities. Mg⁺⁺ and Na⁺ accumulation in the berry increased during ripening and the vine water deficit reduced the accumulation of these cations in the berry.

The effect of irrigation supply was less pronounced in 2007. In general, K^+ and Mg^{++} final accumulation decreased in comparison to the accumulation rates in 2006, but Ca^{++} and Na^+ concentration increased slightly. Ca^{++} accumulation increased slowly but constantly during the post-véraison period. During this period, the berry incorporated an average of 25 % of the total amount of Ca^{++} accumulated during the whole growth period, in comparison to 12% in the same period in 2006. Similarly, the total accumulation of Na^+ per berry in 2007 increased ~100% in comparison to 2006.

4. Discussion

4.1. Fruit composition and seasonal variation

Berry growth and development are supported by supply of water, carbohydrates, organic acid and mineral nutrients. This work contributes to improving the knowledge of the influence of two important factors on berry growth and composition – leaf area and plant water status. Carbohydrate metabolism has an important role during grape fruit development. During pre-véraison most of the sugar imported into the berry is metabolized and there is little storage. At véraison, this accumulation into the berry increases suddenly (Kliwer, 1966). This study shows that total soluble sugars accumulation and berry growth – sink strength – during ripening are probably driven by the general osmotic balance in the berry as was indicated in Ollat *et al.* (2002); but dependent on the grapevine water status, which confirms the results of Wang *et al.* (2003a, b), Hunter and Deloire (2005).

The acid fraction of grape berry consists mainly of malic and tartaric acid (Steffan *et al.*, 1975; Terrier and Romieu, 2001). The results presented in this article showed that malic acid is around eight times higher before véraison than after véraison in cv. Grenache Noir, independent of plant water status and leaf:fruit ratio.

The hierarchy of mineral nutrients (ie. $K^+ > Ca^{++} > Mg^{++} > Na^+$) in grape berries is similar to that found in apples (Jones *et al.*, 1983), Asian pears (Behboudian and Lawes, 1994) and mango (Léchaudel *et al.*, 2005). This relative variation between different cations is accentuated during fruit development since K^+ increases significantly more in comparison to Ca^{++} , Mg^{++} and Na^+ . The storage of cations continues during ripening. Seasonal changes of cation accumulation and berry water content during berry growth were highly correlated (data not shown), particularly for K^+ ($r^2 = 0.82$ in 2006 and $r^2 = 0.87$ in 2007).

4.2. Leaf:fruit ratio and vine water status on fruit composition

This study demonstrated that the increase in number of leaves per fruit did not affect grape berry growth rate and final fruit size at harvest. However, grapevine water status was important since fresh weight and total water content per berry were affected by a reduction of post-véraison water availability under the experimental conditions of 2006. Although of lesser importance, berry total dry matter was also affected by water deficit, notably toward the end of the ripening period. It was demonstrated that post-véraison water deficit may also slightly reduce berry size and improve fruit composition (Kennedy *et al.*, 2002; Ojeda *et al.*, 2002), although decreased fruit quality has also been reported (Dry *et al.*, 2001), especially with severe water stress (Hardie and Considine, 1976).

In this study increases in total dry matter content and total soluble sugars per berry are positively correlated during berry growth. These two parameters were not affected significantly by a reduction of leaf:fruit ratio. Solute transport in phloem can continue with low leaf water potentials (Keller, 2005). Furthermore, sugar concentration has been reported to be less sensitive to water stress than berry growth (Matthews and Anderson, 1988; Williams and Matthews, 1990; Stevens *et al.*, 1995). The information given by the amount of sugar per berry is more relevant than sugar concentration in explaining the source-sink relationship (Ojeda *et al.*, 2002; Wang *et al.* 2003a, b; Keller, 2005). In 2006, significant differences in sugar amount per berry was observed between 10 I and 10 NI treatments at the end of the ripening period, but in 2007 this distinction was observed between 10 I and all other treatments. The decrease in photosynthesis and sugar export from the leaves under more severe stress conditions can lead to a reduction in berry sugar accumulation (Rogiers *et al.*, 2004). Photosynthesis measurements carried out in 2006 confirm these results. However, the results on berry sugar accumulation cannot be explained only by grapevine water status, photosynthesis activity and the interactions between leaf:fruit ratio: plant carbohydrate reserves must be considered. In fact, the redistribution of grapevine reserves certainly plays a role in this response, attenuating the effect of foliar surface reduction, according to plant water status. This study support the results showed by Candolfi-Vasconcelos *et al.* (1994) in defoliated vines. Sugar accumulation in the fruit can either be directed by photosynthetic activity and/or mobilised partially from stored carbohydrate reserves in the roots, canes and trunk (Mansfield and Howell, 1981). Leaf photosynthesis depends upon demand for assimilates and is regulated by the source:sink relationship (Johnson *et al.*, 1982). The roots are considered as the most important sites of accumulation of carbohydrates (Winkler and

Williams, 1945; Scholefield *et al.*, 1978). More experiments on the effect of leaf:fruit ratio and grapevine water status on dry matter production and stored reserves are necessary for a better understanding of plant carbohydrate balance and distribution.

High or low assimilate supply – leaf:fruit ratio – did not affected the organic acid content under the conditions of this study. Nevertheless at maturity the berries from grapevines under favorable water status accumulated more organic acids. Malic and tartaric acids are mainly synthesised in the grape berry and accumulate during the pre-véraison period (Terrier and Romieu, 2001) and the malic acid content is more affected by environmental factors than tartaric acid content (Huglin and Schneider, 1998). Nevertheless, in our experiment berries from well irrigated vines seemed to store more organic acid at maturity, tartrate, principally. Similar results in relation to the effect of water status on the total titratable acidity have been showed by other authors (Neja and Wildman, 1977; Esteban *et al.*, 1999).

In this study the pH was not affected by leaf:fruit ratio and grapevine water status. Higher total titratable acidity and tartaric acid in berry juice from grapevine under favorable water status was correlated to a higher berry uptake of K^+ and, to a minor degree, Na^+ . This response was principally observed in 2006. Changes in the pH of the grape berries are related to the metabolism of the major acids and accumulation of cations (Hrazdina *et al.*, 1984). The uptake of K^+ and Na^+ at constant total acidity can only lead to an increase of the pH (Boulton, 1980).

Berry uptake of cations was not affected by leaf:fruit ratio, but by grapevine water status. K^+ is transported to the fruit through the phloem (Nooden, 1988). Grapevine water status possibly influences both the K^+ assimilation and K^+ translocation to the fruit in the same way. The effect of water status on Mg^{++} and the reduced effect on Na^+ can be explained by the same argument. The results showed that cation accumulation was higher in well irrigated vines. For mango, in treatments with low leaf:fruit ratio, high amounts of water may be lost by the fruit during the day, basically to supply the higher transpiration rate of surrounding leaves (Léchaudel *et al.*, 2005). However, important quantities of water could enter these fruits via the xylem and the phloem in order to compensate for water losses. These additional inflows of sap also provide complementary import of cations into the fruit and extra water for fruit growth. The relationship between leaf transpiration and berry cation accumulation according to the different total leaf area treatments was not shown. The present results have

shown a strong relationship between berry cation accumulation and water supply, but no relationship with water loss.

The only significant situation of leaf:fruit ratio effect in cation accumulation in this study was observed in 2007 period with higher Ca^{++} contents in treatments with 10 leaves per bunch compared to treatments with 5 leaves per bunch. Furthermore, this study indicates that the accumulation of Ca^{++} continues during berry ripening under favorable water conditions in concordance with the assertion that berry peripheral xylem continues to be functional, even partly, during berry maturation (Bondada *et al.*, 2005, Keller *et al.* 2006, Chatelet *et al.*, 2008).

5. Conclusion

These results show that berry composition is less sensitive to leaf:fruit ratio than to grapevine water status. Berries from vines well irrigated accumulated more sugar, cations, and water compared to vines in water deficit situations. Like for other plants, additional inflows of sap may possibly provide additional imports of cations into the fruit in parallel to water supply. This work provides evidence of the importance of plant water status, irrespective of the leaf:fruit ratio, on berry compound accumulation. Vine water status is confirmed as a major regulating factor for source-sink regulationships. The role of secondary shoots was not tested in this study, and the important role of these organs must be considered in other work. Finally, this study supports the conclusion that there is partial functioning of berry xylem conduction during post-véraison, as regards to Ca^{++} accumulation for vines under favorable water conditions.

Acknowledgement

We thank Bénédicte Pages (INRA - UE Pech Rouge) for technical assistance in the laboratory, and also Drs. Benoît Lacombe (INRA Montpellier), Hervé Sentenac (INRA Montpellier) and Michel Genard (INRA Avignon) for their technical and scientific advice. Thanks also to Dr. Kobus Hunter (ARC Infruitech, Stellenbosch SA) for his helpful suggestions on the experimental design. We also thank Marc Heywang and Jean-Nöel Lacapere (INRA - UE Pech Rouge) by assistance during the vineyard experimentation. We thank Dr. Mary Kelly (University of Montpellier I), for English correction.

Table IV.1: Rainfall, evapotranspiration (ETPP, Penman method) and growing degree days (GDD_s, 10°C basis) accumulated from 1th january to budburst, flowering, véraison and harvest; over the two years of experimental study. ¹ Days after anthesis.

	Rainfall (mm)		ETPP (mm)		GDD _s (°C)	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007
Budburst	195.5	131	90.5	82.6	-164.4	49.1
Flowering	211.5	314	325	328.3	144.2	374.8
Véraison (60 DAA ¹)	218	373.5	708.2	662.3	994.7	1073.1
Harvest (100 DAA ¹)	268.5	385.5	920.9	850.1	1508.7	1542.7

Table IV 2: Values for vegetative growth in the different leaf:fruit ratio and the irrigation treatments over the two-years experimental study.
The different letters indicate significant differences between mean of treatments analysed for each year at $\alpha = 0.05$.
*For 10 leaves treatment values compared between two years, ns: non significant and *: significant at $\alpha = 0.05$.*

Year	Treatments	Pruning weight (g/vine)	Shoot no./vine	Leaves no./vine	Leaves no./shoot	Leaf area m ² /vine	Leaf area m ² /shoot	Bunches no./vine	Bunches no./shoot
2006	10 I	349a	14	140a	10a	1.99a	0.142a	14	1
	18 I	660b	14	252b	18b	3.56b	0.254b	14	1
	10 NI	379a	14	140a	10a	1.96a	0.140a	14	1
	18 NI	600b	14	252b	18b	3.49b	0.249b	14	1
2007	10 I	382a	14	140a	10a	2.01a	0.144a	14	1
	5 I	192b	14	70b	5b	0.98b	0.070b	14	1
	10 NI	386a	14	140a	10a	1.94a	0.138a	14	1
	5 NI	180b	14	70b	5b	0.95b	0.068b	14	1
2006-2007	10 I	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns
	10 NI	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns	ns

Table IV.3: Values for reproductive growth in the different leaf:fruit ratio and the irrigation treatments over the two-years experimental study.
The different letters indicate significant differences between mean of treatments analyzed for each year at $\alpha = 0.05$.
*For 10 leaves treatment values compared between two years, ns: non significant and *: significant at $\alpha = 0.05$.*

Year	Treatments	Bunch weight (g)	Berries no./bunch	Berry weight (g)	Yield (Kg/vine)	Leaf to fruit ratio (cm ² /g)
2006	10 I	498.4 a	215.1	2.28 a	6.98 a	2.85 d
	18 I	448.3 ab	225.4	2.16 a	6.28 ab	5.67 b
	10 NI	376.0 c	222.9	1.70 b	5.26 c	3.72 c
	18 NI	396.5 bc	218.0	1.67 b	5.55 bc	6.28 a
2007	10 I	470.1 a	201.2	2.36 a	6.58 a	3.06 ab
	5 I	386.3 ab	208.3	2.15 b	5.41 ab	1.81 b
	10 NI	360.0 b	190.8	1.96 b	5.04 b	3.83 a
	5 NI	373.4 ab	198.3	2.03 b	5.23 ab	1.82 b
2006-2007	10 I	ns	*	ns	ns	ns
	10 NI	ns	*	ns	ns	ns

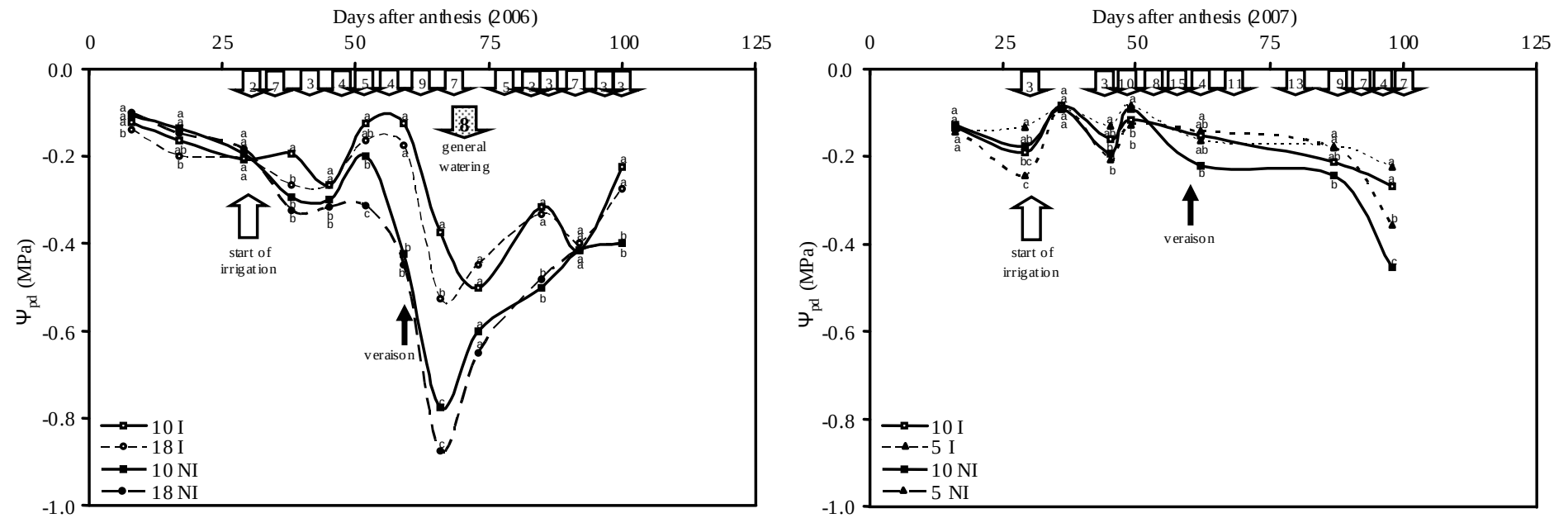


Figure IV.1: Pre-draw leaf water potential (Ψ_{pd}) of non irrigated and irrigated grapevines cv. Grenache Noir under field conditions over the two years experimental period (2006-2007).

The labels 5, 10 and 18 refer to different number of leaves per primary shoot. I and NI indicate the irrigated and non-irrigated treatments.

Arrows on the y-axis indicate the moment and the millimeters of water supplied by irrigation. Different letters indicate significant differences between mean of treatments analyzed for each year at $\alpha = 0.05$.

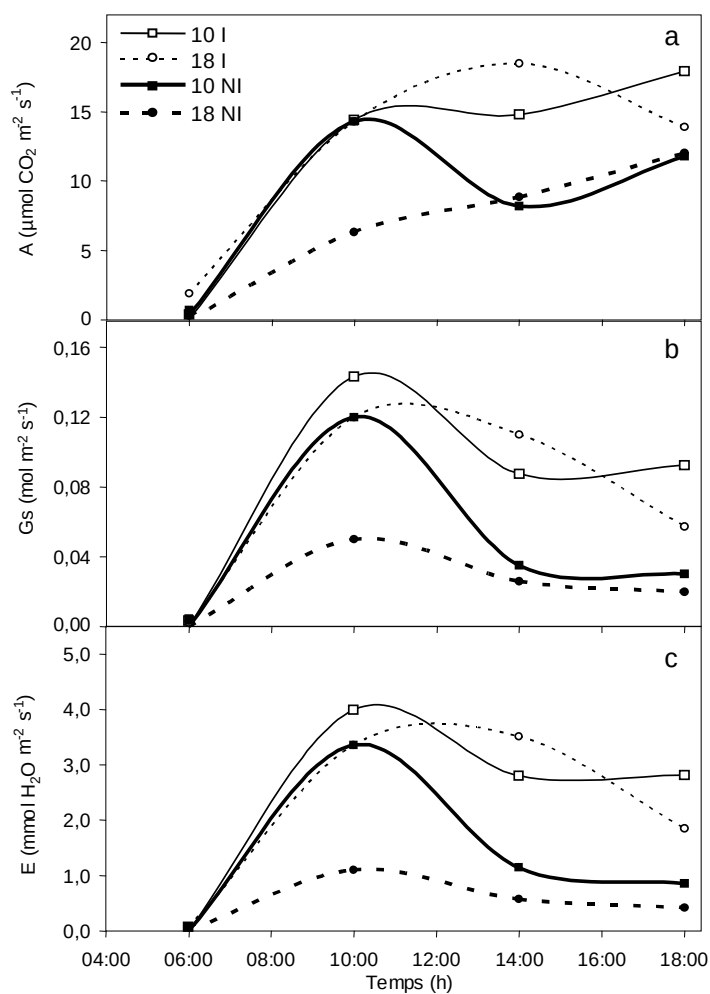


Figure IV.2: Diurnal time course of net (a) photosynthesis (A); (b) stomatal conductance (g); (c) transpiration rate (E) of Grenache N. during the 2006 ripening period (73 DAA, days after anthesis). The labels 10 and 18 refer to different number of leaves per primary shoot. I and NI indicate the irrigated and non-irrigated treatments.

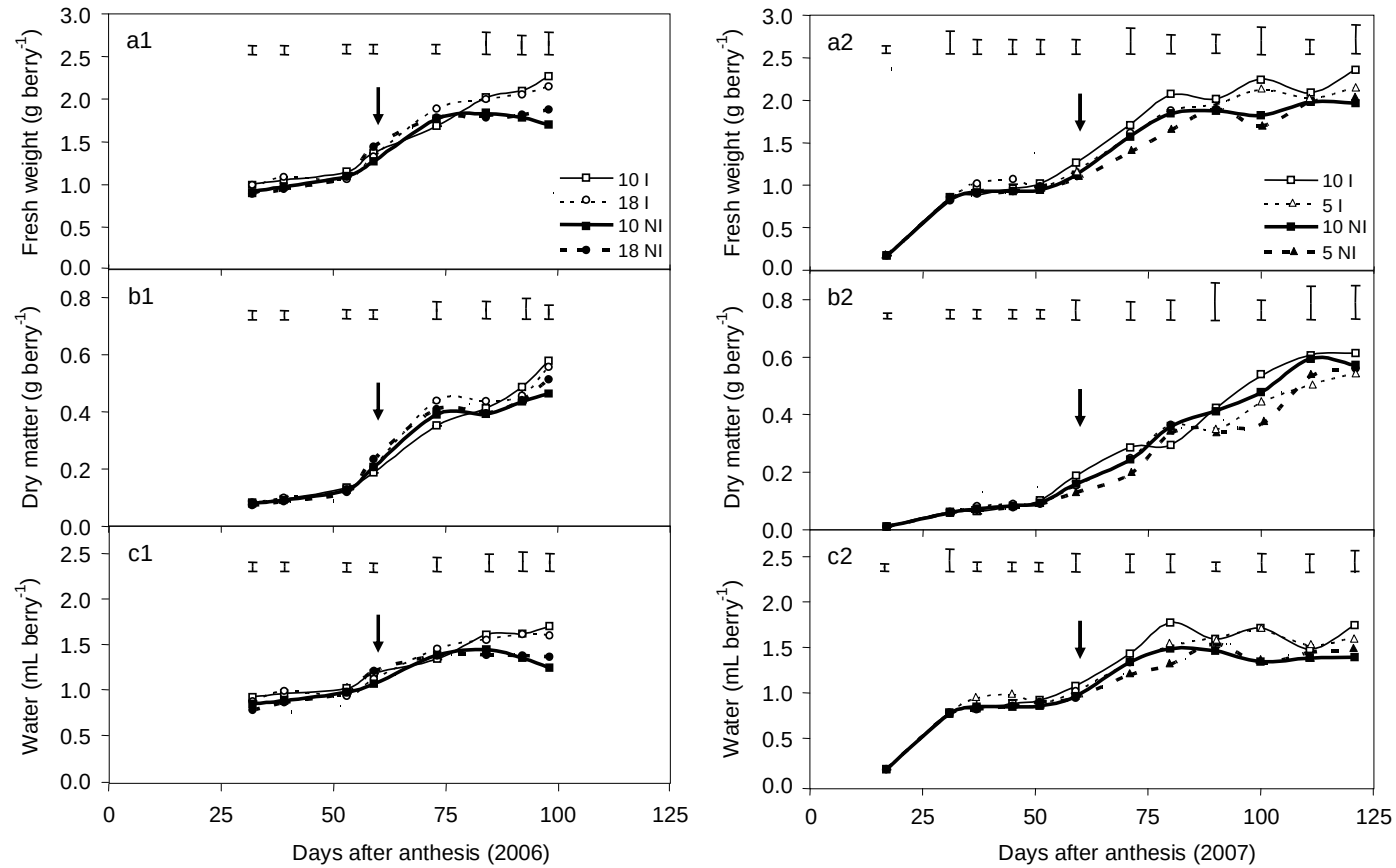


Figure IV.3: Seasonal changes in grape berry flesh growth (a), total dry matter content (b) and total water content (c) of Grenache N. during post fruit set to ripening period in 2006 (left) and 2007 (right).

The labels 10, 18 and 5 refer to different number of leaves per primary shoot. I and NI indicate the well-irrigated and non-irrigated treatments. Arrows indicate véraison. Bars represent least significant differences ($\alpha = 0.05$) between treatment means for each sampling date; $n = 4$.

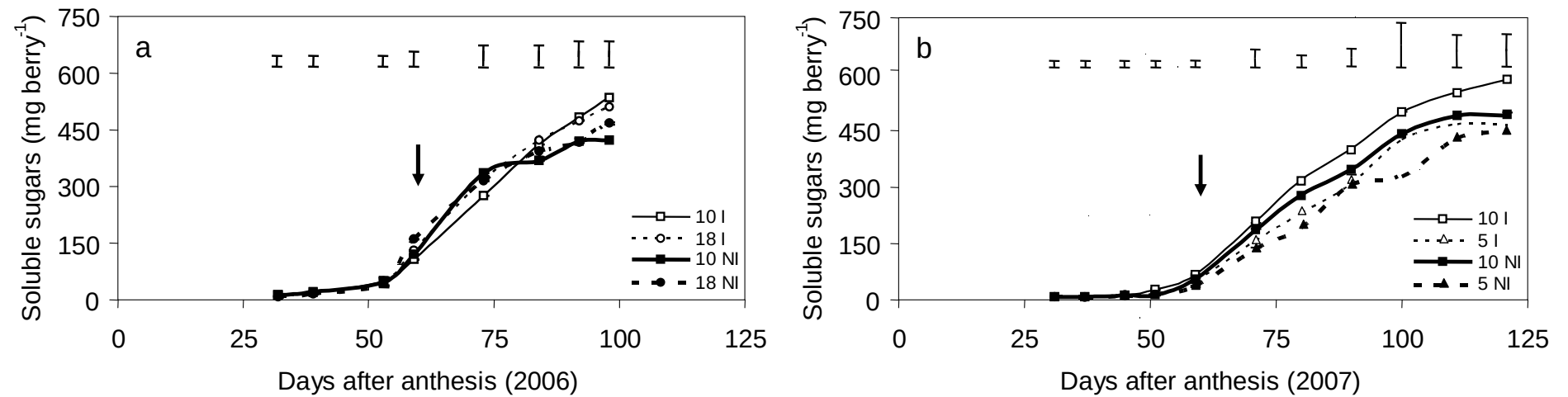


Figure IV.4: Seasonal changes in grape berry soluble sugars of Grenache N., expressed in mg berry⁻¹, during the post fruit set to ripening period in 2006 (a) and 2007 (b). The labels 10, 18 and 5 refer to different number of leaves per primary shoot in irrigated (I) and non-irrigated (NI) conditions. Arrows indicate véraison. Bars represent least significant differences ($\alpha = 0.05$) between treatments for each sampling date; $n = 4$.

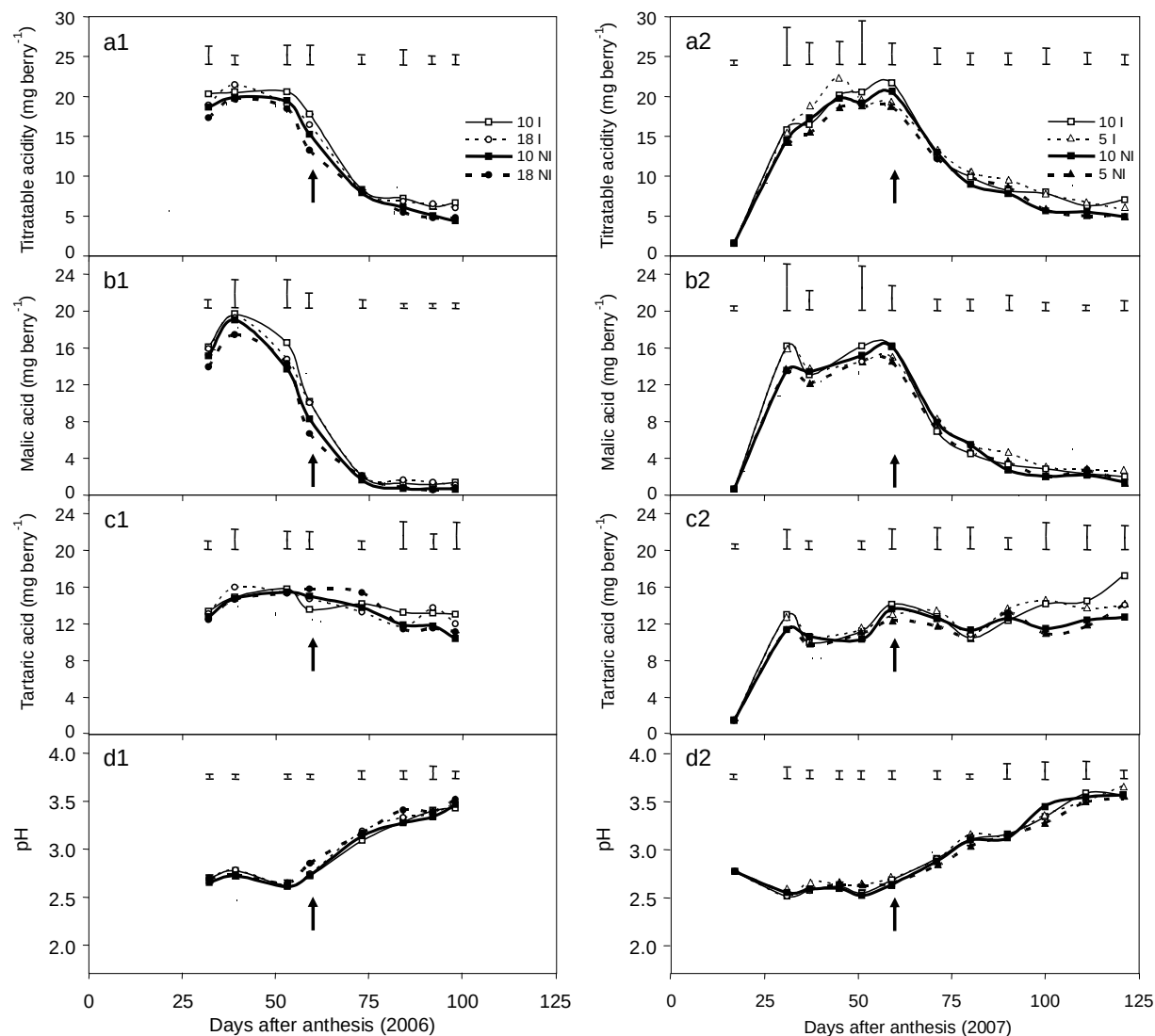


Figure IV.5: Seasonal changes (a) in titratable acidity; (b) malic acid ; (c) tartaric acid – expressed in mg berry⁻¹ – and (d) pH of Grenache N., during the post fruit set to ripening period in 2006 (left) and 2007 (right). The labels 10, 18 and 5 refer to different numebr of leaves per primary shoot in irrigated (I) and non-irrigated (NI) conditions. Arrows indicate véraison. Bars represent least significant differences ($\alpha = 0.05$) between treatments for each sampling date; n = 4.

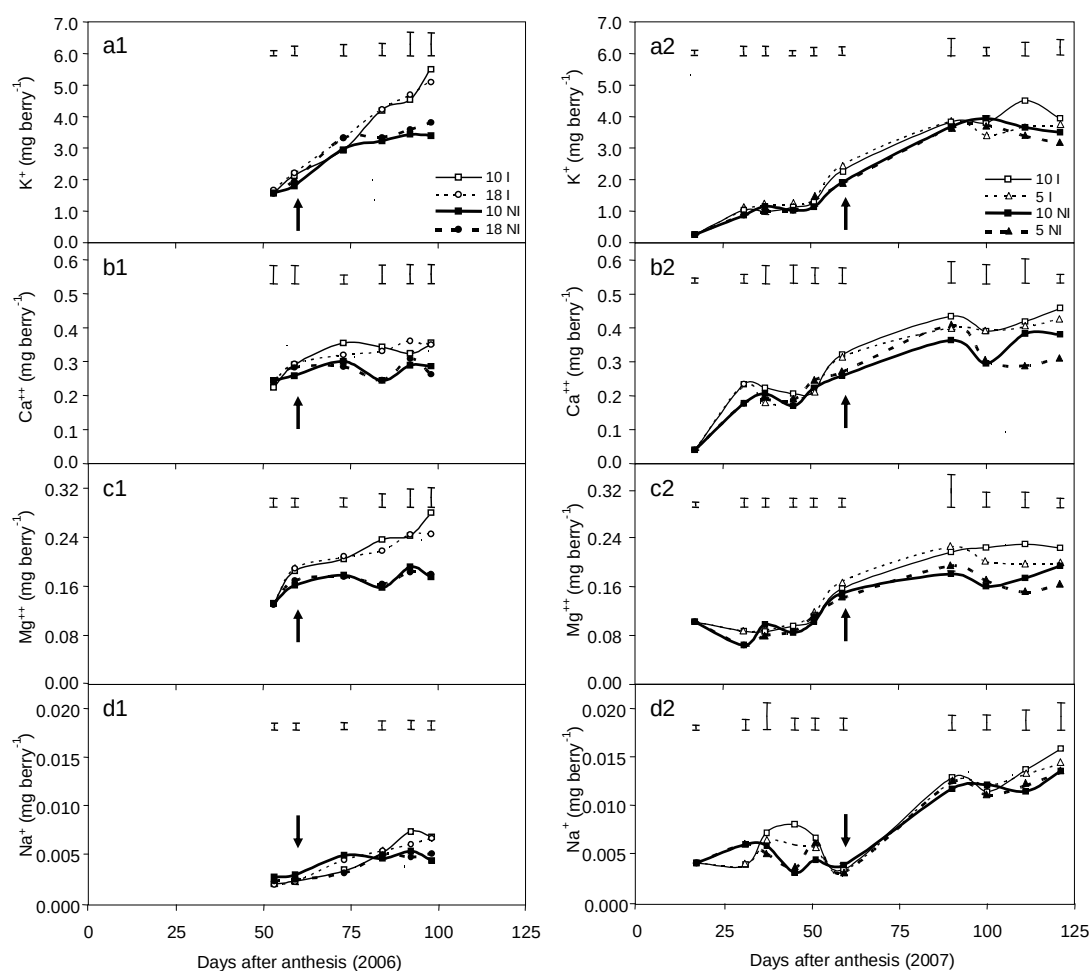


Figure IV.6: Seasonal changes in grape berry K⁺, Ca⁺⁺, Mg⁺⁺ and Na⁺, of Grenache N., expressed in mg berry⁻¹, during the post fruit set to ripening period in 2006 (left) and 2007 (right).

The labels 10, 18 and 5 refer to different number of leaves per primary shoot. I and NI indicate the irrigated and non-irrigated treatments. Arrows indicate véraison. Bars represent least significant differences ($\alpha = 0.05$) between means of the leaf:fruit ratio and between the irrigation (I) treatments at on each sampling date; $n = 4$.

CHAPITRE V

Estimation de la production de biomasse

1. Introduction	100
2. Matériel et méthodes	101
2.1. <i>Dispositif expérimental</i>	101
2.2. <i>Caractérisation de l'état hydrique</i>	102
2.3. <i>Mesures d'échanges gazeux</i>	102
2.4. <i>Reconstruction de la structure du couvert végétal</i>	103
2.4.1. <i>Digitalisation</i>	103
2.4.2. <i>Reconstruction de la scène virtuelle</i>	103
2.5. <i>Estimation de la production de biomasse</i>	103
2.5.1. <i>Estimation de l'efficacité d'interception du rayonnement (ϵ_i)</i>	104
2.5.2. <i>Estimation de l'efficacité de conversion biologique (ϵ_b)</i>	105
2.6. <i>Données météorologiques</i>	105
2.7. <i>Calcul de la production de sucres solubles totaux</i>	105
3. Résultats	106
3.1. <i>Cinétique journalière d'assimilation de CO₂.....</i>	106
3.2. <i>Modélisation de la répartition de la surface foliaire dans l'espace</i>	109
3.3. <i>Estimation des efficacités d'interception et de conversion du rayonnement</i>	110
3.4. <i>Estimation de la production de biomasse</i>	112
4. Discussion	115
4.1. <i>Le cadre d'analyse du fonctionnement de la plante entière vis-à-vis des perturbations étudiées</i>	115
4.2. <i>Le cadre d'analyse de la production de biomasse vis-à-vis des perturbations étudiées</i>	115
5. Conclusion	116

Estimation de la production de biomasse

1. Introduction

La partition du carbone dans les plants peut être influencé par une gamme des facteurs. La question si un tissu ou un organe particulier est adéquatement fourni en photosynthats et s'il peut entièrement exprimer sa potentielle croissance ne peut pas avoir une réponse simple. Il y a des problèmes des changements de l'offre et la demande en carbone dans tout le développement; il y a des contrôles indirects (probablement hormonaux ou nutritionnels) entre les organes en croissance; les contraintes vasculaires qui peuvent favoriser la croissance d'un organe au-dessus des autres; l'effet d'amortissement du stockage de carbone à différents emplacements dans la plante et parfois le taux photosynthétique (activité de la source) peut être régulé par le taux d'utilisation de carbone (activité du puits) (Wardlaw, 1990).

Le rayonnement solaire induit plusieurs réponses biologiques à travers les variations en qualité, quantité, direction et périodicité de la lumière. Pour établir des relations entre la productivité végétale et le rayonnement solaire il est donc nécessaire d'estimer la quantité du rayonnement utilisé par la plante pendant sa durée de vie. Après les travaux de Monteith (1972, 1977), des nombreuses études ont incorporé des estimations d'interception du rayonnement, ce qui permettait de calculer l'efficience d'utilisation du rayonnement de différentes espèces et de comparer les capacités de production de biomasse dans une large gamme de conditions de croissance. La croissance en matière sèche des plantes supérieures utilise les substrats disponibles élaborés lors de la photosynthèse. Une proportion de ces substrats apporte les éléments structuraux des substances et une autre partie est utilisée pour fournir l'énergie nécessaire aux processus de biosynthèse qui sont associés à la production de biomasse (McDermitt et Loomis, 1981).

Chez la vigne, les réserves, stockées au cours de la saison précédente dans des structures pérennes telles que le tronc et le système racinaire permanent, sont utilisées pour initier la croissance au début de chaque saison. Ces réserves sont de nature biochimique variée: glucose et amidon (Williams, 1996), acides aminés, (Keller *et al.*, 1995) et minéraux (Williams, 1991). Ces réserves permettent à la plante de maintenir la respiration et la biosynthèse pendant les mois d'hiver, lorsque les ceps ne possèdent pas d'appareil photosynthétique. La quantité de réserves dans la plante est limitée et va varier en fonction du cépage, de la taille

des plants, de l'âge, du rendement, des conditions de milieu et du type de conduite (Castelan-Estrada, 2001). Dans la plante, les racines constituent le principal organe de stockage: elles regroupent 80% de l'amidon et environ 75% de l'azote au début de la saison (Coradie, 1980; Bates *et al.*, 2002).

D'après les résultats obtenus et présentés dans les chapitres précédents, **le but de ce chapitre est de définir un cadre d'analyse global sur la capacité tampon des réserves**, lesquelles peuvent être mobilisés lorsque le carbone fixé par la photosynthèse devient insuffisant à la demande en carbone des fruits. Les objectifs spécifiques poursuivis ont ainsi été (i) d'analyse de façon globale le fonctionnement de la plante entière et (ii) d'estimer la production de biomasse vis-à-vis des perturbations étudiées: **l'état hydrique de la vigne (offre en eau = irrigation ; demande en eau = variation de la surface foliaire totale), sur les relations source-puits (plante-raisin).**

2. Matériels et méthodes

2.1. Dispositif expérimental

Cette étude a été réalisée pendant les saisons 2006 et 2007 sur une vigne jeune (4 ans) de Grenache Noir (clone 134) greffé sur R-110, cultivée sur une parcelle de sol argilo-calcaire (marnes et calcaires méditerranéens) à l'Unité Expérimentale de Pech Rouge, INRA-Gruissan, France (latitude 43° 08' 35''N; longitude 3° 7' 59''E). Le vignoble a été planté avec une orientation nord-sud, espacée de 1m x 3m, conduit en lyre, taillé en cordon de Royat simple et irriguée par un système d'arrosage au goutte à goutte. L'expérimentation a été réalisée à partir de deux modalités d'état hydrique irriguée (I) et non-irriguée (NI). Pendant la saison 2006 deux traitements de rapport feuilles:fruit ont été appliqués: 10 (traitement identique pour les deux saisons) et 18 feuilles par grappe et par chaque rameau primaire des plantes, pour les deux conditions I et NI. Pendant la saison 2007, le traitement de 10 feuilles par rameau a été répété et un traitement de 5 feuilles par grappe et par rameau a été appliqué, pour chacune des conditions d'irrigation. Dans tous les cas, 14 rameaux par plante ont été laissés et les rameaux secondaires ont été supprimés au fur et à mesure de leur apparition. Les traitements ont été constitués par 4 blocs de répétitions et chaque unité expérimentale composée de 7 plantes. Le choix des plantes correspondant à chaque traitement a été réalisé en fonction des mesures du poids des bois de taille et de la circonférence du tronc pour avoir des ceps d'expression végétative et de vigueur homogènes. A partir de la fermeture de la

grappe (stade 32, échelle de Coombe, 1995), l'irrigation a été déclanchée pour mettre en place les deux niveaux d'état hydrique.

Durant la période 2008, le même dispositif (5, 10 et 18 feuilles) a été remis en place afin de réaliser une série de mesures complémentaires destinée à paramétrer un modèle de production de biomasse. Seule la modalité irriguée a été étudiée, laquelle a été contrôlée entre $0 \geq -0.2$ MPa pendant toute la saison, afin d'éviter les perturbations d'une contrainte hydrique.

2.2. Caractérisation de l'état hydrique

Le suivi de l'évolution de l'état hydrique des plantes a été réalisé par la mesure du potentiel hydrique foliaire de base (Ψ_b) depuis la nouaison jusqu'à la maturité (stades 29 et 38, échelle de Coombe 1995) au moyen d'une chambre à pression (Scholander *et al.* 1965). Des mesures ont été effectuées en fin de nuit en l'absence de transpiration lorsque l'état hydrique de la plante est en équilibre avec celui du sol dans la zone racinaire (Van Zyl, 1987; Katerji *et al.*, 1994; Lebon et Schultz, 1996). La première mesure de chaque saison a été réalisée sur une feuille prélevée sur chaque souche de la parcelle expérimentale. Les mesures suivantes ont été effectuées sur 6 feuilles prélevées sur 6 souches par traitement, chaque 7-15 jours, en fonction des conditions climatiques et du stade phénologique. Les valeurs de Ψ_b ont été exprimées en fraction d'eau transpirable (FTSW) à partir de l'équation suivante (Pellegrino *et al.*, 2004):

$$FTSW = 1.06 \exp(5.35 \Psi_{pd}) \quad (1)$$

2.3. Mesures d'échanges gazeux

Les mesures d'assimilation photosynthétique nette (A en $\mu\text{mol CO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$), de la conductance stomatique (g_s en $\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) et de la transpiration (E en $\text{mmol H}_2\text{O m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) ont été effectuées avec un analyseur d'échange gazeux portable (ADC Lcpro BioScientific Ltd, Hoddesdon, Herts, UK). L'évolution journalière des échanges gazeux a été suivie durant une journée ensoleillée au début du mois d'août 2008 (stade véraison, 65 jaa). Les mesures ont été effectuées toutes les deux heures entre 7:00h et 19:00h sur un échantillon de 5 feuilles adultes saines par traitement réparties sur 5 souches différentes et en situation d'éclairement saturant ($\text{PPFD} > 1200 \mu\text{mol photon m}^{-2} \text{ s}^{-1}$).

2.4. Reconstruction de la structure du couvert végétal

2.4.1. Digitalisation

L'ensemble des feuilles de 5 souches par traitement ont été digitalisées au moyen d'un digitaliseur électromagnétique tridimensionnel équipé d'un capteur enregistrant simultanément la position (coordonnées x, y, z) et l'orientation foliaire selon les trois angles d'Euler d'un plan (ie inclinaison, azimuth et roulis). (Fastrak, Polhemus Inc., Colchester, VT, USA). L'appareil fonctionne sur le principe de la localisation entre un émetteur et un récepteur de champ magnétique. L'émetteur est fixe et produit un champ magnétique intercepté par un stylet récepteur mobile. Ces deux éléments sont reliés à une unité centrale, elle même connectée à un micro-ordinateur qui enregistre les données. Étant donné le volume du couvert des vignes en lyre, il y a été choisi l'émetteur Long Ranger ayant le champ d'action maximal (rayon d'action de 4 m). L'acquisition des données a été réalisée avec le logiciel POL95 (Adam et Sinoquet, 1995). Pour chacune des feuilles, la longueur de la nervure principale a été mesurée et la surface déduite en utilisant l'équation (2) définie pour le Grenache Noir à la fin de la croissance végétative (Lebon *et al.*, 2006),

$$SF_i = 0.0134L^2 - 0.0762L, r^2 = 0.971 \quad (2)$$

ou ' SF_i ' représente la surface foliaire individuelle par feuilles et ' L ' correspond à la longueur totale (mm) de la nervure principale.

2.4.2. Reconstruction de la scène virtuelle

Les reconstructions des couverts réalisées reprennent le « symbole feuille » développé par Louarn (2005) et Louarn *et al.* (2008a) pour les cépages Grenache et Syrah. Pour chaque traitement, les plantes dont le feuillage avait été entièrement digitalisé ont été reconstruites et assemblées dans des scènes virtuelles 3D au moyen d'une séquence développée spécifiquement et du visualisateur PlantGL disponibles sur la plateforme ALEA (Pradal *et al.*, 2004).

2.5. Estimation de la production de biomasse

La biomasse produite pour chacune des combinaisons « rapport feuille-fruit x traitement hydrique » a été étudiée à l'aide de l'approche énergétique de Monteith (1977). En terme de productivité pour la biomasse, la vigne comme toutes les plantes, peut être appréhendée

comme un système biophysique captant des ressources (énergie et matière) et les transformant en biomasse. Cette biomasse est ensuite allouée aux différents organes. Cette chaîne de processus est représentée par deux termes et leur intégration temporelle comme suit :

$$\Delta MS_{t_2-t_1} = \int_{t_1}^{t_2} [\epsilon_i \cdot \epsilon_b \cdot PAR_{incident}] dt \quad (3)$$

où ΔMS représente la production de biomasse entre t_1 et t_2 , $PAR_{incident}$ la quantité de rayonnement photosynthétiquement actif journalier incident sur la parcelle, ϵ_i l'efficacité d'interception du rayonnement et ϵ_b l'efficacité de conversion biologique du rayonnement.

2.5.1. Estimation de l'efficacité d'interception du rayonnement (ϵ_i)

Afin de prendre en compte les effets de la structure du couvert dans les trois traitements feuille-fruit étudiés sur l'efficacité d'interception du rayonnement, des simulations des transferts radiatifs ont été réalisées au moyen du modèle MIR-MUSC (Dauzat et Eroy, 1997; Louarn *et al.* 2008b). Le principe de ces simulations repose sur le calcul numérique de l'interception de flux radiatifs directionnels sur des maquettes tridimensionnelles. Le rayonnement incident est ainsi assimilé à un ensemble de 46 flux directionnels. Pour chaque direction définie, on calcule l'interception du rayonnement incident puis, dans une seconde étape, la rediffusion du rayonnement intercepté. A l'issue de ces calculs préliminaires pour 46 directions, il est effectué un bilan radiatif détaillé à l'échelle de la feuille individuelle qui est intégré à l'échelle de la plante ou du m^2 pour des conditions radiatives données. Ces simulations ont été réalisées au pas de temps horaire à partir des données de rayonnement mesurées entre fermeture de la grappe (mise en place de traitements) et véraison (stades 32 et 35, Coombe, 1995) et entre véraison et maturité (stades 35 et 38, Coombe, 1995) pour les années 2006 et 2007.

L'efficacité d'interception du rayonnement a été calculé comme suit :

$$\epsilon_i = \int_{sunrise}^{sunset} \frac{PAR_{intercepté}}{PAR_{incident}} \quad (4)$$

Les distributions des éclaircissements obtenus en sortie à l'échelle du couvert ont été comparées entre les trois rapports feuilles-fruits (5, 10 et 18 feuilles par un grappe par rameau primaire). Les moyennes de PAR cumulées par couvert ont également été comparées pour chaque situation digitalisée.

2.5.2. Estimation de l'efficacité de conversion biologique (ε_b)

Le paramétrage fourni par Bindi *et al* (1997a) pour le cépage Sangiovese a été retenu comme valeur maximale d'efficacité biologique de conversion, constant sur l'ensemble de la période étudiée ($\varepsilon_{bmax} = 1.001 \text{ g MJ}^{-1}$ (rayonnement global)). Pour prendre en compte l'effet du déficit hydrique édaphique sur ce paramètre, un facteur de réduction K_s , décrivant la réponse de la photosynthèse nette à la fraction d'eau transpirable du sol a été introduit (Lebon *et al.* 2006). L'efficacité de conversion biologique a été alors calculé comme suit:

$$\varepsilon_b = \varepsilon_{bmax} K_s \quad (5)$$

avec ε_{bmax} = efficacité biologique maximale (Bindi *et al.* 1997a, b) et K_s un coefficient de stress compris entre 0 et 1 relié à l'état hydrique du sol (FTSW).

$$K_s = \frac{1}{1 + 6.20 \exp[-6.36(FTSW + 0.14)]} \quad (6)$$

2.6. Données météorologiques

Les données météorologiques ont été obtenues à partir d'une station météorologique automatique, située à l'Unité Expérimentale de Pech Rouge, INRA-Gruissan, France (voir 2.1). Les données sont exprimées au pas de temps horaire et journalier.

2.7. Calcul de la production de sucres solubles totaux

La méthodologie de prélèvement des baies, la préparation des échantillons et les mesures analytiques ont été détaillées dans le chapitre IV, où les données ont été exprimées en mg baie^{-1} . Dans ce chapitre les productions de sucres solubles totaux (en concentration) obtenus à maturité pour les différents rapports feuilles-fruits (5, 10, 18 feuilles par rameau primaire et 1 grappe) en combinaison avec les deux conditions d'irrigation (I et NI), pendant les saisons 2006 et 2007 ont été exprimés en g m^{-2} . En considérant un 75% de rendement en jus, selon les données de production de Grenache Noir dans la parcelle expérimentale. L'estimation de la production a été faite par rapport aux valeurs de Kg/plante présentées dans le chapitre IV (Tableau IV.3).

3. Résultats

3.1. Cinétique journalière d'assimilation de CO_2

Le but a été de comparer les niveaux d'assimilation photosynthétique par unité de surface foliaire obtenus sur chacun des traitements. Cette analyse a été réalisée en deux temps. Une première série de mesures a été effectuée afin de quantifier les variations du niveau de photosynthèse maximale suivant le rang d'insertion des feuilles sur les rameaux pour chaque traitement. Dans un second temps nous avons analysé l'évolution journalière de la photosynthèse maximale pour un rang de feuille commun aux trois traitements.

La figure V.1a montre que les niveaux de photosynthèse augmentent légèrement de la base du rameau ($10-11 \mu\text{mol m}^2 \text{s}^{-1}$) jusqu'au rang 4 à partir duquel ils se stabilisent à environ $13 \mu\text{mol m}^2 \text{s}^{-1}$ sans différence significative entre traitements. Ces données sont cohérentes avec les variations de conductance stomatique et transpiration (Fig V.1b, c).

En s'appuyant sur les résultats précédents, des mesure d'échanges gazeux de la feuille de rang 4 ont été réalisées au cours d'une journée ensoleillée. On peut observer que les évolutions journalières de la photosynthèse pour les trois niveaux de rapports feuilles-fruit suivent une même tendance correspondant à l'évolution de l'éclairement incident (Fig. V.2a, d). Les niveaux de photosynthèse mesurés au plateau sont très élevés (compris entre 14 et $16 \mu\text{mol m}^2 \text{s}^{-1}$). Les différences entre traitements sont généralement très faibles.

Ce résultat est confirmé par les autres paramètres mesurés, excepté pour la transpiration et la température foliaire du traitement 18 feuilles (Fig V.2c, e) pour lesquelles le niveau de rayonnement de la feuille 4 était significativement plus faible en milieu de journée en raison de l'auto-ombrage (Fig V.2d).

Ces résultats montrent qu'à l'échelle unité de surface de feuille les échanges gazeux ne sont pas affectés par les différents rapports feuilles-fruit et demeurent constants durant la journée (Figure V.2). Les valeurs du potentiel hydrique de base ont été en moyenne de -0.2 MPa et à mi-journée autour de -0.7 MPa, sans différence significative entre traitements.

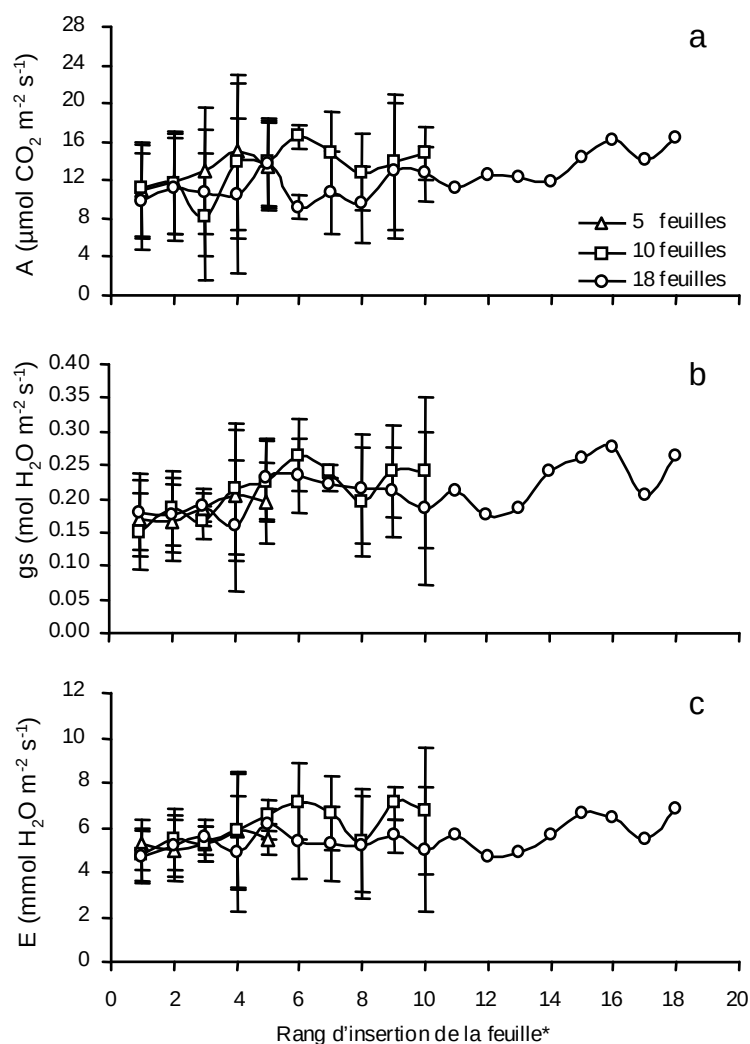


Figure V.1: Photosynthèse nette **A** (a), conductance stomatique **gs** (b) et transpiration **E** (c) des feuilles suivant leur rang d'insertion sur le rameau primaire, pour les trois rapports feuilles-fruit étudié (64 jaa). $\text{PAR} = \sim 1500 \mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$. $T_{\text{feuille}} = 36\text{--}37^\circ\text{C}$. Les barres verticales représentent une différence significative ($\alpha = 0.05$) entre les traitements pour chaque rang d'insertion mesure; $n = 3$. * Rang d'insertion de la feuille depuis la base du rameau.

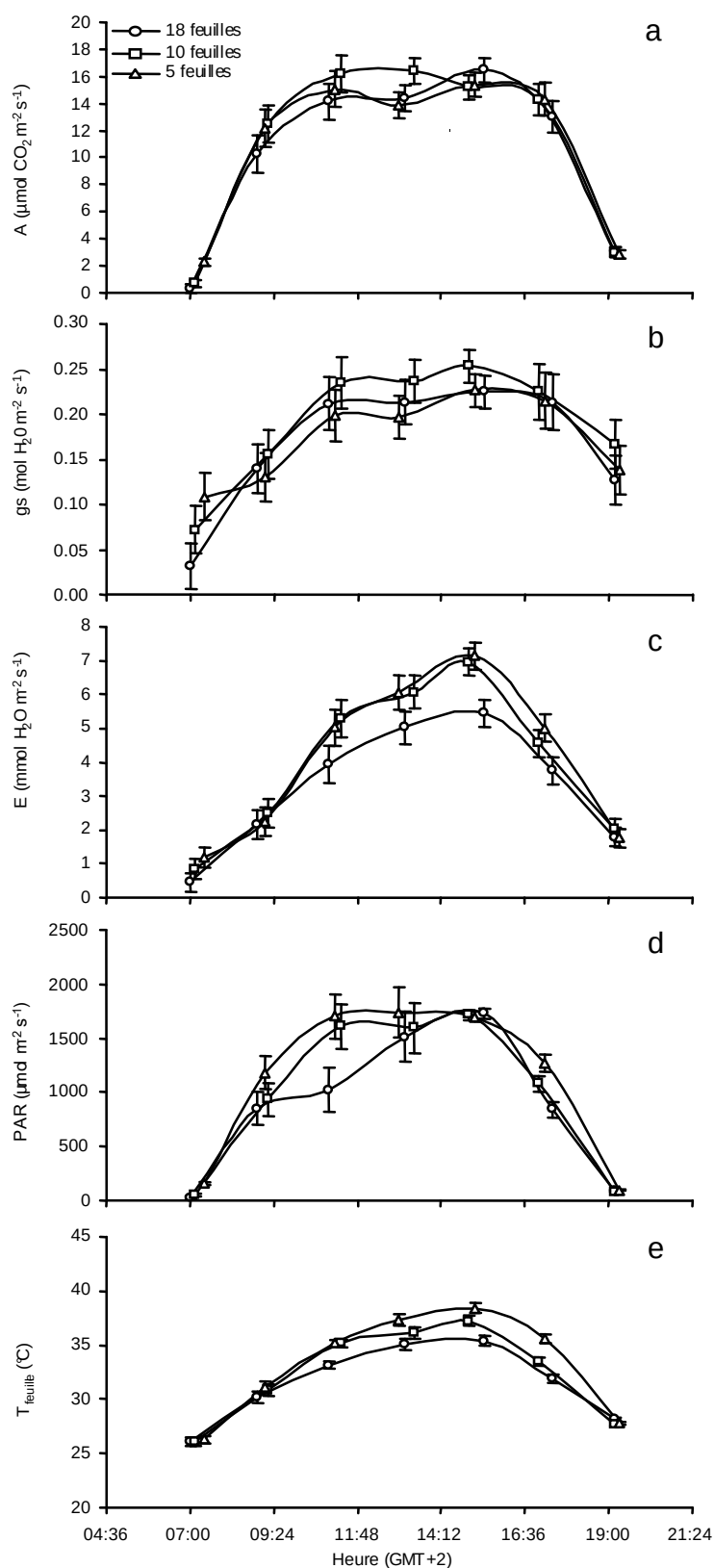


Figure V.2: Évolution journalière à véraison (65 jaa) de la photosynthèse nette A (a), de la conductance stomatique g_s (b), de la transpiration E (c), du rayonnement solaire incident PAR (d) et la température de surface de la feuille, T_{feuille} (e) de feuilles adultes situées au rang 4 sur les rameaux primaires, pour les trois rapports feuilles-fruit étudiés (5, 10 et 18 feuilles). Les barres verticales représentent une différence significative ($\alpha = 0.05$) entre les traitements pour chaque heure de mesures; $n = 5$.

3.2. Modélisation de la répartition de la surface foliaire dans l'espace

Trois scènes virtuelles correspondant aux trois traitements feuille-fruit ont été reconstruites. Les figures V.3a, b, c, d; montrent que la répartition du couvert végétal à partir des digitalisations de la surface foliaire totale de chacun des trois traitements, respecte globalement celle observée au vignoble. Ces scènes ont permis de calculer le bilan radiatif à l'échelle de chaque feuille individuelle pour chaque traitements entre la date d'écimage (stade fermeture de la grappe) et la maturité.

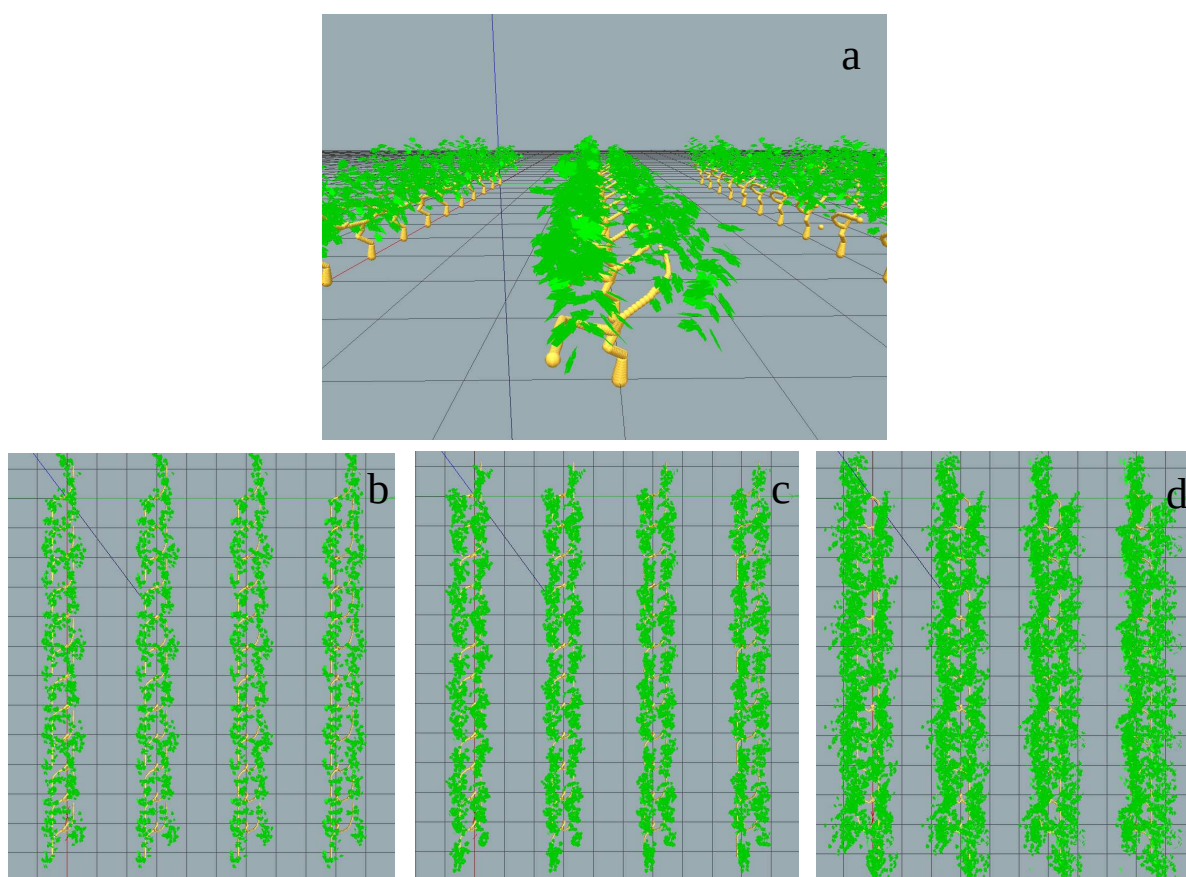


Figure V.3: Scènes 3D virtuelles composées d'une réitération des plantes digitalisées distribuées selon la densité de plantation et la direction des rangs de la parcelle d'origine (ie. vue longitudinal du traitement 10 feuilles (a)). Les plantes constituées de 5, 10 et 18 feuilles par rameau primaire sont représentées dans les scènes (b), (c) et (d) respectivement, au moyen de vues dessus.

L'analyse de la distribution de l'éclairement à l'échelle de la population de feuilles permet de quantifier l'auto-ombrage généré dans chaque traitement. Ces résultats montrent que la diminution du nombre de feuilles par des écimages d'intensité croissante de 18 feuilles à 5 feuilles se traduit par une amélioration de l'éclairement des feuilles restantes. Cette réduction de l'auto-ombrage est particulièrement marquée entre les traitements 10 et 5

feuilles. Le mode des distributions correspond à la classe 50-60% pour les traitements 18 et 10 feuilles alors qu'il correspond à la classe 90-100% pour le traitement 5 feuilles (Fig. 4).

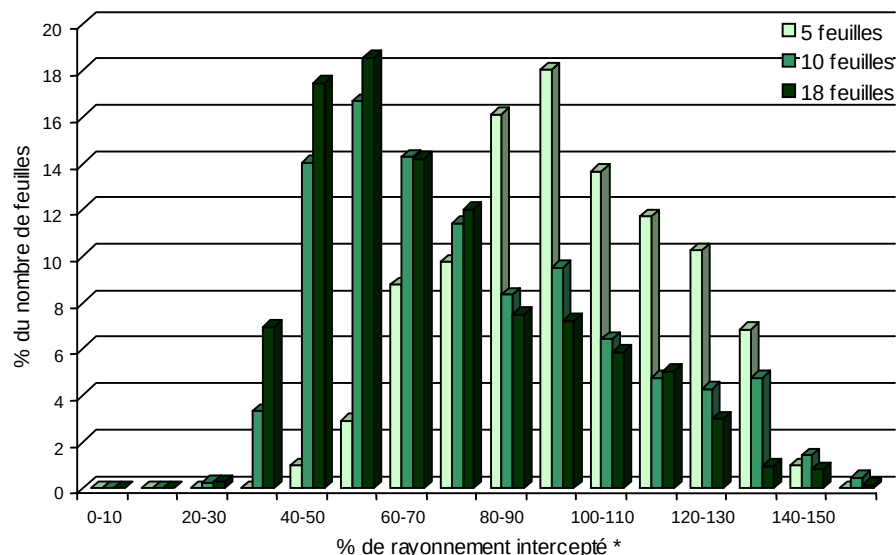


Figure V.4: Distribution simulée de l'éclairement intercepté par le feuillage pour les traitements 5, 10 et 18 feuilles exprimé en % du rayonnement incident sur la parcelle.

3.3. Estimation des efficacités d'interception et de conversion du rayonnement

L'efficacité d'interception du rayonnement et le calcul du rayonnement intercepté pour chacun des traitements à été calculé par intégration spatiale des simulations effectuées à l'échelle foliaire sur les périodes fermeture de la grappe-véraison et véraison-maturité (stades 32 – 38, Coombe, 1995) (tableau V.1).

Ce calcul à été fait en prenant en compte les données de rayonnement global enregistrées pendant les saisons 2006 et 2007. L'efficacité d'interception moyenne des couverts analysés sur l'ensemble de la période fermeture de la grappe-maturation est approximativement doublée (facteur 2.15) entre les traitements à 5 feuilles ($\epsilon_i=19\%$) et ceux à 18 feuilles ($\epsilon_i=43\%$) alors que la surface foliaire est multipliée par un facteur 3.5. Ces résultats sont en accord avec l'accroissement de l'auto-ombrage observé à l'échelle de la population de feuille. Les écarts de rayonnement interceptés entre les deux années étudiées et évaluées sur la modalité 10 feuilles sont faibles (<5%)

Tableau V.1: Comparaison de l'efficacité d'interception et du rayonnement global intercepté par les couverts virtuels reconstruits à partir des souches digitalisées pour différents rapports feuilles-fruit (5, 10 et 18 feuilles). Les calculs correspondent aux périodes: fermeture de la grappe – véraison (F_g -V), véraison – maturité (V-M) et fermeture de la grappe – maturité (F_g -M) (entre stades 32 – 38, Coombe, 1995).

	2006			2007		
	F_g -V	V-M	F_g -M	F_g -V	V-M	F_g -M
ε_i						
5 feuilles	-	-	-	0.19	0.19	0.19
10 feuilles	0.25	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27
18 feuilles	0.42	0.44	0.43	-	-	-
RG cumulé (MJ m⁻²)	870	876	1746	818	831	1650
RG_i (MJ m⁻²)						
5 feuilles	-	-	-	152	160	313
10 feuilles	220	234	455	216	225	441
18 feuilles	366	386	753	-	-	-

L'efficacité de conversion du rayonnement a été calculée en prenant en compte l'évolution des conditions d'alimentation hydrique des différents traitements. Ces calculs ont été fait au pas de temps hebdomadaire selon la fréquence de mesure du potentiel foliaire de base. Une estimation globale moyenne est réalisée pour les périodes fermeture de la grappe-véraison et véraison-maturité (Tableau V.2.).

Le tableau V.2 montre que les parcours hydriques ont été très différents suivant les années. L'année 2006 s'est caractérisée par des niveaux de contraintes relativement modérés à forts en fin de cycle (Ψ_b minimum = -0.6Mpa) sur les traitements NI alors les niveaux de contrainte sont restés relativement faibles en 2007 en raison de la pluviométrie estivale (Ψ_b minimum = -0.3Mpa). Ces différences se répercutent sur les valeurs d'efficacité de conversion du rayonnement plus faible en fin de cycle en 2006 (ε_b minimum=0.39 g MJ⁻¹) qu'en 2007 (ε_b minimum=0.63 g MJ⁻¹).

Tableau V.2: Comparaison de l'état hydrique de la vigne, de la fraction de l'eau du sol transpirable (FTSW) et de l'efficacité de conversion du rayonnement (ϵ_b) pour différents rapports feuilles-fruit (5, 10 et 18 feuilles) en relation à deux modalités d'état hydrique: irrigué (I) et non irrigué (NI). Les calculs correspondent aux périodes: fermeture de la grappe – véraison (F_g -V), véraison – maturité (V-M) et fermeture de la grappe – maturité (F_g -M) (entre stades 32 – 38, Coombe, 1995).

	2006			2007		
	F_g -V	V-M	F_g -M	F_g -V	V-M	F_g -M
Ψ_b (MPa)						
5 I	-	-	-	-0,11	-0,19	-0,14
10 I	-0,18	-0,37	-0,28	-0,14	-0,21	-0,17
18 I	-0,22	-0,40	-0,31	-	-	-
5 NI	-	-	-	-0,17	-0,23	-0,19
10 NI	-0,28	-0,54	-0,41	-0,14	-0,31	-0,21
18 NI	-0,32	-0,57	-0,44	-	-	-
FTSW						
5 I	-	-	-	0,60	0,39	0,51
10 I	0,41	0,17	0,29	0,52	0,35	0,45
18 I	0,34	0,14	0,24	-	-	-
5 NI	-	-	-	0,46	0,35	0,41
10 NI	0,26	0,07	0,17	0,52	0,23	0,40
18 NI	0,22	0,07	0,14	-	-	-
ϵ_b (g MJ⁻¹)						
5 I	-	-	-	0,94	0,82	0,89
10 I	0,82	0,53	0,68	0,90	0,77	0,84
18 I	0,77	0,49	0,63	-	-	-
5 NI	-	-	-	0,85	0,75	0,81
10 NI	0,65	0,39	0,52	0,89	0,63	0,78
18 NI	0,59	0,39	0,49	-	-	-

3.4. Estimation de la production de biomasse

L'estimation de la production de biomasse au travers de l'approche énergétique de Monteith fournit une base commune de comparaison de l'activité des sources des différentes modalités étudiées résultant de différentes combinaisons « surface foliaire » x « régimes hydriques » x « années climatique ». Sur la base des calculs présentés dans le tableau V.3 et figure V.5a il est clair que la surface foliaire et l'état hydrique des plantes, contrôlés à la fois par l'irrigation et les conditions climatiques des différentes années, induisent une forte variabilité dans la production totale de biomasse (différence entre traitements extrêmes proche de 50%). Cette dernière s'accroît corrélativement à l'augmentation de la surface foliaire

totale et à la disponibilité en eau (Figure V.5a). Par ailleurs, il est intéressant de souligner que la limitation de la surface foliaire de 10 feuilles à 5 feuilles en 2007 a induit une réduction de la production de biomasse du même ordre que celle provoquée par la contrainte hydrique en 2006.

La concentration en sucres solubles dans les moûts à maturité est sur l'ensemble des traitements très élevée (~25-26°Brix) et très proche sur l'ensemble des modalités (Figure V.5b). Cependant, il est importante de clarifier que cette manière d'exprimer les données en concentration des sucres dans le moût est très différente au concept de mg de sucres par baie utilisé en la présentation et discussion des résultats dans le chapitre IV.

Ces résultats montrent que sauf pour le traitement 18 I, ils ne permettent pas de mettre en évidence pour les autres traitements (18 NI et, 10 et 5 soit I ou NI), de relation évidente entre la production de biomasse pendant la période de développement du fruit et la quantité de sucre stockée dans les fruits (Fig. V.5 c). Par ailleurs, la quantité de biomasse produite estimée à maturité (Fig. V.5a) est généralement inférieure ou au mieux identique (cas du traitement 10 NI, saison 2007) à la quantité de sucre stockée. Ce résultat suggère une contribution des réserves de la plante à la maturation du fruit dans le majeur parti des traitements étudiés.

Tableau V.3: Comparaison la production de biomasse estimée pour différentes surface foliaires du rameau (5, 10 et 18 feuilles) deux régimes hydrique irrigué (I) et non irrigué (NI) au cours des années 2006 et 2007. Les calculs correspondent aux périodes: fermeture de la grappe – véraison (F_g -V), véraison – maturité (V-M) et fermeture de la grappe – maturité (F_g -M) (entre stades 32 -38, Coombe, 1995).

	Estimation de production de MS (g m ²)					
	2006			2007		
	F_g -V	V-M	F_g -M	F_g -V	V-M	F_g -M
5 I	-	-	-	145	134	279
10 I	179	119	298	197	182	380
18 I	279	179	459	-	-	-
5 NI	-	-	-	133	130	263
10 NI	148	86	233	197	152	350
18 NI	224	140	364	-	-	-

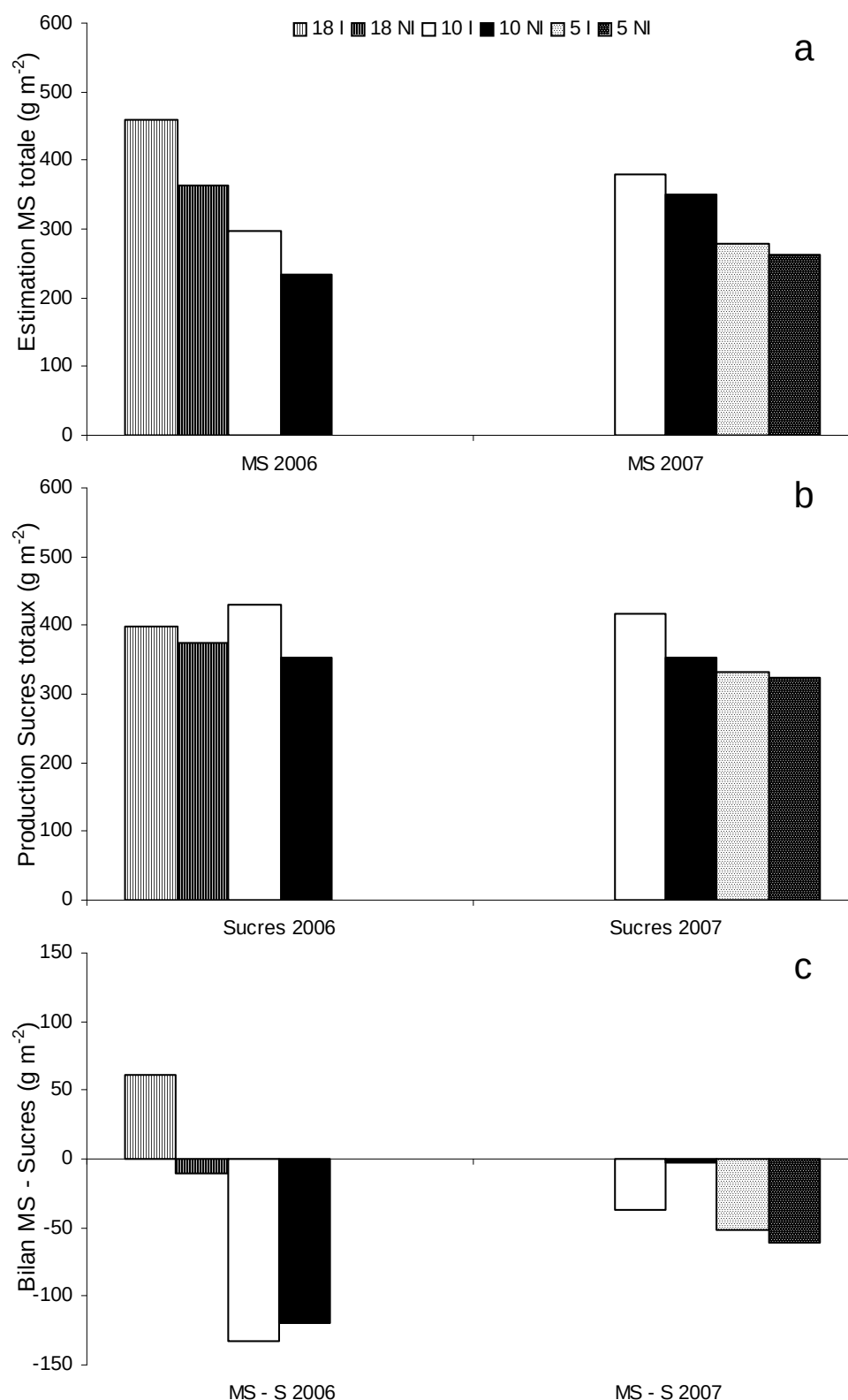


Figure V.5: Estimation de la production total de biomasse (a), production des sucres totaux (b) et estimation du bilan entre la production de biomasse total (estimée) et la production des sucres solubles totaux (réel) (c) pour différents rapports feuilles-fruit (5, 10 et 18 feuilles) en relation à deux modalités d'état hydrique: irrigué (I) et non irrigué (NI). Les données sont exprimées g m^{-2} et correspondent aux totaux estimés et/ou produits entre fermeture de la grappe et maturité (stages 32-38, Coombe, 1995).

4. Discussion

4.1. *Le cadre d'analyse du fonctionnement de la plante entière vis-à-vis des perturbations étudiées*

La réponse physiologique de la plante, analysée au moyen de mesures d'échanges gazeux à l'échelle unité de surface de feuille, n'a pas été affectée par les différents rapports feuilles-fruit et demeure constante au cours de la journée. Les niveaux de photosynthèse mesurés au plateau (compris entre 14 et 16 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) sont cohérents aux niveaux normalement mesurés chez la vigne (Smart, 1974; Lebon et Schultz, 1996; Schubert *et al.*, 1996; Zufferey, 2000; Schultz, 2003). Ces résultats montrent un fonctionnement normal de la plante entière au moment de la plus forte demande d'assimilates pour la maturation du fruit (véraison). Il n'y a pas eu non plus de compensation d'assimilation de CO_2 par rapport à une faible surface foliaire totale, pour équilibrer la demande du fruit au cours de la maturité. A l'échelle de la plante entière l'assimilation de CO_2 sera donc modifiée uniquement par la quantité de surface foliaire totale (source). Expérimentations réalisées sur les cépages Riesling (Schultz, 1989, 1991) et Chasselas (Zufferey, 2000), ont montré que les feuilles principales inserts soit dans la partie bas (en face des grappes), médiane ou apicale des rameaux, montrent également des performances d'assimilation importante de CO_2 en cours de saison. Ces résultats soutiennent cette discussion autour d'une mesure à véraison.

Les variations par rapport à l'exposition à la lumière des feuilles pendant leur développement et vieillissement peuvent modifier l'appareil photosynthétique et changer les modèles de la photosynthèse (Jurik *et al.*, 1979; Cartechini et Palliotti, 1995). Cependant la transpiration et la température de feuilles au cours de la journée semblent être dépendantes du rang d'insertion sur le rameau en relation au nombre de feuilles autour du rameau.

4.2. *Le cadre d'analyse de la production de biomasse vis-à-vis des perturbations étudiées*

La structure géométrique du couvert végétal d'une plante détermine son interaction avec les flux d'énergie. L'architecture et la densité du couvert végétal sont intimement liées à la production de biomasse, car la distribution de la surface foliaire influence l'interception du rayonnement, et l'assimilation de carbone et la perte d'eau par transpiration (Wagenmakers, 1991; Dokoozlian et Kliewer, 1995). Ces paramètres peuvent varier beaucoup de façon journalière et saisonnière, bien que l'efficacité d'utilisation de ces flux d'énergie va être liée à la quantité de source en carbone de la plante grâce à un système équilibré par le rapport feuilles-fruit, tel qu'il a été démontré dans ce chapitre.

Indépendamment du rôle dans l'interception du rayonnement, l'assimilation de CO₂ et la perte d'eau, la structure du couvert végétal va gouverner les réponses de la plante entière aux stress de l'environnement, tel que le déficit hydrique et/ou le rayonnement élevé (Tenhunen *et al.*, 1990; Werner *et al.*, 2001). Cette étude montre que l'état hydrique est un de facteur plus important à considérer dans l'analyse des réponses physiologiques de la plante, car il va répercuter sur les valeurs d'efficience de conversion du rayonnement et par conséquent sur la production de biomasse.

Les résultats de ce travail parviennent à mettre en évidence que la baie de raisin est un puits fort au cours de la maturation du fruit, et malgré que les systèmes au niveau de production de biomasse ont été déficitaires (entre fermeture de la grappe et la maturité) pour le majeur parti des traitements, la plante a réussi à balancer sa demande en carbohydrates. La physiologie de la vigne a répondu au stress provoqué pour cette faible rapport feuille-fruit, en changeant peut-être leur modèle normal de mobilisation de réserves et en dirigeant d'avantage le carbone stocké dans les parties pérennes vers le fruit. Ces résultats sont en concordance avec ceux obtenus par Candolfi-Vasconcelos, *et al.* (1994) qui ont constaté la mobilisation des réserves de carbone des tissus du bois vers le fruit, comme réponse à la défoliation au cours de la maturation. Ils peuvent également expliquer plus clairement les résultats obtenus par May *et al.* (1969), Kliewer et Antcliff (1970), Mansfield et Howell (1981), et Koblet *et al.* (1992) qui ont formulé l'hypothèse qu'au moins une proportion de sucres cumulés dans le fruit de vignes complètement or partiellement défoliées est venue des autres parties de la plante que des feuilles. Les résultats obtenus dans ce travail (effectué au champ), supportent voire confirment cette hypothèse et mettent en perspective l'importance d'analyser l'effet des interactions entre l'état hydrique de la vigne et la faible surface foliaire totale sur la production de biomasse dans la plante.

5. Conclusion

Ce chapitre approfondi nettement la caractérisation physiologique des traitements en donnant explications au niveau du fonctionnement de plante entière. Dans un système équilibré par le rapport feuilles-fruit et en situation d'état hydrique caractérisé, il a été confirmé que le fruit est le puits plus important pendant le période de la maturation. Un bilan négatif entre la production de biomasse de la plante et l'accumulation de sucres dans le raisin indiquerait un système déficitaire en source en carbone, une mobilisation importante de

réserves de parties pérennes vers le fruit et donc, une capacité faible et/ou nulle de mise en réserve estivale dans la plante. Ces conditions confirment que les rapports feuilles-fruit présentés (en cm^2 par g de fruit) dans le chapitre VI (Tableau IV.3) ont été faibles pour satisfaire la demande du fruit et la nécessaire mise en réserves dans la plante. Néanmoins, il a été constaté que l'état hydrique de la vigne participe d'une manière très active à la gestion des ressources carbonées de la plante en jouant un rôle majeur dans la production de biomasse. Le système utilisé dans cette étude, exclu des rameaux secondaires, parvient à mettre en évidence le possible rôle de ces dernières dans l'offre globale des sources en carbone de la plante.

PERSPECTIVES

PERSPECTIVES

Perspectives de recherche

Dans le cadre de cette étude, nous avons travaillé à l'échelle du rameau primaire et de la somme des rameaux primaires d'un cep de vigne. Le fruit a été analysé en tant que puits au cours de son développement, pré et post véraison. Les études ont porté sur des composés nécessaires à la croissance de la baie et provenant de la plante, soit par la photosynthèse (les sucres), soit du sol via les racines et principalement de la conduction par la sève brute: l'eau et les éléments minéraux. Les analyses en cinétique de l'évolution de ces composés en quantité par baie donnent une information pertinente sur la « force » du puits en relation avec la disponibilité de ces éléments dans la plante.

La disponibilité de ces éléments dans la plante va dépendre de son fonctionnement. L'eau et partant l'état hydrique du végétal est l'un des facteurs qui gouverne, pour partie, les réponses de la plante. En viticulture, l'architecture de la végétation qui est l'interaction entre le système de conduite, la taille et le palissage est un élément important qui conditionne notamment les relations feuilles-fruits. L'étude que nous avons menée nous a conduit à faire varier en parallèle l'état hydrique du végétal et l'interception du rayonnement via le réglage de la surface foliaire exposée par rameau primaire. La charge en raisin était identique par rameau primaire.

Nous avons clairement montré, dans nos conditions expérimentales, l'influence prépondérante de l'état hydrique du végétal sur l'accumulation des cations et de l'eau dans la baie, indépendamment de la surface foliaire et de l'équilibre feuilles – fruits. En revanche, sans avoir véritablement réalisé d'étude de flux, nous avons pu montrer par le calcul de la quantité de calcium par baie l'interruption du fonctionnement du xylème dès la véraison. Interruption en fait partielle, puisque en situation non limitante d'eau et de calcium, il a été observé une faible entrée de calcium dans le fruit post véraison.

Le potassium est accumulé dans le fruit, en continu et durant la croissance pré et post véraison, en situation non limitante de ce cation (ce qui était notre cas), mais et surtout, cette accumulation est dépendante de l'état hydrique du végétal. Cela pose un certains nombres de questions qu'il serait intéressant d'approfondir:

- Puisque, post véraison, le potassium est transporté par le phloème, quelle est la relation/régulation entre le transport phloémien de l'eau, des sucres et de ce cation à la sortie des cellules phloémiennes du système conducteur périphérique du fruit ?
- Comment se fait la régulation des canaux potassiques ? L'eau est elle un facteur de régulation des canaux potassiques ? A ce titre, des échantillons ont été prélevés et congelés à partir de notre dispositif pour des études moléculaires.

La mobilisation des réserves carbonées de la plante durant la maturation du raisin a été montrées par une méthode d'estimation de la biomasse et de calcul de la quantité de sucres dans les fruit à la récolte. Comme nous avons travaillé avec des unités équilibrées de rameaux primaires par cep (nombre de feuilles déterminé, suppression des rameaux secondaires, une grappe par rameau), il serait intéressant d'utiliser la méthode et le principe du dispositif expérimental pour:

- mieux comprendre la relation feuilles-fruits sur la mise en réserve et l'utilisation du carbone durant la maturation, mais aussi au stade post récolte, en tenant compte de l'état hydrique du végétal.
- il serait également pertinent de faire varier le nombre et la longueur des rameaux secondaires par unité de rameau primaire, durant les stades pré et post véraison, afin d'évaluer leur rôle de puits et de source. Il s'agirait d'estimer leur contribution à la maturation des raisins et leur contribution à la mise en réserve des sucres, pré et post récolte.

Sur la base du dispositif mise en place en 2008, une analyse des réserves dans les sarments, le tronc et les racines est prévue pour 2009. Cet essai a pour but de confirmer au travers de mesures de biomasse, les réelles différences d'utilisation des réserves pour les modalités étudiées.

Perspectives d'applications

La conduite d'un vignoble en production est un système complexe mettant en jeu un nombre important de décisions par rapport aux objectifs de production: rendement, caractéristiques du raisin et style de vin. Les études réalisées à l'échelle de la plante entière et du groupe de plante dans les conditions du vignoble, sont certes critiquables, mais néanmoins elles permettent d'obtenir des résultats dans des conditions proches de la réalité viticole. Il est toutefois nécessaire, comme nous l'avons fait, d'essayer de limiter les facteurs de variation au

niveau de la plante. C'est ainsi que la compréhension du fonctionnement de la plante dans son environnement doit permettre de faire face:

- aux questions quotidiennes des professionnels: adaptation rendement-surface foliaire, choix du système de conduite, du palissage, des travaux en vert,...
- aux évolutions climatiques potentielles, notamment la demande croissante des professionnels quant à l'irrigation, son pilotage et ses conséquences sur le rendement et la composition du fruit pour un style de vin donné,
- à la demande potentielle de cépages adaptées aux nouvelles contraintes: sécheresse, tolérance aux maladies, ...
- à la recherche de nouveaux produits: vins à bas degré d'alcool, jus de fruit,...
- éventuellement, raisonnement de la fertilisation minérale via les analyses du fruit en complément des analyses pétiolaires et du sol, actuellement utilisées.

Nous espérons avoir pu contribuer à la fois à l'amélioration des connaissances de bases sur la vigne mais aussi à avoir apporté des éléments permettant de raisonner la viticulture, pour partie.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ADAM, B.; SINOQUET, H.; 1995: POL95: un logiciel pour l'acquisition de l'architecture des arbres, Guide utilisateur. UMR PIAF – INRA Clermont-Ferrand, 10 p.
- AGEORGES, A.; FILLION, L.; ROMIEU, C.; DELROT, S.; 1995: Molecular identification of cDNA clones from grape berries with close homology to the hexose carrier. Abstract 10th International Workshop Plant membrane Biology. Regensburg, 6-11 août.
- AGEORGES, A.; ISSALY, N.; PICAUD, S.; DELROT, S.; ROMIEU, C.; 2000: Identification and fonctionnal expression in yeast of a grape berry sucrose carrier. *Plant Physiol. Biochem.* **38**, 177-185.
- ALLEN, M. S.; LACEY, M. J.; BROWN, W. V.; HARRIS, R. L. N.; 1989: Contribution of methoxypyrazines to the flavour of Cabernet Sauvignon and Sauvignon Blanc grapes and wines. Proceeding of the 7th Australian Wine Industry Technical Conferance, 113-116.
- ALLEN, M. S.; LACEY, M. J.; 1999: Methoxypyrazines of grapes and wines. In *Chemistry of Wine Flavor* A. L. Waterhouse and S. E. Eberler Eds. American Chemical Society Washington, DC 31-38.
- ALLEWELDT, G.; 1965: Über den Einfluss der Temperatur auf die Blutung de Rebe. *Vitis* **5**, 10-16.
- ALLEWELDT, G.; DÜRING, H.; EL-SESE, A. M. A; 1984: The influence of nitrogen fertilization and water supply on photosynthesis, transpiration and dry matter production in grapevines (*Vitis vinifera*). *Plant Res. Develop.* **20**, 45-58.
- ALLEWELDT, G.; ENGEL, M.; GEBBING, H.; 1981: Histologishe untersuchungen an weinbeeren. *Vitis* **23**, 127-142.
- AMIR, J.; SINCLAIR, T. R.; 1991: A model of the temperature and solar-radiation effects on spring wheat growth and yield. *Field Crop Res.* **28**, 47-58.
- AMTHOR, J. S.; MCCREE, K. J.; 1990: Carbon balance of stressed plants: A conceptual model for integrating research results. Wiley-Liss, Inc.
- ASHLEY, D. A.; GOODSON, R. D.; 1972: Effect of time and plant K status on ¹⁴C-labelled photosynthate movement in cotton. *Crop Sci.* **12**, 686-690.

- BARNAVON, L.; DOCO, T.; TERRIER, N.; AGEORGES, A.; ROMIEU, C.; PELLERIN, P.; 2000: Analysis of cell wall neutral sugar composition, b-galactosidase activity and a related cDNA clone throughout the development of *Vitis vinifera* grape berries. *Plant Physiol. Biochem.* **38**, 289-300.
- BATES, T. R.; DUNST, R. M.; JOY, P.; 2002: Seasonal dry matter, starch and nutrient distribution in 'Concord' grapevine roots. *HortScience* **37**, 313-316.
- BAYONOVE, C.; BAUMES, R.; CROUZET, J.; GÜNATA, Z.; 1998: Arômes, 163-235. In C. Flanzy, *Œnologie. Fondements scientifiques et technologiques*. Lavoisier Tec & Doc ed. 1311 p.
- BECKER, N.; ZIMMERMANN, H.; 1984: The effect of different amounts of water on grapevines in containers, on shoot maturation, berry development and wine quality. *Bull O.I.V.* **57**, 584-596.
- BEHBOUDIAN, M. H.; LAWES, G. S.; 1994: Fruit quality in 'Nijisseiki' Asian pear under deficit irrigation: physical attributes, sugar and mineral content, and development of flesh spot decay. *NZ J. Crop Hort. Sci.* **22**, 393-400.
- BERGQVIST, J.; DOKOOZLIAN, N.; EBISUDA, N.; 2001: Sunlight exposure and temperature effects on berry growth and composition of Cabernet sauvignon and Grenache in the central San Joaquin valley of California. *Am. J. Enol. Vitic.* **52**, 1-7.
- BESSIS, R.; 1972: Etude de l'évolution des stomates et des tissus péristomatiques du fruit de la vigne. *C.R. Hebd. Séances Acad. Sci., Paris* **274**, 2158-2161.
- BINDI, M.; MIGLIETTA, F.; GOZZINI, B.; ORLANDINI, S.; SEGHI, L.; 1997a: A simple model for simulation of growth and development in grapevine (*Vitis vinifera* L.) – II. Model description. *Vitis* **36**, 67-71.
- BINDI, M.; MIGLIETTA, F.; GOZZINI, B.; ORLANDINI, S.; SEGHI, L.; 1997b: A simple model for simulation of growth and development in grapevine (*Vitis vinifera* L.) – II. Model validation. *Vitis* **36**, 73-76.
- BIRCH, C. J.; ANDRIEU, B.; FOURNIER, C.; VOS, J.; ROOM, P.; 2003: Modelling kinetics of plant canopy architecture – concepts and applications. *European J. Agronomy* **19**, 519-533.
- BONDADA, B. R.; MATTHEWS, M. A.; SHACKEL, K. A.; 2005: Functional xylem in the post-véraison grape berry. *J. Exp. Bot.* **56**, 2949-2957.
- BOSELLI, M.; VOLPE, B.; DIVAIO, C.; 1995: Effect of seed number per berry on mineral

- composition of grapevine (*Vitis vinifera* L) berries. J. Hort. Sci. **70**, 509-515.
- BOULTON, R.; 1980: The general relationship between potassium, sodium and pH in grape juice and wine. Am. J. Enol. Vitic. **31**, 182-186.
- BRAVDO, B.; HEPNER, Y.; LOINGER, C.; COHEN, S.; TABACMAN, H.; 1985: Effect of irrigation and crop level on growth, yield and wine quality of Cabernet Sauvignon. Am. J. Enol. Vitic. **36**, 132-139.
- BROWNELL, P. F.; CROSSLAND, C. J.; 1972: The requirement of sodium as a micronutrient by species having the C₄ decarboxylic acid photosynthetic pathway. Plant Physiol. **49**, 794-797.
- BROWNELL, P. F.; CROSSLAND, C. J.; 1974: Growth responses to sodium by *Bryophyllum tubiflorum* under conditions inducing crassulacean acid metabolism. Plant Physiol **54**, 416-417.
- BUREAU, S. M.; BAUMES, R. L.; RAZUNGLES, A. J.; 2000: Effects of vine or bunch shading on the glycosylated flavour precursors in grapes of *Vitis vinifera* L. Cv. Syrah. J. Agric. Food Chem. **48**, 1290-1297.
- BURSTRÖM, H. G.; 1968: Calcium and plant growth. Biol. Rev. **43**, 287-316.
- CABANNE, C.; DONÈCHE, B.; 2001: Changes in polygalacturonase activity and calcium content during ripening of grape berries. Am. J. Enol. Vitic. **52**, 331-335.
- CABANNE, C.; DONÈCHE, B.; 2003: Calcium accumulation and redistribution during the development of the grape berry. Vitis **42**, 19-21.
- CANDOLFI-VASCONCELOS, C. M.; CANDOLFI, M. P.; KOBLET, W.; 1994: Retranslocation of carbon reserves from the woody storage tissues into the fruit as a response to defoliation stress during the ripening period in *Vitis vinifera* L. Planta **192**, 567-573.
- CANDOLFI-VASCONCELOS, C. M.; KOBLET, W.; 1990: Yield, fruit quality, bud fertility and starch reserves of the wood as a function of leaf removal in *Vitis vinifera*. Evidence de compensation and stress recovering Vitis **29**, 199-221.
- CARBONNEAU, A.; 1987: Stress modérés sur feuillage induits par le système de conduite et régulation photosynthétique de la vigne. 3^{ème} Symposium International sur la Physiologie de la Vigne. Bordeaux, 24-27 Juin 1986. O.I.V. Ed. 378-385.

- CARBONNEAU, A.; 1995: La surface foliaire exposée potentielle – guide pour sa mesure. *Le Progrès Agric. Vitic.* **9**, 204-212.
- CARBONNEAU, A.; 1996: General relationship within the whole-plant: examples of the influence of vigour status, crop load and canopy exposure on the sink “berry maturation” for the grapevine. *Acta Hort.* **427**, 99-118.
- CARBONNEAU, A.; 1998: Irrigation, vignoble et produits de la vigne. In: *Traité d'Irrigation*. J.R. Tiercelin, coord. Paris, Lavoisier Tec & Doc. Chapitre IV: Aspects Qualitatifs, 257-298.
- CARBONNEAU, A.; CASTERAN, P.; LECLAIR, PH.; 1978: Essai de détermination, en biologie de la plante entière, de relations essentielles entre le bioclimat naturel la physiologie de la vigne et la composition du raisin. *Méthodologie et premiers résultats sur les systèmes de conduite. Ann. Amélior. Plantes* **28**, 195-221.
- CARBONNEAU, A.; DELOIRE, A.; JAILLARD, B.; 2007: La vigne. Physiologie, terroir, culture. Ed. Dudon, Paris.
- CARBONNEAU, A.; LECLAIR PH.; DUMARTIN, P.; CORDEAU, J.; ROUSSEL, C.; 1977: Etude de l'influence chez la vigne du rapport «partie végétative/partie reproductive» sur la production et la qualité des raisin. *Connaissance de la vigne et du vin* **2**, 105-113.
- CASTELAN-ESTRADA, M.; 2001: Répartition de la biomasse chez *Vitis vinifera* L.; rendement de conversion du rayonnement solaire globale et coûts énergétiques. Thèse de Doctorat, Institut National Agronomique Paris-Grignon, 132 p.
- CARTECHINI A.; PALLIOTTI, A.; 1995: Effect of shading on vine morphology and productivity and leaf gas exchange characteristics in grapevines in the field. *Am. J. Enol. Vitic.* **46**, 227-234.
- CHAMPAGNOL, F.; 1984: *Eléments de physiologie de la vigne et de viticulture générale*. Impr. Déhan, Montpellier, 351 p.
- CHARDONNET, C.; DONÈCHE, B.; 1995: Relation between calcium content and resistance to enzymatic digestion of the skin during grape ripening. *Vitis* **34**, 95-98.
- CHATELET, D. S.; ROST, T. L.; MATTHEWS, M. A.; SHACKEL K. A.; 2008: The peripheral xylem of grapevine (*Vitis vinifera*) berries. 2. Anatomy and development. *J. Exp. Bot.* **59**, 1997-2007.

- CHEESEMAN, J. M.; HANSON, J. B.; 1979: Energy-linked potassium influx as related to cell potential in corn roots. *Plant Physiol.* **64**, 842-845.
- CHELLE, M.; 2005: Phylloclimate or the climate perceived by individual plant organs: what is it? How to model it? What for? *New Phytologist.* **166**, 781-791.
- CHENU, K.; 2004: Variabilité phénotypique de l'architecture de la rosette d'*Arabidopsis thaliana* en réponse au rayonnement: analyse et modélisation de la réponse de différents génotypes. Thèse de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, 108 p.
- CHEYNIER, V.; 2006: Flavonoids in wine, in *Flavonoids: Chemistry, Biochemistry and Applications.*, edited by Andersen O, Markham K, Boca Raton London, New York, CRC Press, Taylor & Francis. pp 263-318.
- CHEYNIER V., MOUTOUNET M., SARNI-MANCHADO P. 1998. Les composés phénoliques, 124 – 162. In C. Flanzy, *Œnologie. Fondements scientifiques et technologiques*. Lavoisier Tec & Doc ed. 1311 p.
- CHATTERTON, N. J.; SILVIUS, J. E.; 1979: Photosynthate partitioning into starch in soybean leaves I. Effects of photoperiod versus photosynthetic period duration. *Plant Physiol.* **64**, 749-753.
- CHRISTY, A. L.; FISHER, D. B.; 1978: Kinetics of ^{14}C -photosynthate translocation in morning glory vines. *Plant Physiol.* **61**, 283-290.
- CLARKSON, D.; HANSON, J. B.; 1980: The mineral nutrition of higher plants. *Annu Rev Plant Physiol.* **31**, 239-298.
- CONRADIE, W. J.; 1980: Seasonal uptake of nutrients by Chenin blanc in sand culture. I. Nitrogen. *S. Afr. J. Enol. Vitic.* **1**, 59 – 65.
- CONRADIE, W. J.; 1981: Seasonal uptake of nutrients by Chenin blanc in sand culture. II. Phosphorus, potassium, calcium and magnesium. *S. Afr. J. Enol. Vitic.* **2**, 7-13.
- CONSIDINE, J. A.; KNOW, R. B.; 1979: Development and histochemistry of the cells, cell-walls and cuticle of the dermal system of the fruit of the grape berry *Vitis vinifera* L. *Protoplasma* **99**, 347-365.
- COOMBE, B. G.; 1960: Relationship of growth and development to changes in sugar, auxins and gibberellins in fruits of seeded and seedless varieties of *Vitis vinifera*. *Plant Physiol.* **35**, 241-250.

- COOMBE, B. G.; 1973: The regulation of set and development of the grape berry. *Act. Hort.* **34**, 261-272.
- COOMBE, B. G.; 1976: The development of fleshy fruits. *Annu. Rev. Plant Physiol.* **27**, 207-228.
- COOMBE, B. G.; 1987: Distribution of solutes within the developing grape berry in relation to its morphology. *Am. J. Enol. Vitic.* **38**, 120-7.
- COOMBE, B. G.; 1989: The grape berry as a sink. *Act. Hort.* **239**, 149-158.
- COOMBE, B. G.; 1992: Research on the development and ripening of the grape berry. *Am. J. Enol. Vitic.* **43**, 101-110.
- COOMBE, B. G.; 1995: Grapevine growth stages. The modified E-L system. *Aust. J. Grape Wine Res.* **1**, 100-110.
- COOMBE, B. G.; HALE, C. R.; 1973: The hormone content of ripening grape berries and the effects of growth substance treatments. *Plant Physiol.* **51**, 629-634.
- COOMBE, B. G.; ILAND, P. G.; 1987: Grappe berry development. In *Proceeding of the 6th Australian Wine Industry Conference*. Adelaide. T. H. Lee (Ed) 50-54.
- COOMBE, B. G.; MCCARTHY, M. G.; 2000: Dynamics of grape berry growth and physiology of ripening. *Aust. J. Grape Wine Res.* **6**, 131-135.
- COOPER, J. P.; 1970: Potential production and energy conversion in temperate and tropical grasses. *Herbage Abstract* **40**, 1-13.
- CRAM, W. J.; 1974: The regulation of concentration and hydrostatic pressure in cells in relation to growth. In: Bialeski RL, Ferguson AR, Cresswell MM (ed) *Mechanisms of Regulation of Plant Growth*. Wellington: R Soc NZ.
- CRAM, W. J.; 1976: Negative feedback regulation of transport in cells. The maintenance of turgor, volume and nutrient supply. *Encyclopedia of Plant Physiol.* 2A: 284-316. Berlin-Heidelberg-New York: Springer.
- CREASY, G. L.; PRICE, F.; LOMBARD, P. B.; 1993: Evidence for xylem discontinuity in Pinot Noir and Merlot: Dye uptake and mineral composition during berry ripening. *Am. J. Enol. Vitic.* **44**, 187-192.
- DAVIES, C.; ROBINSON, S. P.; 1996: Sugar accumulation in grape berries. Cloning of two putative vacuolar invertase cDNAs and their expression in grapevine tissues. *Plant Physiol.*

111, 275-283.

- DAUZAT, J.; EROY, M. N.; 1997: Simulating light regime and intercrop yields in coconut based farming systems. *Europ. J. Agro.* **7**, 63-74.
- DELOIRE, A.; VAUDOUR, E.; CAREY, V.; BONNARDOT, V.; VAN LEEUWEN, C.; 2005: Grapevine responses to terroir: a global approach. *J. Int. Sci. Vigne Vin* **39**, 149-162.
- DELROT, S.; 1987: Phloem loading : apoplastic or symplastic? *Plant Physiol. Biochem.* **25**, 667-676.
- DELROT, S.; BONNEMAIN, J. L.; 1989: Phloem loading and unloading. *Annu. Sci. Forest.*, 46 suppl., *Forest Tree Physiol. Dreyer E. (Ed.)*. **46**, 786-796.
- DEMEYER, A. B.; JACOB, M.; JAY, M.; MENGUY, G.; PERRIER, J.; 1981: La conversion bioénergétique du rayonnement solaire et les biotechnologies. *Technique et Documentation*, Paris.
- DEWIT, C. T.; 1959: Potential photosynthesis of crop surfaces. *Netherlands J. Agric. Sci.* **7**, 141-149.
- DEWAR, R.; 1996: The correlation between plant growth and interception radiation: An interpretation in terms of optimal plant-nitrogen content. *Ann. Bot.* **78**, 125-136.
- DIAKOU, P.; CARDE, J. P.; 2001: *In situ* fixation of grape berries. *Protoplasma* **218**, 225-235.
- DOKOOZLIAN, N. K.; KLIEWER, W. M.; 1995: The light environment within grapevine canopies. II. Influence of leaf area density on fruit zone light environment and some canopy assessment parameters. *Am. J. Enol. Vitic.* **46**, 209-226.
- DONÈCHE, B.; CHARDONNET, C.; 1992: Evolution and localization of the main cations during grape berry development. *Vitis* **31**, 175-181.
- DOWNEY, M. O.; HARVEY, J. S.; ROBINSON, S. P.; 2004: The effect of bunch shading on berry development and flavonoid accumulation in Shiraz grapes. *Aust. J. Grape Wine Res.* **10**, 55-73.
- DUNDON, C. G.; SMART, R. E.; 1984: Effects of water relations on the potassium status of Shiraz vines. *Am J Enol Vitic.* **35**, 40-45.
- DRY, P. R.; 2000: Canopy management for fruitfulness. *Aust. J. Grape Wine Res.* **6**, 109-115.
- DRY, P. R.; LOVEYS, B. R.; 1998: Factors influencing grapevine vigour and the potential for control with partial rootzone drying. *Aust. J. Grape Wine Res.* **4**, 140-148.

- DRY, P. R.; LOVEYS, B. R.; 1999: Grapevine shoot growth and stomatal conductance are reduced when part of the root system is dried. *Vitis* **38**, 151-156.
- DRY, P. R.; LOVEYS, B. R.; MCCARTHY, M. G.; STOLL, M.; 2001: Strategic irrigation management in Australian vineyards. *J. Int. Sci. Vigne Vin.* **35**, 45-61.
- DÜRING, H.; 1987: Stomatal responses to alterations of soil and air humidity in grapevines. *Vitis* **26**, 9-18.
- DÜRING, H.; 1988: CO₂ assimilation and photorespiration of grapevine leaves: Response to light and drought. *Vitis* **27**, 199-208.
- DÜRING, H.; DRY, P. R.; 1995: Osmoregulation in water stressed roots: Responses of leaf conductance and photosynthesis. *Vitis* **34**, 15-17.
- DÜRING, H.; LANG, A.; OGGIONNI, F.; 1987: Patterns of water flow in Riesling berries in relation to developmental changes in their xylem morphology. *Vitis* **26**, 123-131.
- EL HINNAWAY, E.; 1974: Chelating compounds as cell wall-loosening agents in cell suspension cultures of *Melilotus alba* Desr. *Z Pflanzenphysiol.* **71**, 207-219.
- ESAU, K.; 1977: Anatomy of seed plants. Ed. John Wiley and sons. New York, 550 p.
- ESCALONA, J. M.; FLEXAS, J; MEDRANO, H.; 1999: Stomatal and non-stomatal limitations of photosynthesis under water stress in field-grown grapevines. *Aust. J. Plant Physiol.* **26**, 421-433.
- ESCOBAR-GUTIERREZ, A. J.; DAUDET, F. A.; GAUDILLERE, J. P.; MAILLARD, P.; FROSSARD, J. S.; 1998: Modelling of allocation and balance of carbon in walnut (*Juglans regia* L.) seedlings during heterotrophy-autotrophy transition. *J. Theoretical Biol.* **194**, 29-47.
- ESTEBAN, A.; VILLANUEVA, J.; LISSARRAGUE, J. R.; 1999: Effect of Irrigation on Changes in Berry Composition of Tempranillo During Ripening. Sugar, Organic Acids and Mineral Elements. *Am. J. Enol. Vitic.* **50**, 418-434.
- EVANS, H. J.; SORGER, G. J.; 1966: Role of mineral elements with emphasis on the univalent cations. *Annu Rev Plant Physiol.* **17**, 47-76.
- FAMIANI, F.; WALKER, R. P.; TÉCSI, L.; CHEN, Z. H.; PROIETTI, P.; LEEGOOD, R. C.; 2000: An immuno-histochemical study of the compartmentation of metabolism during the development of grape (*Vitis vinifera* L.) berries. *J Exp Bot.* **51**, 675-683.

- FELLOWS, R. J.; GEIGER, D. R.; 1974: Structural and physiological changes in sugar beet leaves during sink to source conversion. *Plant Physiol.* **54**, 877-885.
- FILLION, L.; 1997: Aspects physiologiques, cytologiques et moléculaires des flux de glucides au cours de la maturation de la baie de raisin (*Vitis vinifera* L.). Thèse Université de Poitiers, France. 136 p.
- FINDLAY, N.; OLIVER, K. J.; NIL, N.; COOMBE, B. G.; 1987: Solute accumulation by grape pericarp cells. IV. Perfusion of pericarp apoplast via the pedicel and evidence for xylem malfunction in ripening berries. *J. Exp. Bot.* **38**, 668-679.
- FISHER, D. B.; 1970: Kinetics of C-14 translocation in soybean. I. Kinetic in the stem. *Plant Physiol.* **45**, 107-113.
- FLOWERS, T. J.; TROKE, P. F.; YEO, A. R.; 1977: The mechanism of salt tolerance in halophytes. *Annu Rev Plant Physiol.* **28**, 89-121.
- FOURNIER, C.; ANDRIEU, B.; 1998: A 3D architectural and processed-based model of maize development. *Ann. Bot.* **81**, 233-250.
- FOURNIER, C.; ANDRIEU, B.; 1999: ADEL-maize: an L-system based model for the integration of growth processes from the organ to the canopy. Application to the regulation of growth by light availability. *Agronomie.* **19**, 313-325.
- FOUGÈRE-RIFOT, M.; CHOLET, C.; BOUARD, J., 1996: Evolution des parois des cellules de l'hypoderme de la baie de raisin lors de leur transformation en cellules de pulpe. *J. Int. Sci. Vigne Vin.* **30**, 47-51.
- GAUTIER, H.; MECHS, R.; PRUSINKIEWICZ, P.; VARLET-GRANCHER, C.; 2000: 3D architectural modeling of aerial photomorphogenesis in white clover (*Trifolium repens* L.) using L-systems. *Ann. Bot.* **85**, 359-370.
- GENT, M. P. N.; 1982: Effect of defoliation and depodding on long distance translocation and yield in Y shaped soybean plants. *Crops Sci.* **22**, 245-250.
- GEIGER, D. R.; 1979: Control of partitioning and export of carbon in leaves of higher plants. *Bot. Gaz.* **140**, 241-248.
- GINZBURG, B. Z.; 1961: Evidence for a protein gel structure crosslinked by metal cations in the intercellular cement of plant tissue. *J. Exp. Bot.* **12**, 85-107.

- GREENSPAN, M. D.; SHACKEL, K. A.; MATTHEWS, M. A.; 1994: Developmental changes in the diurnal water budget of the grape berry exposed to water deficits. *Plant, Cell Environ.* **17**, 811-820.
- GREENSPAN, M. D.; SCHULTZ, H. R.; MATTHEWS, M. A.; 1996: Field evaluation of water transport in grape berries during water deficits. *Physiol. Plantarum* **97**, 55-62.
- GROSSMAN, Y. L.; DEJONG, T. M.; 1994: PEACH: A simulation model of reproductive and vegetative growth in peach trees. *Tree Physiol.* **14**, 329-345.
- GUTIÉRREZ-GRANDA, MJ.; MORRISON, J. C.; 1992: Solute distribution and malic enzyme activity in developing grape berries. *Am J. Enol Vitic.* **43**, 323-328.
- HALE, C. R.; WEAVER, R. J.; 1962: The effect of developmental stage on direction of translocation of photosynthates in *Vitis vinifera*. *Hilgardia*. **33**, 89-131.
- HALE, C. R.; 1977: Relation between potassium and the malate and tartrate contents of grape berries. *Vitis* **16**, 9-19.
- HANGER, B. C.; 1979: Movement of calcium in plants. *Comm Soil Sci Plant Anal.* **10**, 171-193
- HANAN, J. S.; ROOM, P. M.; 1997: Practical aspects of virtual plant research. In: Michalewicz M. T., Ed. *Plants to ecosystems – Advances in computational life sciences*, Melbourne, 28-43.
- HANSEN, P.; 1977: Carbohydrate allocation. In: *Environmental Effects on Crop Physiology* (Ed. by J. J. Landsberg and C.V. Cutting). pp. 247-258. Academic Press, London.
- HARDY, P. J.; 1968: Metabolism of sugars and organic acids in immature grape berries. *Plant Physiol.* **43**, 224-228.
- HARDIE, W. J.; CONSIDINE, J. A.; 1976: Response of grapes to water-deficit stress in particular stages of development. *Am. J. Enol. Vitic.* **27**, 55-61.
- HARE, P. D.; CRESS, W. A.; VAN STADEN, J.; 1997: The involvement of cytokinins in plant responses to environmental stress. *Plant Growth Regulation* **23**, 79-103.
- HARRIS, J. M.; KRIEDEMANN, P. E.; POSSINGHAM, J. V.; 1968: Anatomical aspects of grape berry development. *Vitis* **7**, 106-109.
- HARTT, C. E.; 1970: Effect of potassium deficiency upon translocation of ^{14}C in detached blades of sugarcane. *Plant Physiol.* **45**, 183-187.

- HASELGROVE, L.; BOTTING, D.; VAN HEESWIJCK, R.; HØJ, P. B.; DRY, P. R.; FORD, C.; ILAND, P. G.; 2000: Canopy microclimate and berry composition: the effect of bunch exposure on the phenolic composition of *Vitis vinifera* L cv Shiraz grape berries. *Aust. J. Grape Wine Res.* **6**, 141-149.
- HELLEBUST, J. A.; 1976: Osmoregulation. *Annu Rev Plant Physiol.* **27**, 485-505.
- HELLER, R.; ESNAULT, R.; LANCE, C.; 1995: *Physiologie végétale. 2. Développement.* 5^{ème} Ed. MASSON, Paris, 315 p.
- HIGINBOTHAM, N.; 1973: Electropotentials of plant cells. *Annu Rev Plant Physiol.* **24**, 25-46.
- HO, L. C.; BARKER, D. A.; 1982: Regulation of loading and unloading in long distance transport systems. *Physiol. Plant.* **56**, 225-230.
- HO, L. C.; GRANGE, R. I.; PICKEN, A. J.; 1987: An analysis of the accumulation of water and dry matter in tomato fruit. *Plant Cell Environ.* **10**, 157-162.
- HODGES, T. K.; 1973: Ion absorption by plant roots. *Adv Agron.* **25**, 163-207.
- HRAZDINA, G.; PARSONS, G. F.; MATTICK, L. R.; 1984: Physiological and biochemical events during development and ripening of grape berries. *Am. J. Enol. Vitic.* **35**, 220-227.
- HSIAO, T. C.; 1973: Plant responses to water stress. *Ann. Rev. Plant Physiol.* **24**, 519-570.
- HUGLIN, P.; SCHNEIDER, C.; 1998: *Biologie et écologie de la vigne.* Ed. Payot Lausanne.
- HUNTER, J. J.; DELOIRE, A.; 2005: Relationship between sugar loading and berry size of ripening Syrah/R99 grapes as affected by grapevine water status. *Gesco XIV^{ème} journées du groupe européen d'étude des systèmes de conduite de la vigne*, Geisenheim, Allemagne. pp 127-133.
- HUNTER, J. J.; DELOIRE, A.; 2006: Terroir and vine water relation effects on grape ripening and wine quality of Syrah/R99. *VIth International Terroir Congress.* pp. 110-116.
- HUNTER, J. J.; RUFFNER, H. P.; VOLSCHENK, C. G.; LE ROUX, D. J.; 1995: Partial defoliation of *Vitis vinifera* L. cv. Cabernet Sauvignon/99 Richter: Effect on root growth, canopy efficiency, grape composition and wine quality. *Am. J. Enol. Vitic.* **46**, 306-314.
- HUNTER, J. J.; VISSER, J.H.; 1990: The effect of partial defoliation on growth characteristics of *Vitis vinifera* L. cv. Cabernet Sauvignon. II. Reproductive growth. *S. Afr. J. Enol. Vitic.* **11**, 26-32.

- HUNTER, J. J.; VISSER, J.H.; 1988a: Distribution of ^{14}C -photosynthetate in the shoot of *Vitis vinifera* L. cv. Cabernet Sauvignon. I. The effect of leaf position and developmental stage of the vine. S. Afr. J. Enol. Vitic. **9**, 3-9.
- HUNTER, J. J.; VISSER, J.H.; 1988b: Distribution of ^{14}C -photosynthetate in the shoot of *Vitis vinifera* L. cv. Cabernet Sauvignon. II. The effect of partial defoliation. S. Afr. J. Enol. Vitic. **9**, 10-15.
- ILAND, P. G.; COOMBE, B. G.; 1988: Malate, tartrate, potassium and sodium in flesh and skin of Shiraz grapes during ripening: Concentration and compartmentation. Am. J. Enol. Vitic. **39**, 71-76.
- JACKSON, D. I.; LOMBARD, P. B.; 1993: Environmental and management practices affecting grape composition and wine quality—a review quality. Am. J. Enol. Vitic. **44**, 409-430.
- JENNINGS, D. H.; 1976: The effect of sodium chloride on higher plants. Biol Rev. **51**, 454-486.
- JESCHKE, W. D.; 1973: K^+ -stimulated Na^+ efflux and selective transport in barley roots. In: Ion Transport in Plants, Anderson W P (ed). Academic Press, New York
- JOHNSON, J. O.; WEAVER, R. J.; PAIGE, D. F.; 1982: Differences in the mobilization of assimilates of *Vitis vinifera* L. grapevines as influenced by an increased source strength. Am. J. Enol. Vitic. **33**, 207-213.
- JONES, H. G.; HIGGS, K. H.; SAMUELSON, T. J.; 1983: Calcium uptake by developing apple fruits. I. Seasonal changes in calcium content of fruits. J. Hort. Sci. **58**, 173-182.
- JURIK, T.W.; CHABOT, J.F.; CHABOT, B.F.; 1979: Ontogeny of photosynthetic performance in *Fragaria virginiana* under changing light regimes. Plant Physiol. **63**, 542-547.
- KAPS, M. L.; CAHOON, G. A.; 1992: Growth and fruiting of container-grown Seyval blanc grapevines modified by changes in crop level, leaf number and position, and light exposure. Am. J. Enol. Vitic. **43**, 191-199.
- KATERJI, N.; DAUDET, F. A.; CARBONNEAU, A.; OLLAT, N.; 1994: Etude à l'échelle de la plante entière du fonctionnement hydrique et photosynthétique de la vigne: comparaison des systèmes de conduite traditionnel et en lyre. Vitis **33**, 197-203.
- KELLER, M; HESS, B.; SCHWAGER, H.; SCHARER, H.; KOBLET, W.; 1995: Carbon and nitrogen partitioning in *Vitis vinifera* L.: Responses to nitrogen supply and limiting irradiance. Vitis **34**, 19-26.

- KELLER, M.; 2005: Deficit Irrigation and Vine Mineral Nutrition. *Am. J. Enol. Vitic.* **56**, 267-283.
- KELLER, M.; SMITH, J. P.; BONDADA, B. R.; 2006: Ripening grape berries remain hydraulically connected to the shoot. *J. Exp. Bot.* **57**, 2577-2587.
- KENNEDY, J. A.; HAYASAKA, Y.; VIDAL, S.; WATERS, E. J.; JONES, G. P.; 2001: Composition of grape skin proanthocyanidins at different stages of berry development. *J. Agric. Food Chem.* **49**, 5348-5355.
- KENNEDY, J. A.; MATTHEWS, M. A.; WATERHOUSE, A. L.; 2002: Effect of maturity and vine water status on grape skin and wine flavonoids. *Am. J. Enol. Vitic.* **53**, 268-274.
- KENNEDY, J. A.; TROUP, G. J.; PILBROW, J. R.; HUTTON, D. R.; HEWITT, D.; HUNTER, C.A.; RISTIC, R.; ILAND, P. G.; JONES, G.P.; 2000: Development of seed polyphenols in berries from *Vitis vinifera* L. cv. Shiraz. *Aust. J. Grape Wine Res.* **6**, 244-254.
- KINGSTON-SMITH, A. H.; 2001: Resource allocation. *Trends Plant Sci.* **6**, 48-49.
- KLEIN, I.; STRIME, M.; FANBERSTEIN, L.; MANI, Y.; 2000: Irrigation and fertirrigation effects on phosphorus and potassium nutrition of wine grape. *Vitis* **39**, 55-62.
- KLIEWER, W. M.; 1966: Sugars and organic acids of *Vitis vinifera*. *Plant Physiol.* **41**, 923-931.
- KLIEWER, W. M.; 1971: Effect of day temperature and light intensity on concentration of malic and tartaric acids in *Vitis vinifera* L. grapes. *J. Am. Soc. Hort. Sci.* **96**, 372-377.
- KLIEWER, W. M.; ANTCLIFF, A. J.; 1970: Influence of defoliation, leaf darkening and cluster shading on the growth and composition of Sultana grapes. *Am. J. Enol. Vitic.* **21**, 26-36.
- KLIEWER, W. M.; LIDER, L. A.; 1968: Influence of cluster exposure to the sun on the composition of Thompson seedless fruit. *Am. J. Enol. Vitic.* **19**, 175-184.
- KOBLET, W.; 1969: Translocation of photosynthate in vine shoots and influence of leaf area on quantity and quality of the grapes. *Wein-Wiss.* **24**, 277-319.
- KOBLET, W.; 1975: Wanderung von Assimilaten aus verschiedenen Rebenblättern während der Reifephase der Trauben. *Wein-Wiss.* **30**, 241-249.
- KOBLET, W. M.; CANDOLFI-VASCONCELOS, M. C.; AESCHIMANN, E.; HOWELL, G. S.; 1992: Influence of defoliation, rootstock, and training system on Pinot noir grapevines. I. Mobilization and reaccumulation of assimilates in woody tissue. *Proc. 3rd Int. Symp. Cool Climate Vitic. Enol.*, Forschungsanstalt Geisenheim und Mainz, Universität. June 1992.

- KOBLET, W.; PERRET, P.; 1972: Wanderung von Assimilaten innerhalb der Rebe. Wein-Wiss. **2**, 146-154.
- KOBLET, W.; PERRET, P.; 1979: Translocation of photosynthate in grapevines. Vinifera Wine Growers J. **6**, 211-218.
- KOBLET, W.; PERRET, P.; 1982: Wanderung, Einlagerung und Mobilisation von Kohlehydraten in Reben. Wein-Wiss. **37**, 368-382.
- KRAEVA, E.; ANDARY, C.; CARBONNEAU, A.; DELOIRE, A.; 1998: Salicylic acid treatment of grape berries retards ripening. Vitis, **37**, 143-144.
- KRIEDEMANN, P. E.; SMART, R. E.; 1971: Effect of irradiance, temperature and leaf water potential on photosynthesis of vines leaves. Photosynthetica. **5**, 6-15.
- LAGET F., TONDUT J.L, DELOIRE A., KELLY M.T. 2008. Indications of climate evolution in a mediterranean area: considerations for viticulture and berry ripening. J. Int. Sci. Vigne vin (in press).
- LAKSHIMNARAYANA, S.; SUBHADRA, N. V.; SUBRAMANYAM, H.; 1970: Some aspects of developmental physiology of mango fruit. J. Hort. Sci. **45**, 133-142.
- LANG, A.; 1983: Turgor-related translocation. Plant Cell Environ. **6**, 683-689.
- LANG, A.; THORPE, M. R.; 1989: Xylem, phloem and transpiration flows in a grape: Application of a technique for measuring the volume of attached fruits to high resolution using Archimedes' Principle. J. Exp. Bot. **40**, 1069-1078.
- LAW, B. E.; CESCATTI, A.; BALDOCHI, D. D.; 2001: Leaf area distribution and radiative transfer in open-canopy forest: implications for mass energy exchange. Tree Physiol. **21**, 777-787.
- LEBON, E.; PELLEGRINO, A.; LECOEUR, J.; TARDIEU, F.; 2001: Shoot architectural responses induced by controlled soil water deficit in vine (*Vitis vinifera* L. cv. Grenache N.). In proceeding GESCO, Montpellier, France, **1**, 229-244.
- LEBON, E.; PELLEGRINO, A.; LOUARN, G.; LECOEUR, J.; 2005: La vitesse de développement des ramifications contrôle l'ajustement de la surface foliaire de la vigne en situation de déficit hydrique édaphique. In proceeding GESCO, Geisenheim, Germany, **2**, 471-478.

- LEBON, E.; PELLEGRINO, A.; LOUARN, G.; LECOEUR, J.; 2006: Branch development controls leaf area dynamics in grapevine (*Vitis vinifera*) growing in drying soil. *Ann. Bot.* **98**, 175-185.
- LEBON, E.; PELLEGRINO, A.; TARDIEU, F.; LECOEUR, J.; 2004: Shoot development in grapevine (*Vitis vinifera* L.) is affected by the modular branching pattern of the stem and intra- and inter-shoot trophic competition. *Ann. Bot.* **93**, 263-274.
- LEBON, E.; SCHULTZ, H. R.; 1996: Photosynthèse et conductance stomatique de la vigne à l'échelle du couvert pendant un stress hydrique. II. Validation du modèle. In: GESCO, proceeding 21-23 Aug. 1996, Budapest, Hungary, 157-167.
- LÉCHAUDEL, M.; GÉNARD, M.; LESCOURRET, F.; URBAN, L.; JANNOYER, M.; 2002: Leaf:fruit ratio affects water and dry-matter content of mango fruit. *J. Hort. Sci. Biotechnol.* **77**, 773-777.
- LÉCHAUDEL, M.; JOAS, J.; CARO, Y.; GÉNARD, M.; JANNOYER, M.; 2005: Leaf:fruit ratio and irrigation supply affect seasonal changes in minerals, organic acids and sugars of mango fruit. *J. Sci. Food Agric.* **85**, 251-260.
- LICKER, J. L.; ACREE, T. E.; HENICK-KLING, T.; 1999: What in 'Brett' (Brettanomyces) flavour? A preliminary investigation. In *Chemistry of Wine Flavor* A. L. Waterhouse and S. E. Ebeler Eds.
- LIN, W.; HANSON, J. B.; 1976: Cell potentials, cell resistance, and proton fluxes in corn root tissue. *Plant Physiol.* **58**, 276-282.
- LOOMIS, R. S.; WILLIAMS, W. A.; 1963: Maximum crop productivity: An estimate. *Crop Sci.* **3**, 67-72.
- LOUARN, G.; 2005: Analyse et modélisation de l'organogenèse et de l'architecture du rameau de vigne (*Vitis vinifera* L.). Thèse de Doctorat, École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, 108 p.
- LOUARN, G.; GUÉDON, Y.; LECOEUR, J.; LEBON, E.; 2007: Quantitative analysis of the phenotypic variability of shoot architecture in two grapevine (*Vitis vinifera*) cultivars. *Ann. Bot.* **99**, 425-437.
- LOUARN, G.; LECOEUR, J.; LEBON, E.; 2008a: A 3D statistical reconstruction model of grapevine (*Vitis vinifera*) simulating canopy structure variability within and between cultivar/training system pairs. *Ann. Bot.* **101**, 1167-1184.

- LOUARN, G.; DAUZAT, J.; LECOEUR, J.; LEBON, E.; 2008b: Influence of trellis system and shoot positioning on light interception and distribution in two grapevine cultivars with different architectures: an original approach based on 3D canopy modelling. Aust. Soc. Vitic. Oenol. Inc. *in press*.
- MABROUK, H.; SINOQUET, H.; CARBONNEAU, A.; 1997: Canopy structure and radiation regime in grapevine. II. Modelling radiation interception and distribution inside the canopy. *Vitis* **36**, 125-132.
- MANSFIELD, T. K.; HOWELL, G. S.; 1981: Response of soluble solids accumulation, fruitfulness, cold resistance and onset of bud growth to different defoliation stress at véraison in Concord grapevines. *Am. J. Enol. Vitic.* **32**, 200-205.
- MARSCHNER, H.; 1995: Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London
- MATTHEWS, M. A.; ANDERSON, M. M.; SCHULTZ, H. T.; 1987. Phenologic and growth responses to early and late season water deficits in Cabernet Franc. *Vitis* **26**, 147-160
- MATTHEWS, M. A.; ANDERSON, M. M.; 1988: Fruit ripening in *Vitis vinifera* L.: responses to seasonal water deficits. *Am. J. Enol. Vitic.* **39**, 313-320.
- MATTHEWS, M. A.; SHACKEL, K. A.; 2005: Growth and water transport in fleshy fruit. In: Holbrook NM, Zwieniecki MA, eds. Vascular transport in plants. Burlington, CA: Academic Press, 181-197.
- MAY, P.; SHAULIS, N. J.; ANTCLIFF, A. J.; 1969: The effect of controlled defoliation in Sultana vine. *Am. J. Enol. Vitic.* **20**, 237-250.
- MCCARTHY, M. G.; 1997: The effect of transient water deficit on berry development of cv. Shiraz (*Vitis vinifera* L.) *Aust J Grape Wine Res.* **3**, 102-108.
- MCDERMITT, LOOMIS, 1981: A new approach to the analysis of reductive and dissipative costs in nitrogen assimilation. Genetic engineering of symbiotic nitrogen fixation and conservation of fixed nitrogen. Plenum Press, New York, USA.
- MENGEL, K.; VIRO, M.; 1974: The effect of potassium supply on the transport of photosynthates to the fruits of tomatoes (*Lycopersicon esculentum*). *Physiol Plant.* **30**, 295-300.
- MENGEL, K.; 1976: Potassium in plant physiology and yield formation. *Bull Indian Soc Soil Sci* **10**, 241-258.

- MENGEL, K.; KIRKBY, E. A.; 1978: Principles of Plant Nutrition. Int Potash Inst, Bern.
- MEYNHARDT, J. T.; MALAN, A. H.; 1963: Translocation of sugar in double-stem grape vines. S. Afr. J. Agric. Sci. **6**, 337-338.
- MILTHORPE, F. L.; MOORBY, J.; 1969: Vascular transport and its significance in plant growth. An. Review Pant Physiol. **20**, 117-138.
- MONTEITH, J. L.; 1972: Solar radiation and productivity in tropical ecosystems. J. Appl. Ecol. **9**, 747-766.
- MONTEITH, J. L.; 1977: Climate and the efficiency of crop production in Britain. Philosophical Transaction of the Royal Society of London **281**, 277-294.
- MORRIS, L. R.; SIMS, C. A.; CAWTON, D. L.; 1983: Effects of excessive potassium levels on pH, acidity and color of fresh and stored grape juice. Am. J. Enol. Vitic. **34**, 35-39.
- MORGAN, D. C.; STANLEY, C. J.; WARRINGTON, I. J.; 1985: The effects of simulated daylight and shade-light on vegetative an reproductive growth in kiwifruit and grapevine. J. Hort. Sci. **60**, 473-484.
- MOTOMURA, Y.; 1981: Incorporation of ^{14}C -assimilates into GA-treated and –untreated inflorescences following assimilation of ^{14}C by individual leaves in grape shoot. Tohoku J. Agric. Res. **33**, 1-13.
- MOTOMURA, Y.; 1990: Distribution of C-14-assimilates from individual leaves on clusters in grape shoots. Am. J. Enol. Vitic. **41**, 306-312.
- MPELASOKA, B. S.; SCHACHTMAN, D. P.; TREEBY, M. T.; THOMAS, M. R.; 2003: A review of potassium nutrition in grapevines. Aust. J. Grape Wine Res. **9**, 154-168.
- MUCHOW, R. C.; SINCLAIR, T. R.; BENNETT, J. M.; 1990: Temperature and solar radiation effects on potential maize yield across locations. Agron. J. **82**, 338-343.
- MULLINS, M. G.; BOUQUET, A.; WILLIAMS, L. E.; 1996: Biology of the Grapevine. Cambridge University Press, Cambridge.
- MURISIER, F. M.; 1996: Optimisation du rapport feuille-fruit de la vigne pour favoriser la qualité du raisin et l'accumulation des glucides de réserve. Relation entre le rendement et la chlorose. Thèse de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, 132 p.
- NAOR, A.; BRAVDO, B.; HEPNER, Y.; 1993: Effect of post-véraison irrigation level on Sauvignon blanc yield, juice quality and water relations. S. Afr. J. Enol. Vitic. **14**, 19-25.

- NEJA, R. A.; WILDMAN, W. E.; AYERS, R. S.; KASIMATIS, A. N.; 1977: Grapevine response to irrigation and trellis treatments in the Salinas Valley. *Am. J. Enol. Vitic.* **28**, 16-26.
- NICHOLAS, D. J. D.; 1961: Minor mineral nutrients. *Annu Rev Plant Physiol.* **12**, 63-90.
- NIL, N.; COOMBE, B. G.; 1983: Structure and development of the berry and pedicel of the grape *Vitis vinifera* L. *Acta Hort.* **139**, 129-140.
- NOODEN, L. D.; 1988: Whole plant senescence: In *Senescence and Aging in Plants*. Ed. by Nooden L.D. and Leopold A. Acad. Press, San Diego, CA. pp 391-439.
- NUNAN, K. J.; DAVIES, C.; ROBINSON, S. P.; FINCHER, G. B.; 2001: Expression patterns of cell wall-modifying enzymes during grape berry development. *Planta* **214**, 257-264.
- ODET, J.; DUMOULIN, J.; 1993: A complex physiological disorder. Glassiness of melon. *Info-CTIFL* **89**, 31-34.
- OLLAT, N.; 1997: Bases physiologiques et anatomiques de la croissance des baies de *Vitis vinifera* cv. Cabernet-Sauvignon. Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier.
- OLLAT, N.; GAUDILLERE, J. P.; 1996: Investigation of assimilate import mechanisms in berries of *Vitis vinifera* var. Cabernet Sauvignon. *Acta Hort.* **427**, 141-149.
- OLLAT, N.; DIAKOU-VERDIN, P.; CARDE, J-P.; BARRIEU, F.; GAUDILLÈRE, J. P.; MOING, A.; 2002: Grape Berry development: a review. *J. Int. Sci. Vigne Vin* **36**, 109-131.
- OJEDA, H.; 1999: Influence de la contrainte hydrique sur la croissance du pericarpe et sur l'évolution des phenols des baies de raisin (*Vitis vinifera* L.) cv. Syrah. Thèse de Doctrat, Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. 164 p.
- OJEDA, H.; DELOIRE, A.; CARBONNEAU, A.; AGEORGES, A.; ROMIEU, C.; 1999: Berry development of grapevines: Relations between the growth of berries and their DNA content indicate cell multiplication and enlargement. *Vitis* **38**, 145-150.
- OJEDA, H.; DELOIRE, A.; CARBONNEAU, A.; 2001: Influence of water deficits on grape berry growth. *Vitis* **40**, 141-145
- OJEDA, H.; ANDARY, C.; KRAEVA, E.; CARBONNEAU, A.; DELOIRE, A.; 2002: Influence of pre and post-veraison water deficit on synthesis and concentration of skin phenolic compounds during berry growth of *Vitis vinifera* L., cv. Shiraz. *Am. J. Enol. Vitic.* **53**, 261-267.

- ORDOVAS, J.; SANCHEZ-CAPUCHINO, J. A.; CASANOVA, R.; 1983: L'aoûtement des entre-cœurs et sa relation avec les phénomènes rythmiques. *Connaissance de la vigne et du vin* **17**, 173-181.
- PARK, H. S.; 1995: Le péricarpe des baies de raisin normales et millerandées: ontogenèse de la structure et évolution de quelques constituants biochimiques, notamment les tanins. Thèse Université Bordeaux I. 209 p.
- PELLEGRINO, A.; LEBON, E.; VOLTZ M.; WERY, J.; 2004: Relationships between plant and soil water status in vine (*Vitis vinifera* L.). *Plant Soil* **266**, 129-142.
- PEUKE, A. D.; ROKITTA, M.; ZIMMERMANN, U.; SCHREIBER, L.; HAASE, A.; 2001: Simultaneous measurement of water flow velocity and solute transport in xylem and phloem of adult plants of *Ricinus communis* over a daily time course by nuclear magnetic resonance spectrometry. *Plant Cell Environ.* **24**, 491-503.
- PLANCHAIS, I.; SINOQUET, H.; 1998: Foliage determinants of light interception in sunny and shaded branches of *Fagus sylvatica* (L.). *Agric. Forest Meteorology* **89**, 241-253.
- PIERIE, P.; GAUDILLERE, J. P.; 2003: Sensitivity to training system parameters and soil surface albedo of solar radiation intercepted by vine rows. *Vitis* **42**, 77-82.
- POSSNER, D. R. E.; KLIEWER, W. M.; 1985: The localization of acids, sugars, potassium and calcium in developing grape berries. *Vitis* **24**, 229-240.
- PONI, S.; LAKSO, A. N.; TGURNER, J. R.; MELIOUS, R. E.; 1994: Interactions of crop level and last season water stress on growth and physiology of field-grown Concord grapevines. *Am J. Enol Vitic.* **45**, 252-258.
- POOLE, R. J.; 1978: Energy coupling for membrane transport. *Annu Rev Plant Physiol.* **29**, 437-460.
- POORTER, H.; NAGEL, O.; 2000: The role of biomass allocation in the growth response of plants to different levels of light, CO₂, nutrients and water a quantitative review. *Aust. J. Plant Physiol.* **27**, 595-605.
- POOVAIAH, B. W.; LEOPOLD, A. C.; 1973: Inhibition of abscission by calcium. *Plant Physiol.* **51**, 848-851.
- POOVAIAH, B. W.; LEOPOLD, A. C.; 1976: Effects of inorganic salts on tissue permeability. *Plant Physiol.* **58**, 182-185.

- PRADAL, C.; DONES, N.; GODIN, C.; BARBIER DE REUILLE, P.; BOUDON, F.; ADAM, B.; SINOQUET, H.; 2004. ALEA: A software for integrating analysis and simulation tools for 3D architecture and ecophysiology. 4th International Workshop on FSPMs, Montpellier, France.
- PRATT, C.; 1971: Reproductive anatomy in cultivated grapes – A review. *Am. J. Enol. Vitic.* **22**, 92-109.
- PRICE, S. F.; BREEN, P. J.; VALLADAO, M.; WATSON, B. T.; 1995: Cluster sun exposure and quercetin in Pinot noir grapes and wine. *Am. J. Enol. Vitic.* **46**, 187–194.
- QUICK, W. P.; CHAVES, M. M.; WENDLER, R. D.; RODRIGUES, M. L.; PASSAHARINHO, J. A.; PEREIRA, J. S.; ADCOCK, M. D.; LEEGOOD, R. C.; STITT, M.; 1992: The effect of water stress on photosynthetic carbon metabolism in four species grown under field conditions. *Plant Cell Environ.* **15**, 25-35.
- QUINLAN, J. Q.; WEAVER, R. J.; 1970: Modification of the pattern of the photosynthate movement within and between shoots of *Vitis vinifera* L. *Plant Physiol.* **46**, 527-530.
- RAINS, D. W.; 1972: Salt transport by plants in relation to salinity. *Annu Rev Plant Physiol.* **23**, 367-388.
- RAPIDEL, B.; 1995: Étude expérimentale et simulation des transferts hydriques dans les plantes individuelles. Application au caféier (*Coffea arabica* L.). Thèse de l'Université Montpellier II, 245 p.
- RASCHKE, K.; 1977: The stomatal turgor mechanism and its responses to CO₂ and abscissic acid: observations and a hypothesis. In *Regulation of Cell Membrane Activities in Plants*. Ed. E. Marrè, O. Ciferri. pp. 173-183. Amsterdam: Elsevier-North Holland
- RATNER, A.; JACOBY, B.; 1976: Effect of K⁺, its counter anion, and pH on sodium efflux of barley root tips. *J Exp Bot.* **27**, 843-852.
- REY, H. R.; 2003: Utilisation de la modélisation 3D pour l'analyse et la simulation du développement et de la croissance végétative d'une plante de Tournesol en conditions environnementales fluctuantes (température et rayonnement). Thèse de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier, 161 p.
- REYNOLDS, A. G.; WARDLE, D. A.; 1989: Influence of fruit microclimate on monoterpene levels of Gewürztraminer. *Am. J. Enol. Vitic.* **40**, 149-154.

- RIBÉREAU-GAYON, P.; 1964: Les composés phénoliques du raisin et du vin. Ann. Physiol.Vég. **6**, 119-147.
- RIBÉREAU-GAYON, J.; PEYNAUD, E.; RIBÉREAU-GAYON, P.; SUDRAUD, P.; 1975: Study of grape ripening. In: Science and Techniques of Wine. Vol. 2. Dunod Edt. Paris, France.
- RIOU, C.; VALANCOGNE, C.; PIERI, P.; 1988: A simple model of interception of solar radiation by a vineyard – experimental verification. Agronomie **9**, 441-450.
- ROBINSON, S. P.; DAVIES, C.; 2000: Molecular biology of grape berry ripening. Aust. J. Grape Wine Res. **6**, 175-188.
- ROGIERS, S. Y.; KELLER, M.; HOLZAPFEL, B. P.; VIRGONA, J. M.; 2000: Accumulation of potassium and calcium by ripening berries on field vines of *Vitis vinifera* (L) cv. Shiraz. Aust. J. Grape Wine Res. **6**, 240-243.
- ROGIERS, S. Y.; SMITH, J. S.; WHITE, R.; KELLER, M.; HOLZAPFEL, B. P.; VIRGONA, J. M.; 2001: Vascular function in berries of *Vitis vinifera* (L) cv. Shiraz. Aust. J. Grape Wine Res. **7**, 47-51.
- ROGIERS, S. Y.; HATFIELD, J. M.; KELLER, M.; 2004: Irrigation, nitrogen, and rootstock effects on volume loss of berries from potted Shiraz vines. Vitis **43**, 1-6.
- ROGIERS, S. Y.; GREER, D. H.; HATFIELD, J. M.; 2006a: Solute transport into Shiraz berries during development and late-ripening shrinkage. Am J Enol Vitic. **57**, 73-80.
- ROGIERS, S. Y.; GREER, D. H.; HATFIELD, J. M.; ORCHARD, B. A.; KELLER, M.; 2006b: Mineral sinks within ripening grape berries (*Vitis vinifera* L.). Vitis **45**, 115-123.
- ROSS, J.; 1981: The radiation regime and architecture of plant stands. Dr. W. Junk Publishers. The Hague. 391 p.
- RUFFNER, H. P.; 1982a: Metabolism of tartaric and malic acids in Vitis: a review - part A. Vitis **21**, 247-259.
- RUFFNER, H. P.; 1982b: Metabolism of tartaric and malic acids in Vitis: a review - part B. Vitis **21**, 346-358.
- ROMEYER, F. M.; MACHEIX, J. J.; GOIFFON, J. J., REMINAC, C. C.; SAPIS, J. C.; 1983: The browning capacity of grapes. 3. Changes and importance of hydroxycinnamic acid tartaric acid esters during development and maturation of the fruit. J. Agric. Food Chem. **31**, 346-349.

- SATTELMACHER, B.; 2001: The apoplast and its significance for plant mineral nutrition. *New Phytol.* **149**, 167-192.
- SATTER, R. L.; GEBALLE, G. T.; APPLEWHITE, P. B.; GALSTON, A. W.; 1974: Potassium flux and leaf movement in *Samanea saman*. *J. Gen. Physiol.* **64**, 413-430.
- SCHALLER, K.; 1999: Influence of different soil tillage systems on uptake of N, P, K, Mg, Ca, and organic N-compounds by grape berries during growth and development of the variety "white Riesling". *Bulletin of l'O.I.V.* **823-824**, 602-629.
- SCHALLER, K.; LÖHNERTZ, O.; CHIKKASUBBANNA, V.; 1992: Uptake of potassium by the grape berries of different cultivars during growth and development. *Vitic. Enol. Sci.* **47**, 36-39.
- SCHMITZ, K.; 1970: Der autoradiographische Nachweis tritierter wasserlösliche Substanzen in den Siebröhren von Cucurbita und Cucumis. *Planta* **91**, 96-110.
- SCHNEIDER, C.; 1985: Influence de la suppression des entre-coeurs de souches de vigne sur le microclimat lumineux et la récolte. *Connaissance de la vigne et du vin.* **19**, 17-30.
- SCHNEIDER, C.; 1992: Quelles techniques de conduite adopter pour favoriser la qualité et maîtriser la production. *Euroviti Bordeaux, France.* 186-189 pp.
- SCHOLANDER, P. F.; HAMMEL, H. T.; BRANDSTREET, E. T.; HEMMINGSEN, E. A.; 1965: Sap pressure in vascular plants. *Science* **148**, 339-346.
- SCHOLEFIELD, P. B.; NEALES, F. F.; MAY, P.; 1978: Carbon balance of Sultana vine (*Vitis vinifera*) and the effects of autumn defoliation by harvest pruning. *Aus. J. Plant Physiol.* **5**, 561-570.
- SCHREMPF, M.; SATTER, R. L.; GALSTON, A. W.; 1976: Potassium-linked chloride fluxes during rhythmic leaf movement of *Albizia julibrissin*. *Plant Physiol.* **58**, 190-192.
- SCHUBERT, A.; RESTAGNO, M.; LOVISOLO, C.; 1996: Net photosynthesis of grapevine leaves of different age exposed to high or low light intensities. *Adv. Hort. Sci.* **10**, 163-166.
- SCHULTZ, H. R.; 1989: CO₂-Gaswechsel und wassertransport von stark- und schwachlichttrieben bei *Vitis vinifera* L. (cv. Riesling) in Abhängigkeit von Klima- und Pflanzenfaktoren – Ansatz eines empirischen Assimilationsmodells – Geisenheimer Berichte, Band 5, p. 221.
- SCHULTZ, H. R.; 1991: Seasonal and nocturnal changes in leaf age dependent dark respiration

- of grapevine sun and shade leaves. Modelling the temperature effect. *Vitic. Enol. Sci.* **46**, 129-141.
- SCHULTZ, H. R.; 1993: Photosynthesis of sun and shade leaves of field-grown grapevine (*Vitis vinifera* L.) in relation to leaf age. Suitability of the plastochron concept for the expression of physiological age. *Vitis* **32**, 197-205.
- SCHULTZ, H.; 2003: Extension of a Farquhar model for limitations of leaf photosynthesis induced by light environment, phenology and leaf age in grapevines (*Vitis vinifera* L. cvv. White Riesling and Zinfandel).
- SEGUIN, G., 1975: Alimentation en eau de la vigne et composition chimique des moûts dans les grands crûs du Médoc. Phénomènes de régulation. *Connaissance Vigne et Vin* **9**, 23-34.
- SERVAITES, J. C.; FONDY, B. R.; LI, B.; GEIGER, D. R.; 1989: Sources of carbon for export from spinach leaves throughout the day. *Plant Physiol.* **90**, 1168-1174.
- SHAULIS, N.; AMBERG, H.; CROWE, D.; 1966: Response of Concord grapes to light exposure and Geneva double curtain training. *Proceeding of the American Society for Horticultural Science* **89**, 268-280.
- SHEAR, C. B.; 1975: Calcium related disorders of fruits and vegetables. *HortScience* **10**, 361-365.
- SHOMER-ILAN, A.; WAISEL, Y.; 1973: The effect of sodium chloride on the balance between C₃ and C₄ carbon fixation pathways. *Physiol Plant* **29**, 190-193.
- SIBILLE, I.; OJEDA, H.; PRIETO, J.; MALDONADO, S.; LACAPERE, J-N.; CARBONNEAU, A.; 2007: Relation between the values of three pressure chamber modalities (midday leaf, midday stem and predawn water potential) of 4 grapevine cultivars in drought situation of the southern of France. Applications for the irrigation control. *Proceedings of 15th International Symposium of GESCO*, 685-695. Porec, Croatia
- SIMON, E. W.; 1978: The symptoms of calcium deficiency in plants. *New Phytol.* **80**, 1-15.
- SINCLAIR, T. R.; MUCHOW, R. C.; 1999: Radiation use efficiency. *Adv. Agronomy.* **65**, 215-266.
- SINOQUET, H.; ANDRIEU, B.; 1993: The geometrical structure of plant canopies: characterisation and direct measurement methods. In: *Crop structure and light microclimate*. Varlet GRANCHER *et al.*, INRA Ed., 517 p.

- SINOQUET, H.; RIVET, P.; 1997: Measurement and visualisation of the architecture of an adult tree based on a three-dimensional digitizing device. *Tree* **11**, 265-270.
- SINOQUET, H.; THANISAWANYANGKURA, S.; MABROUK, H.; KASEMSAP, P.; 1998: Characterization of the light environment in canopies using 3D digitising and image processing. *Ann. Bot.* **82**, 203-212.
- SMART, R. E.; 1985: Principles of grapevine canopy microclimate manipulation with implications for yield and quality – A review. *Am J Enol Vitic.* **36**, 230-239.
- SMART, R. E.; TURKINGTON, C. R.; EVANS, J. C.; 1974: Grapevine response to furrow and trickle irrigation. *Am J Enol Vitic.* **25**, 62-66.
- SMART, R. E.; SHAULIS, N. J.; LEMON, R. E.; 1982a: The effect of Concord vineyard microclimate on yield. I. The effect of pruning, training and shoot positioning on radiation microclimate. *Am. J. Enol. Vitic.* **33**, 99-108.
- SMART, R. E.; SMITH, S. M.; WINCHESTER, R. V.; 1982b: Light quality and quantity effects in fruit ripening for Cabernet Sauvignon. *Am. J. Enol. Vitic.* **39**, 250-258.
- SMITH, J. P.; 2004: Investigations into the mechanisms underlying grapevine rootstock effects on scion vigor and yield. Ph D.Thesis. Charles Sturt University, NSW, Aust.
- SPAETH, S. C.; SINCLAIR, T. R.; OHNUMA, T.; KONNO, S.; 1987: Temperature, radiation, and duration dependence of high soybean yields. Measurement and simulation. *Field Crops Res.* **16**, 297-307.
- SPAYD, S. E.; TARARA, J. M.; MEE, D. L.; FERGUSON, J. C.; 2002: Separation of sunlight and temperature effects on the composition of *Vitis vinifera* Cv Merlot berries. *Am. J. Enol. Vitic.* **53**, 171-182.
- SPERRY, J. S.; HOLBROOK, N. M.; ZIMMERMANN, M. H.; TYREE, M. T.; 1987: Spring filling of xylem vessels in wild grapevine. *Plant Physiol.* **83**, 414-417.
- STEFFAN, H.; RAPP, A.; ULLEMEYER, H.; KUPFER, G.; 1975: Über den reifeabhängigen Säure-Zucker-Stoffwechsel bei beeren von *V. vinifera*-Sorten, untersucht mit ¹⁴C-Verbindungen. *Vitis* **14**, 181-189.
- STEVENS, R. M.; HARVEY, G.; ASPINALL, D.; 1995: Grapevine growth of shoots and fruit linearly correlate with water stress indices based on root-weighted soil matric potential. *Aust. J. Grape Wine Res.* **1**, 58-66.

- STINES, A. P.; GRUBB, J.; GOCKOWIAK, H.; HENSCHKE, P. A.; HØJ, P. B.; VAN HEESWIJCK, R.; 2000: Proline and arginine accumulation in developing berries of *Vitis vinifera* L. in Australian vineyards: influence of vine cultivar, berry maturation and tissue type. *Aust. J. Grape Wine Res.* **6**, 150-158.
- STOEY, K.; IVANTCHEV, V.; 1977: Données nouvelles sur le problème de la translocation descendante et ascendante des produits de la photosynthèse de la vigne. *Vitis* **16**, 253-262.
- SUELTER, C. H.; 1974: Monovalent cations in enzyme-catalyzed reactions. *Metal Ions in Biological Systems*. **3**, 201-251. New York: Dekker
- TANNER, W.; BEEVERS, H.; 2001: Transpiration, a prerequisite for long-distance transport of minerals in plants? *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. **98**, 9443-9447.
- TARDIEU, F.; DAVIES, W. J.; 1992: Stomatal response to abscisic acid is a function of current plant water status. *Plant Physiol.* **98**, 540-549.
- TENHUNEN, J. D.; SALA SERRA, A.; HARLEY, P. C.; DOUGHERTY, R. L.; REYNOLDS, J. F.; 1990: Factors influencing carbon fixation and water use by Mediterranean sclerophyll shrubs during summer drought. *Oecologia* **82**, 381-393.
- TERRIER, N.; 1997: Aspects bioénergétiques et moléculaires du stockage des acides organiques dans la baie de raisin (*Vitis vinifera* L.). Thèse de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. 192 p.
- TERRIER, N.; ROMIEU, C.; 2001: Grape berry acidity: In *Molecular Biology & Biotechnology of the Grapevine*. Ed. by Roubelakis-Angelakis K.A. Kluwer Acad. Publ. Print. Netherlands. pp 35-57.
- VAN LEEUWEN, C.; FRIANT, P. H.; CHONE, X.; TREGOAT, O.; KOUNDOURAS, S.; DUBOURDIEU, D.; 2004: The influence of climate, soil and cultivar on terroir. *Am J Enol Vitic.* **55**, 207-217.
- VAN ZYL, J. K.; 1984: Response of colombar grapevines to irrigation as regards quality aspects and growth. *S Afr Enol Vitic.* **5**, 19-28.
- VAN ZYL, J. L.; 1987: Diurnal variation in grapevine water stress as a function of changing soil water status and meteorological conditions. *S. Afr. Enol. Vitic.* **8**, 45-50.
- VÉRY, A. A.; SENTENAC, H.; 2003: Molecular mechanisms and regulation of K⁺ transport in higher plants. *Annu Rev Plant Biol.* **54**, 575-603.

- WAGENMAKERS, P.S.; 1991: Simulation of light distribution in dense orchard systems. *Agric. Forest Meteorol.* **57**, 13-25.
- WALKER, D. A.; 1974: Chloroplast and cell-the movement of certain key substances across the chloroplast envelope. In: Northcote DH (ed) *Plant Biochemistry*. London, Butterworth
- WANG, Z. P.; DELOIRE, A.; CARBONNEAU, A.; FEDERSPIEL, B.; LOPEZ, F.; 2003a: An in vivo Experimental system to study sugar phloem unloading in ripening grapes berries during water deficiency stress. *Ann. Bot.* **92**, 523-528.
- WANG, Z. P.; DELOIRE, A.; CARBONNEAU, A.; FEDERSPIEL, B.; LOPEZ, F.; 2003b: Study of sugar phloem unloading in ripening grape berries under water stress conditions. *J. Int. Sci. Vigne Vin.* **37**, 213-222.
- WARDLAW, I. F.; 1980: Translocation and source-sink relationships. In: *The Biology of Crop Productivity*. Ed. by P. S. Carlson, pp. 297-339. Academic Press, New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco.
- WARDLAW, I. F.; 1990: The control of carbon partitioning in plants. *New Phytol.* **116**, 341-381.
- WATSON, D. J.; 1947: Comparative physiological studies on the growth of field crops. I. Variation in net assimilation rate and leaf area index between species and varieties, and within and between years. *Ann. Bot.* **11**, 41-76.
- WELCH, R.M.; 1986: Effects of nutrient deficiencies on seed producton and quality. *Adv Plant Nutr.* **2**, 205-247.
- WELCH, R. M.; RENGEL, Z.; 1999: Importance of seed mineral nutrient reserves in crop growth and development. In: Rengel Z (ed). *Mineral Nutrition of Crops: Fundamental Mechanisms and Implications*. Food Products Press, Binghamton.
- WERMELINGER, B.; BAUMGARTNER, J.; GUTIERREZ, A. P.; 1991: A demographic model of assimilation and allocation of carbon and nitrogen in grapevines. *Ecological Modeling* **53**, 1-26.
- WERNER, C.; RYEL, R. J.; CORREIA, O.; BEYSCHLAG, W.; 2001: Effects of photoinhibition on whole-plant carbon gain assessed with a photosynthesis model. *Plant Cell Env.* **24**, 27-40.
- WILLAUME, M.; LAURI, E.; SINOQUET, H.; 2004: Light interception in apples trees influenced by canopy architecture manipulation. *Trees* **18**, 705-713.

- WILLIAMS, L. E.; 1991: Partitioning of dry weight, nitrogen, and potassium in Cabernet Sauvignon grapevines from anthesis until harvest. *Am. J. Enol. Vitic.* **42**, 113-117.
- WILLIAMS, L. E.; 1996: Grape. In: E. a. S. Zamski, A. (ed) *Photoassimilate Distribution in Plants and Crops*. Marcel Dekker, Inc., New York.
- WILLIAMS, L. E.; DOKOOZLIAN, N. K.; WAMPLE, R.; 1994. Grape. In: B. Schaffer and P. Andersen (Eds.) *Handbook of Environmental Physiology of Fruit Crops*, vol. I: Temperate Crops. CRC Press, Inc. pp. 85-133.
- WILLIAMS, L. E.; LEMOINE, R.; SAUER, N.; 2000. Sugar transporters in higher plants – a diversity of roles and complex regulation. *Trends Plant Sci.* **5**, 283-290.
- WILLIAMS, L. E.; MATTHEWS, M. A.; 1990: Grapevine. In *Irrigation of Agricultural Crops*. Agronomy Monograph No. 30. B.A. Stewart and N.R. Nielson (Eds.) pp 1019-1055. ASA-CSSA-SSSA, Madison. WI.
- WILLS, R.; MCGLOSSON, B.; GRAHAM, D.; JOYCE, D.; 1998: *Postharvest: An Introduction to the Physiology of Fruit. Vegetables and Ornamentals*. UNSW Press, Sindney.
- WINKLER, A. J.; WILLIAMS, W. O.; 1945: Starch and sugar of *Vitis vinifera*. *Plant Physiol.* **20**, 412-432.
- WINKLER, A. J.; COOK, J. A.; KLIEWER, W. M.; LIDER, L. A.; 1974: *General Viticulture*. University of California Press, Berkeley.
- YAN, H. P.; KANG, M. Z.; DE REFFYE, P.; DINGKUHN, M.; 2004: A dynamic, architectural plant model simulation resource-dependent growth. *Ann. Bot.* **93**, 591-602.
- ZAHAVI, T.; REUVENI, M.; SCHEGLOV, D.; LAVEE, S.; 2001: Effect of grapevine training systems on development of powdery mildew. *European J. Plant Pathology.* **107**, 495-501.
- ZUFFEREY, V.; 2000: Échange gazeux des feuilles chez *Vitis vinifera* L. (cv. Chasselas) en fonction des paramètres climatiques et physiologiques et des modes de conduite de la vigne. Thèse de Doctorat, École Polytechnique Fédérale de Zurich. 335 p.
- ZUFFEREY, V.; MURISIER, F.; SCHULTZ, H. R.; 2000: A model of the photosynthetic response of *Vitis vinifera* L. Cvs Riesling and Chasselas leaves in the field: I. Intercation of age, light and temperature. *Vitis* **39**, 19-26.
- ZWIENIECKI, M. A.; MELCHER, P. J.; HOLBROOK, N. M.; 2001: Hydrogel control of xylem hydraulic resistance in plants. *Science* **291**, 1059-1062.

ANNEXES

ANNEXE A:

**INFLUENCE OF GRAPEVINE WATER STATUS ON BERRY TRANSPIRATION
(*Vitis vinifera* L; CV. GRENACHE NOIR).**

**INFLUENCE DE L'ÉTAT HYDRIQUE DE LA VIGNE SUR LA TRANSPIRATION
DE LA BAIE (*Vitis vinifera* L; CV. GRENACHE NOIR)**

Flor ETCHEBARNE^{1,2}, Alain DELOIRE¹, Hernan OJEDA², Jean-Nôel LACAPERE², Doraliza HUALLANCA³

¹SupAgro **Montpellier**, UMR 1083 «Sciences pour l'œnologie et la viticulture», 2 place Viala, 34060 Montpellier cedex 1, France. E mail: etchebar@supagro.inra.fr ²**INRA** Unité Expérimentale de Pech Rouge, 11430 Gruissan, France. ³**UNICA**, Prolongacion Ayabaca C-9 Urb. San José, Ica-Perou.

Proceedings of XV International Symposium of GESCO: 652-663, Porec, Croatia, 20-23 /6/07.

Abstract: Berry water transpiration was evaluated from Grenache Noir grapevine submitted to different water status conditions (irrigated and non-irrigated; in mediterranean climate), during all the fruit growth period. Daily berry transpiration is active (in relation with the stomatal functioning), during berry green growth stage and until the growth slows down period, just before véraison, during which the transpiration is reduced. Transpiration increases at véraison (beginning of berry softening) and is active during maturation and decreases when the berry reach maturity. The water flux from vine to berry is more important during maturation than during fruit green growth stage. Nevertheless, the berry water quantity (and in relation, the berry volume), is dependent on the vine water status. The berry transpiration is not correlated to the vine water status.

Key words: *Vitis vinifera* L., grapeberry, water, transpiration, vine-fruit relationship, water stress.

Résumé: La transpiration de la baie, au cours de sa croissance, a été calculée dans le cadre d'une expérimentation sur le cépage Grenache Noir cultivé en conditions méditerranéennes. Deux niveaux de contrainte hydrique de la plante ont été étudiés durant la période de développement du fruit: de la nouaison à la maturité. La transpiration journalière de la baie est active (en relation avec le fonctionnement des stomates) au cours de sa croissance herbacée, et ce jusqu'au stade du plateau de croissance, à partir duquel il est observé une diminution de

celle-ci. La transpiration reprend dès la véraison pour diminuer notablement à la maturité. Il a été observé un flux d'eau de la plante vers la baie plus important durant la maturation que durant la croissance herbacée, et ce pour les situations irriguées et non irriguées. Néanmoins, l'état hydrique de la plante va moduler le flux d'eau vers le fruit, (et donc son volume), -en interaction avec le stade de développement de ce dernier-, mais sans modifier sa transpiration.

Mots clés: *Vitis vinifera* L., baie, eau, transpiration, relation vigne-fruit, contrainte hydrique.

Introduction: Les transports d'eau dans une plante, et entre organes, se font classiquement via le xylème, et dans certains cas préférentiellement par le phloème quand le xylème n'est plus fonctionnel, ce qui est le cas du transport d'eau de la vigne vers la baie durant sa maturation. La perte d'eau est le résultat de la transpiration et de la régulation stomatique (Pate, 1988; Lang, 1990). Chez le raisin, il peut y avoir des retours d'eau du fruit vers la plante, appelé «backflow» (Greenspan *et al.*, 1994). Les trois composantes du bilan hydrique de la baie sont les flux xylémien et phloémien et la transpiration. Des expérimentations sur le bilan hydrique et la limitation de la transpiration de la baie (Nobel, 1975; Blanke et Leyhe, 1988) ont montré que la transpiration reste la voie prioritaire de sortie d'eau de la baie pendant son développement, au moins pour les vignes non limitées en eau (Greenspan *et al.*, 1994). La transpiration de la baie diminue pendant sa croissance et son développement (Greenspan *et al.*, 1996, Mpelasoka *et al.*, 2003, Rogiers *et al.*, 2004). La diminution de la transpiration de la baie pendant son développement serait liée à la réduction du fonctionnement des stomates de la pellicule (Bessis, 1972; Blanke et Leyhe, 1987). La perte d'eau par transpiration peut atteindre environ $160 \pm 33 \text{ mm}^3$ par baie et par jour avant véraison, et $90 \pm 25 \text{ mm}^3$ après véraison. Ce qui est compensé principalement par le flux xylémien au stade pré-véraison et par le flux phloémien au stade post-véraison (Greenspan *et al.*, 1996).

Le bilan hydrique de la baie durant sa croissance (pré-véraison et post-véraison) a déjà été étudié par plusieurs chercheurs dans des conditions d'alimentation hydrique de la plante non limitante, c'est à dire principalement à l'ETM (évapotranspiration maximale). Il existe peu de travaux sur le bilan hydrique du raisin dans des situations de contraintes hydriques moyennes à fortes, appliquées à la plante durant la croissance du fruit. La présente étude a pour objectif de déterminer au cours de la croissance du fruit, d'une part le rôle de la transpiration dans la

perte d'eau de la baie, et d'autre part le rythme des entrées d'eau dans le fruit en interaction avec deux niveaux hydriques différents de plante.

Matériel et méthodes: Cette étude a été réalisée en 2006 sur une vigne âgée de 4 ans. Le cépage est le Grenache Noir (clone 134) greffé sur R-110, cultivé sur une parcelle de sol argilo-calcaire (Unité Expérimentale de Pech Rouge, INRA-Gruissan, France). Les rangs de vigne sont orientés nord-sud, la distance entre rang est de 3,0m et la distance sur le rang est de 1,0m. La vigne est conduite en Lyre et taillée en cordon de Royat simple. L'expérimentation comporte deux modalités: A: irrigué et B: non irrigué. La croissance végétative a été contrôlée: la hauteur de végétation est de 1,10m (contrôlé par rognage), la distribution des rameaux sur le cordon a été équilibré et la charge en raisin est de une grappe par rameau. Les rameaux secondaires ont été systématiquement supprimés à la floraison. La mesure de l'état hydrique de la plante a été faite à l'aide de la technique des potentiels hydriques foliaires (méthode de la chambre à pression, Scholander, 1965). Les mesures ont été réalisées avant le démarrage de la contrainte hydrique et au cours de la croissance du fruit, à la fermeture de la grappe (stade 32, échelle de Coombe, 1995) nous avons commencé à mettre en place les deux niveaux d'états hydriques. Quarante baies par modalités ont été prélevées depuis la fermeture de la grappe jusqu'à maturité (stade 38, échelle de Coombe, 1995). Les baies ayant le même diamètre ont été sélectionnées par modalités et par dates. Le diamètre des baies a été mesuré à l'aide d'un pied à coulisse, afin de travailler sur une population de baies de même volume. Le volume précis des baies a été mesuré avec l'outil Dyostem® (société Sferis). Pour évaluer la transpiration sans avoir d'entrée d'eau dans le fruit, la baie a été sectionnée à l'extrémité supérieure de son pédicelle, la base de celui-ci a été couverte avec une colle gel universel et de la paraffine, pour prévenir la perte d'eau par la section du pédicelle coupée. Les baies ainsi coupées ont été laissées (suspendues par un fil) au sein de la grappe et de son microclimat. La température et l'humidité relative ont été mesurées dans la zone des grappes. La masse fraîche et le volume ont été déterminés une à deux fois par jour pendant 56 à 72 heures suite à la section des pédicelles, en comparaison à un témoin (la baie reliée à la grappe). Les mesures ont été réalisées à différents stades (tableau 1). A la fin de chaque série de mesures, 40 baies intactes ont été prélevées pour le calcul des entrées d'eau. La transpiration et l'entrée d'eau ont été calculés par des mesures de masse fraîches des baies excisées (mesure de la perte d'eau par transpiration sans apport vasculaire) et par la différence entre la masse fraîche des baies excisées et la masse fraîche des baies reliées à la grappe. La transpiration est représentée en valeur négative car en regard du bilan hydrique, elle correspond à une sortie d'eau (perte).



ai: (a) contrôle initial
af: (a) contrôle final
 $af - ai = a$



ci: (c) poids initial
cf: (c) poids final
 $ci - cf = c$

a = entrée des solutés + transpiration

c = perte d'eau par transpiration

Résultats et discussion

Transpiration et flux vasculaire: Les courbes d'évolution de la masse fraîche et du volume de la baie pour les deux niveaux hydriques montrent un même type d'évolution avec des courbes de type double sigmoïdes pour l'ensemble des modalités, depuis la fermeture de la grappe (stade 32) et jusqu'à maturité (stade 38) (fig.1). La croissance du fruit est donc classique pour les deux modalités. En général, la croissance de la baie se caractérise par une évolution du poids et du volume suivant une courbe en deux étapes de croissance (chacune pouvant former une courbe de type sigmoïde) séparées par une phase stationnaire. Certains auteurs subdivisent en 3 ou 4 la croissance du fruit. Les deux phases principales sont la croissance herbacée et la maturation du raisin, phases séparées par une phase d'arrêt ou de ralentissement de la croissance qui est suivie par la véraison (Coombe, 1960; 1976; 1992; Pratt, 1971; Champagnol, 1984; Staudt *et al.*, 1986; Ojeda, 1999). Le volume finale des baies de raisin est très dépendant de l'alimentation hydrique au cours de la période floraison-véraison (Smart *et al.*, 1974; Hardie et Considine, 1976; Becker et Zimmermann, 1984; Van Zyl, 1984; Matthews *et al.*, 1987; McCarthy, 1997; Ojeda, 1999; Ojeda *et al.*, 2001, 2002 ;

Brenon *et al.*, 2005). Dans notre expérimentation, au stade 33 (plateau de croissance), il est observé une diminution de la masse fraîche et du volume de la baie pour les deux modalités. Toutefois la diminution est plus prononcée dans la modalité non irriguée (B). Creasy et Lombard (1993) ont montré qu'avant véraison, la sécheresse augmente nettement la plasticité des baies et diminue fortement leur volume. Cette perte de masse fraîche et de volume avant la véraison, au stade «plateau herbacée» ou «plateau de croissance», à une période où la plante n'est pas sous contrainte hydrique ($\Psi \cong -0,2$ Mpa), où l'humidité relative de l'air au niveau des grappes est élevée (HR = 71%), et où la température moyenne de l'air n'est pas excessive ($T^\circ = 26^\circ\text{C}.$), est donc le résultat d'une transpiration importante qui n'est pas compensée par une entrée d'eau (fig. 2). Aux stades 36-37 (Tableau 1), en fin de maturation, les baies de la modalité irriguée continuent à importer de l'eau, alors que les baies des modalités sous contrainte hydrique ont leur volume qui se stabilise voir qui diminue légèrement. (fig.1).

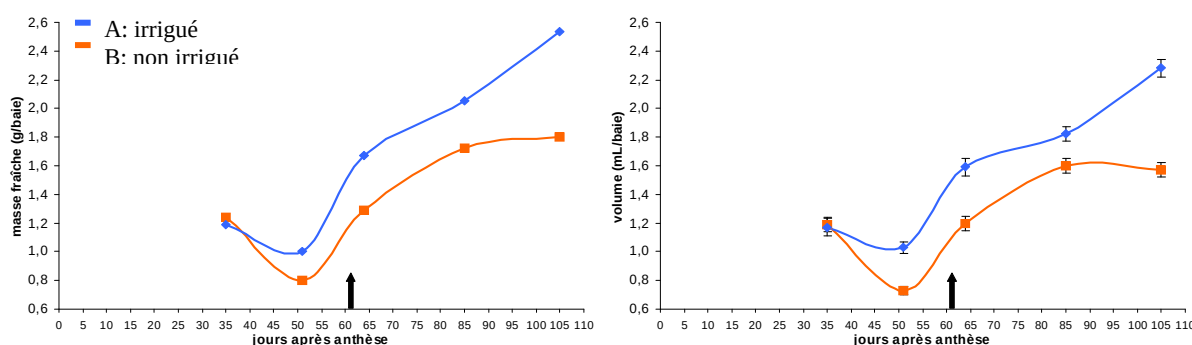


Figure 1. Masse fraîche et volume de la baie (n=40 baies par chaque prélèvement) pendant le développement et la maturation du fruit (cv. Grenache Noir). Les barres indiquent l'intervalle de confiance de la moyenne (5%). La flèche indique le mi véraison.

Figure 1. Berry fresh weight and volume (n=40 berries per sample) during development and ripening (cv. Grenache Noir). Bars indicate confidence interval (5%). Arrow shows the middle of véraison.

Avant véraison et dans les situations étudiées en climat méditerranéen, le bilan entre l'entrée d'eau et la transpiration indique des pertes supérieures au gain, d'où une diminution du volume du fruit, à un stade où le xylème de la baie et les stomates de la pellicule sont fonctionnels. A partir de la véraison ce bilan s'inverse, avec des entrées d'eau plus importantes que les pertes par transpiration, à un stade où le xylème et les stomates du fruit ne sont plus fonctionnels (ce qui n'exclut pas la transpiration via la cuticule). Seul le phloème assure notamment l'entrée du sucre (importante durant les 2 ou 3 premières semaines de la maturation; Deloire *et al.*, 2007) et de l'eau dans le fruit. Ici, il est clairement observé l'influence de l'état hydrique de la vigne sur le flux vasculaire. Greenspan *et al.* (1994, 1996) ont montré qu'une restriction hydrique entre la nouaison et la véraison augmente largement

l'amplitude de la contraction des baies tandis qu'après véraison cette amplitude est beaucoup plus faible. En conséquence, la fonctionnalité du xylème des pédicelles avant la véraison expliquerait que la baie réagisse directement et rapidement au manque d'eau dans le sol, en diminuant sa croissance et en affectant sa taille finale (Ojeda, 1999). Durant cette étape nous avons déterminé un faible flux vasculaire et une transpiration importante, et cela se traduit par un déséquilibre du bilan hydrique de la baie. Jusqu'à cette période, l'afflux d'eau vers la baie se produit par l'intermédiaire du xylème principalement. En revanche les pertes d'eau s'expliquent principalement par la transpiration du fruit. Dans certains cas il peut y avoir «backflow» d'eau du fruit vers la tige (Keller *et al.*, 2006), mais dans cette étude, il n'a pas été possible d'évaluer cette voie de perte d'eau de la baie. Les flux d'eau vers le fruit via le xylème (avant véraison) et le phloème (à partir de la véraison et durant la maturation) pendant les différentes phases de croissance de la baie expliqueraient, en grande partie, les degrés de sensibilités du fruit (le puits) à la contrainte hydrique, en interaction avec la transpiration de la baie et l'état hydrique de la vigne (la source en eau) (tableau 1 et fig.2). Les apports d'eau à la baie conditionnent la croissance cellulaire et donc l'augmentation du volume du fruit. L'accumulation en sucres à partir de la véraison (ramollissement du fruit) modifient principalement la masse sèche (Buttrose, 1966; May *et al.*, 1969; Kliewer, 1970; Kliewer et Antcliff, 1970; Kliewer et Weaver, 1971; Coombe, 1973; Ojeda *et al.*, 2001, Wang *et al.*, 2003). La différence entre les deux modalités expérimentales (fig.1), montre la forte relation existant entre l'état hydrique de la plante et la taille du fruit. Toutefois nous pouvons observer pour la modalité non irriguée, que l'entrée d'eau chez le Grenache Noir est encore importante à très forte contrainte hydrique ($\Psi_b = -0,9\text{MPa}$). A ce titre, plusieurs questions se posent, et notamment : 1) la force de puits du fruit pour l'eau dans une situation de vigne sous contrainte hydrique (relation source – puits pour l'eau) ; 2) le rôle des deux systèmes conducteurs, xylème et phloème durant la maturation. A ce propos, Keller *et al.* (2006) ont montré que les vaisseaux du xylème de la baie conservent leur capacité à transporter l'eau et les solutés pendant la maturation. L'augmentation du flux vasculaire de la modalité non irriguée au cours de la maturation (stades 36-37) peut être expliquée par la récupération de l'état hydrique de la plante (tableau 1) due à une précipitation (43mm) survenue durant cette période: la conséquence est une augmentation de la taille des baies (fig.1). En accord avec les travaux de plusieurs chercheurs (Buttrose, 1966; May *et al.*, 1969; Kliewer, 1970; Kliewer et Antcliff, 1970; Kliewer et Weaver, 1971; Coombe, 1973), il a été observé au cours de cette étude, que la transpiration de la baie pendant la maturation n'est pas la seule explication pour son activité de «puits» pour l'eau. Néanmoins, la diminution du flux vasculaire vers la baie durant la

maturation d'une part, et la transpiration cuticulaire d'autre part, peuvent conduire à la lente perte de volume du fruit (Rogiers *et al.*, 2004). Par conséquent, les baies peuvent flétrir si l'apport d'eau par le phloème est ralenti et insuffisant pour équilibrer la perte d'eau par transpiration, voire (et c'est encore à démontrer) par un éventuel «back flow» fruit – plante (Keller *et al.*, 2006).

Tableau 1. Transpiration et estimation par calcul du flux vasculaire à différents stades de la croissance des baies (cv. Grenache Noir), prélevées en 2006. Les données correspondent à la moyenne de n=40 baies par modalités expérimentales (A: irrigué et B: non irrigué).

Tableau 1. Transpiration response and vascular flow at different berry growth stages (cv. Grenache Noir), in year 2006. The data correspond to the mean of berries n=40 for each conditions (A: irrigated and B: non-irrigated).

Stades phénologiques (échelle de Coombe, 1995) Phenological stages	Description	Potentiel hydrique foliaire de base Predawn hydric leaf water potential Ψ_b (MPa)		Transpiration (mm ³ jour ⁻¹)		Flux vasculaire Vascular flow (mm ³ jour ⁻¹)		Température Temperature T°C*	Humidité relative Relative humidity %HR*
		A	B	A	B	A	B		
		A	B	A	B	A	B		
32	grappe fermée	-0,2	-0,2	-98,6	-128,6	21,4	72,9	26,1	71,3
33	plateau de croissance	-0,2	-0,3	-47,1	-47,1	38,6	17,1	26,9	79,3
35	baies ramollies et roses	-0,5	-0,9	-73,3	-66,7	226,7	133,3	25,2	51,4
36 - 37	maturation	-0,3	-0,5	-63,3	-63,3	133,3	180,0	23,8	56,6
38	maturité	-0,2	-0,4	-23,3	-16,7	---	---	22,0	85,6

* moyenne des données enregistrées chaque trente minutes à hauteur des grappes, pendant les journées de mesures pour calculer la transpiration du fruit.

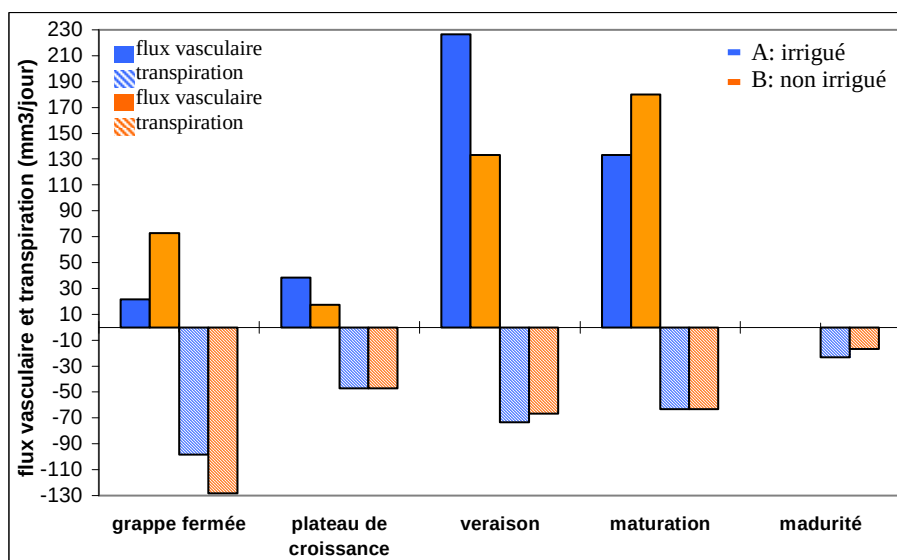


Figure 2. Calcul de la transpiration et du flux vasculaire d'eau par baie (cv. Grenache Noir), au cours de la croissance du fruit et en relation avec l'état hydrique de la plante. Les données correspondent à la moyenne de n=40 baies par modalités expérimentales. Histogrammes bleues = modalité A, irriguée ; histogrammes orange = modalité B, non irriguée.

Figure 2. Per berry calculation of transpiration and vascular flow (cv. Grenache Noir), during the fruit growth and in relation with grapevine water status. The datas correspond to the mean of berries n=40 for each methods. Blue histograms = irrigated A; orange histograms = non irrigated B.

Conclusion partielle: La transpiration journalière de la baie est active (en relation avec le fonctionnement des stomates) durant la croissance herbacée de la baie et jusqu'au stade du plateau de croissance, à partir duquel il est observé une diminution de celle-ci. La transpiration du fruit reprend dès la véraison de manière significative, pour diminuer notablement à la maturité. La comparaison de pieds de vigne sous contrainte hydrique (non irrigué) avec un témoin irrigué, en conditions de climat Méditerranéen, a montré pour la première fois que l'état hydrique de la plante ne modifie pas, en cours de la croissance de la baie, sa transpiration. Les variations du volume du fruit sont principalement dues à la quantité d'eau qui va rentrer dans le raisin.

Remerciements: Les auteurs remercient Mr. Marc Heywang (INRA - UE Pech Rouge) pour l'aide technique au vignoble.

Références

- BESSIS R, 1972. Etude de l'évolution des stomates et des tissus péristomatiques du fruit de la vigne. C.R. Hebd. Séances Acad. Sci., Paris, (274):2158-2161.
- BLANKE M.M., LEYHE A. (1987). Stomatal activity of the grape berry cv. Riesling, Müller-Thurgau and Ehrenfelser. J. Plant Physiol. (127):451-460.
- BLANKE M.M., LEYHE A. (1988). Stomatal and cuticular transpiration of the cap and berry of grape. J. Plant Physiol. (132):250-253.
- BECKER N., ZIMMERMANN H. (1984). Influence de divers apports d'eau sur des vignes en pots, sur la maturation des sarments, le développement des baies et la qualité du vin. Bull. O.I.V. 573-583.
- BUTTROSE M.S. 1966. The effect of reducing leaf area on the growth of roots, stems and berries of gordo grapevines. Vitis (5):455-464.
- BRENON E., BERNARD N., ZEBIC O., DELOIRE A., 2005. Maturité du raisin: Proposition d'une méthode utilisant le volume des baies comme indicateur. Revue des œnologues (117):1-3.
- CHAMPAGNOL F. (1984). Eléments de Physiologie e la vigne et de viticulture générale. Impr. Déhan Edt. , Montpellier, 315p.
- COOMBE B.G. (1960). Relationship of growth and development to changes in sugars, auxins and gibberellins in fruits of seeded and seedless varieties of Vitis vinifera L. Plant Physiology (35, 2):241-250.

- COOMBE B.G. (1973). The regulation of set and development of the grape berry. *Acta Horticulturae* (34):261-272.
- COOMBE B.G. (1976). The development of fleshy fruits. *Ann. Rev. Plant Physiol.* (27):507-528.
- COOMBE B.G. (1992). Research on development and ripening of the grape berry. *Am. J. Enol. Vitic.* (43, 1):101-110.
- COOMBE B.G. (1995). Grapevine growth stages. The modified E-L system. *Australian Journal of Grape and Wine Research.*, (1):100-110.
- CREASY G.L., LOMBARD P.B. (1993). Vine water stress and peduncle girdling effects on pre and post-veraison grape berry growth and deformability. *Am. J. Enol. Vitic.* (44, 2):193-197.
- DELOIRE A., BRENON E., ZEBIC O., BERNARD N. ET LARCHEVÊQUE B. (2007). Qualité de la vendange, de nouveaux indicateurs au service des professionnels. *Vins et Santé*, 12^{ème} année, Editions du Voyage, p. 84-88.
- GREENSPAN M.D., SHACKEL K.A., MATTHEWS M.A. (1994). Developmental changes in the diurnal water budget of the grape berry exposed to water deficits. *Plant Cell Environ.* (17):811-820.
- GREENSPAN M.D., SCHULTZ H.R., MATTHEWS M.A. (1996). Field evaluation of water transport in grape berries during water deficits. *Physiol. Plant.* (97):55-62.
- HARDIE W.J., CONSIDINE J.A. (1976). Response of grapes to water-deficit stress in particular stages of development. *Am. J. Enol. Vitic.* (27, 2):55-61.
- KELLER M., SMITH J.P., BONDADA B.R. (2006). Ripening grape berries remain hydraulically connected to the shoot. *J. Exp. Bot.* 1-11.
- KLIEWER W.M. (1970). Effect of day temperature and light intensity on coloration of *Vitis vinifera* L. grappes. *J. Am. Soc. Hort. Sci.* (95, 6):693-697.
- KLIEWER W.M., ANTCLIFF A.J. (1970). Influence of defoliation, leaf darkening, and cluster shading on the growth and composition of sultana grapes. *Am. J. Enol. Vitic.* (21, 1):26-36.
- KLIEWER W.M., WEAVER R.J. (1971). Effect of crop level and leaf area on growth, composition and coloration of tokay grapes. *Am. J. Enol. Vitic.* (22):172-177.
- LANG A. (1990). Xylem, phloem and transpiration flows in developing apple fruits. *J. Exp. Bot.* (41):645-651.

- MAY P., SHAULIS N.J., ANTCLIFF A.J. (1969). The effect of controlled defoliation in the sultana vine. *Am. J. Enol. Vitic.* (20, 4):237-250.
- MATTHEWS M.A., ANDERSON M.M., SCHULTZ H.T. (1987). Phenologic and growth responses to early and late season water deficits in Cabernet Franc. *Vitis* (26):147-160.
- MCCARTHY M.G. (1997). The effect of transient water deficit on berry development of cv. Shiraz (*Vitis vinifera* L.) Aust. J. Grape Wine Res. (3):102-108.
- MPELASOKA B.S., SCHACHTMAN D.P., TREEBY M.T., THOMAS M.R. (2003). A review of potassium nutrition in grapevines. *Aust. J. Grape Wine Res.* (9):154-168.
- NOBEL P.S. (1975). Effective thickness and resistance of the air boundary layer adjacent to spherical plant parts. *J. Exp. Bot.* (26):123-130.
- OJEDA H. (1999). Influence de la contrainte hydrique sur la croissance du péricarpe et sur l'évolution des phénols des baies de raisin (*Vitis vinifera* L.) cv. Syrah. Thèse de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier. 159p.
- OJEDA H., DELOIRE A., CARBONNEAU A. (2001). Influence of water deficits on grape berry growth. *Vitis* (40, 3): 141-145.
- OJEDA H., ANDARY C., KRAEVA E., CARBONNEAU A., DELOIRE A. (2002). Influence of pre and postveraison water deficit on synthesis and concentration of skin phenolic compounds during berry growth of *Vitis vinifera* L., cv Shiraz. *Am. J. Enol. Vitic.* (53, 4):261-267.
- PATE J.S. (1988). Water economy of fruits and fruiting plants: case studies of grain legumes. In *Senescence & Aging in Plants* (eds L.D. Nooden & A.C. Leopold), pp 219-239. Academic Press, New York, NY.
- PRATT C. (1971). Reproductive anatomy in cultivated grapes - A review. *Am. J. Enol. Vitic.* (22, 2):92-109.
- ROGIERS S.Y., HATFIELD J.M., JAUDZEMS V.G., WHITE R.G., KELLER M. (2004). Grape berry cv. Shiraz epicuticular wax and transpiration during ripening and preharvest weight loss. *Am. J. Enol. Vitic.* (55):121-128.
- SCHOLANDER P.F., HAMMEL H.T., BRANDSTREET E.T., HEMMINGSEN E.A. (1965). Sap pressure in vascular plants. *Science* (148):339-346.
- SMART R.E., TURKINGTON C.R., EVANS J.C. (1974). Grapevine response to furrow and trickle irrigation. *Am. J. Enol. Vitic.* (25, 2):62-66.
- STAUDT G., SCHNEIDER W. ET LEIDEL J., (1986). Phases of berry growth in *Vitis vinifera*. *Ann. Bot.*, (58):789-900.

- VAN ZYL J.K. (1984). Reponse of colombar grapevines to irrigation as regards quality aspects and growth. S. Afr. Enol. Vitic. (5, 1):19-28.
- WANG Z., DELOIRE A., CARBONNEAU A., FEDERSPIEL B., LOPEZ F. (2003). Study of sugar phloem unloading in ripening grape berry under water stress conditions. J. Int. Sci. Vigne Vin (37, 4):213-222.

ANNEXE B:



Figure B.1: Dispositif expérimentale des trois rapports feuilles-fruit étudiés dans ce travail: 5 (a), 10 (b) et 18 (c) feuilles par rameau primaire pour 1 grappe. Mise en place de traitements (stade 32, Coombe, 1995).

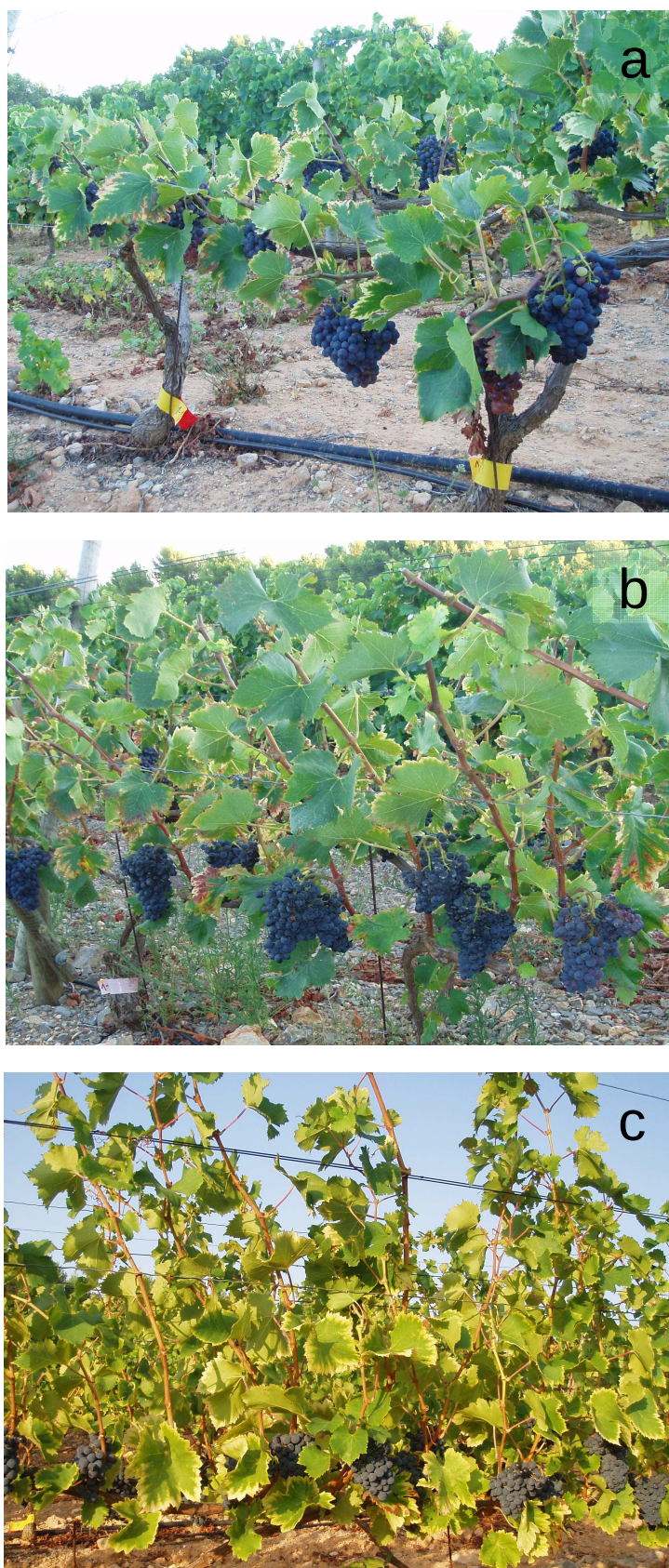


Figure B.2: Dispositif expérimentale des trois rapports feuilles-fruit étudiés dans ce travail à maturité (stade 38, Coombe, 1995): 5 (a), 10 (b) et 18 (c) feuilles par rameau primaire pour 1 grappe.